SKRIPSI

PENERAPAN METODE RESIDUAL *BOOTSTRAP* DAN *PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS* (PCA) PADA *SPATIAL AUTOREGRESSIVE MOVING AVERAGE* (SARMA) UNTUK KEMISKINAN DI SUMBAGSEL TAHUN 2023

Disusun oleh
SYAFIRDA HARWI LAILA
F1F021046

PROGRAM STUDI S-1 STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BENGKULU
2025

SKRIPSI

PENERAPAN METODE RESIDUAL *BOOTSTRAP* DAN *PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS* (PCA) PADA *SPATIAL AUTOREGRESSIVE MOVING AVERAGE* (SARMA) UNTUK KEMISKINAN DI SUMBAGSEL TAHUN 2023

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar S.Stat Pada
Program Studi S1 Statistika

SYAFIRDA HARWI LAILA
F1F021046

PROGRAM STUDI S-1 STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BENGKULU
2025

PENERAPAN METODE RESIDUAL *BOOTSTRAP* DAN *PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS* (PCA) PADA *SPATIAL AUTOREGRESSIVE MOVING AVERAGE* (SARMA) UNTUK KEMISKINAN DI SUMBAGSEL TAHUN 2023

Oleh:

SYAFIRDA HARWI LAILA
F1F021046

Telah disetujui, diuji, dan disahkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S.Stat Program Studi S1 Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Bengkulu, 11 Juli 2025

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Winalia Agwil, S.Si., M.Si.	**Nurul Hidayati, S.Si., M.Si.**
NIP. 199006262019032019	**NIP. 198603212019032015**

Penguji

Prof. Ir. Sigit Nugroho, M.Sc., Ph.D.	**Dr. Etis Sunandi, S.Si., M.Si.**
NIP. 196011301986021001	**NIP. 198712172012122001**

Mengesahkan

Dekan FMIPA	Koordinator Program Studi S1 Statistika
Prof. Dr. Sal Prima Yudha S, S.Si., M.Si.	**Dr. Pepi Novianti, S.Si., M.Si.**
NIP. 197406012000031001	**NIP. 198511232008122003**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: SYAFIRDA HARWI LAILA
NIM	: F1F021046
Fakultas	: MIPA
Program Studi	: S1 Statistika

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memeroleh gelar Sarjana Statistika dari Program Studi S1 Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri. Bagian tertentu dalam penulisan Skripsi dikutip dari hasil karya orang lain yang telah dicantumkan sumbernya secara jelas sesuai norma, etika, dan kaidah penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini adanya plagiat dalam bagian–bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Bengkulu, 11 Juli 2025



Syafirda Larwi Laila
NIM. F1F021046

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto:

"*Only you can change your life. Nobody else can do it for you"*

Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tau hanya bagian *success stories*-nya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Persembahan:

Sebagai ungkapan rasa syukur, Skripsi ini penulis persembahkan untuk Bapak, Ibu, dan Adek Tercinta yang selalu mendukung dalam doa dan penuh kasih sayang.

PRAKATA

Alhamdulillah dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat-Nya, atas segala rahmat dan karunia yang diberikan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dengan judul "Penerapan Metode Residual *Bootstrap* dan *Principal Component Analysis* (PCA) pada *Spatial Autoregressive Moving Average* (SARMA) untuk Kemiskinan di Sumbagsel Tahun 2023. Tanpa rahmat-Nya, skripsi ini tidak mungkin terselesaikan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kepada cinta pertama dan pintu surga, Bapak Sugeng Wibowo dan Ibu Suharni. Terima kasih atas segala kebahagian, dukungan, arahan, dan doa penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai di Universitas Bengkulu.
2. Kepada saudari tercinta, As.Syifa Harwi Laila. Terima kasih telah menjadi adik sekaligus teman cerita yang memberikan semangat, doa, dan dorongan moral untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Pepi Novianti, S.Si., M.Si., selaku Ketua Program Studi S1 Statistika Universitas Bengkulu.
4. Ibu Winalia Agwil, S.Si., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang berperan penting dalam proses penulis selama ini. Terima kasih segala kebahagian, dukungan, arahan, dan doa yang telah membantu penulis.

5. Ibu Nurul Hidayati, S.Si., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pendamping dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala perhatian dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis.
6. Prof. Ir. Sigit Nugroho, M.Sc., Pd.D. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan, saran, serta evaluasi yang sangat berarti bagi penyempurnaan skripsi ini.
7. Riwi Dyah Pangesti, S.Si., M.Si. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik, saran, dan arahan yang membangun dalam proses ujian skripsi ini. Dan Ibu Dr. Etis Sunandi, S.Si., M.Si. sebagai Dosen II Pengganti. Terima kasih untuk arahan dan kritikan dalam proses penyelesaian skripsi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Bengkulu khususnya Jurusan Matematika Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang telah memberikan ilmu dan bantuannya semasa kuliah.
9. Untuk sepupuku sekaligus sahabat sejak kecil, Kurnia Kahoirunnisa. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, tawa, dan semangat sejak dulu hingga sekarang. Kehadiranmu bukan hanya sebagai keluarga, tetapi juga sahabat yang selalu hadir dengan cara sederhana namun penuh arti menjadi penyeimbang di tengah segala keribetan hidup dan skripsi.

Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini bersama kalian di Universitas Bengkulu.

11. Teman-teman angkatan 2021 "*Stadenation*" yang memberi semangat, tawa, dan kenangan berharga selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.
12. Teman-teman KKN Tematik 83 Gunung Besar, terima kasih yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat yang tiada henti, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang selalu menjadi sumber kekuatan selama proses ini.
14. Untuk saya sendiri, Syafirda Harwi Laila. Terima kasih telah menjadi pribadi yang kuat dan mampu mengendalikan diri meskipun ada tekanan dari luar. Terima kasih sudah mengatur ego dan memilih bangkit dengan rasa semangat sehingga dapat menyelesaikan studi di Universitas Bengkulu.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Bengkulu, 11 Juli 2025



Syafirda Harwi Laila

ABSTRAK

PENERAPAN METODE RESIDUAL *BOOTSTRAP* DAN *PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS* (PCA) PADA *SPATIAL AUTOREGRESSIVE MOVING AVERAGE* (SARMA) UNTUK KEMISKINAN DI SUMBAGSEL TAHUN 2023

Oleh:

SYAFIRDA HARWI LAILA
F1F021046

Regresi spasial terdapat dua jenis pengaruh spasial yaitu autokorelasi spasial (dependensi spasial) dan heterogenitas spasial. Salah satu pemodelan regresi spasial yang menggunakan efek dependensi spasial yaitu *Spatial Autoregressive Moving Average* (SARMA). Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam analisis regresi adalah multikolinearitas, yang dapat diatasi menggunakan *Principal Component Analysis* (PCA). Permasalahan lainnya adalah pelanggaran asumsi seperti normalitas dan homoskedastisitas residual yang dapat diatasi dengan metode Residual *Bootstrap*. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan regresi SARMA dengan menggunakan pendekatan *Principal Component Analysis* (PCA) dan residual *bootstrap* untuk mengestimasi tingkat kemiskinan serta mengidentifikasi faktor-faktor memengaruhi tingkat kemiskinan. Metode yang digunakan adalah SARMA-PCA *Bootstrap*. Berdasarkan hasil penelitian, PCA dapat mengatasi multikolinearitas pada variabel independen dengan menghasilkan dua komponen utama yaitu PC_1, PC_2 dan PC_3 yang dapat menjelaskan proporsi keragaman variabel awal sebesar 71%. model terbaik SARMA-PCA *Bootstrap* menaikkan nilai $R^2_{adjusted}$ sebesar 53% dengan AIC sebesar 291,00 serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan yaitu faktor pertama PC_2 dan ketiga PC_3 adalah faktor utama yang memengaruhi kemiskinan secara signifikan, meskipun PC_2 signifikan, tidak terdapat variabel dengan loading dominan pada komponen ini. Sebaliknya, pada PC_3 variabel Pemenuhan dan Penempatan Tenaga Kerja (X_8).

Kata kunci : SARMA, Multikolinearitas, PCA, Residual *Bootstrap*, Kemiskinan

ABSTRACT

APPLICATION OF THE BOOTSTRAP RESIDUAL METHOD AND PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS TO SPATIAL AUTOREGRESSIVE MOVING AVERAGE (SARMA) *FOR POVERTY IN SOUTHERN* SUMATRA *IN* 2023

***By*:**

SYAFIRDA HARWI LAILA
F1F021046

Spatial regression involves two types of spatial effects: spatial autocorrelation (spatial dependence) and spatial heterogeneity. One of the spatial regression models that accounts for spatial dependence is the Spatial Autoregressive Moving Average (SARMA) model. A common issue in regression analysis is multicollinearity, which can be addressed using Principal Component Analysis (PCA). Another issue involves violations of assumptions such as normality and homoskedasticity of the residuals, which can be handled through the Residual Bootstrap method. This study aims to model SARMA regression using a Principal Component Analysis (PCA) approach and residual bootstrap to estimate poverty levels and identify the factors influencing poverty. The method employed is the SARMA-PCA Bootstrap. Based on the results, PCA successfully addressed multicollinearity among the independent variables by producing three principal components—PC_1, PC_2, and PC_3—which together explain 71% of the total variance in the original variables. The best-performing model, SARMA-PCA Bootstrap, increased the adjusted R^2 value to 53% with an AIC of 291.00. The key factors influencing poverty were identified as the second (PC_2) and third (PC_3) principal components. Although PC_2 was found to be statistically significant, it did not contain any variable with a dominant loading. In contrast, PC_3 was dominated by the variable Employment Fulfillment and Placement (X_8), indicating its significant and substantial contribution to explaining poverty levels.

.

Keywords **: SARMA, *Multicollinearity*, PCA, Residual *Bootstrap*, *Poverty***

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN SAMPUL ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
PRAKATA ..... **vi**
ABSTRAK ..... **ix**
ABSTRACT ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
DAFTAR SIMBOL ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 6
1.5 Batasan Masalah 6
1.6 Sistematika Penulisan 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Data Spasial 8
2.2 Analisis Korelasi 8
2.3 Multikolinearitas 10
2.3.1 Mendeteksi Multikolinearitas 10
2.3.2 Penangangan Multikolinearitas 11
2.4 *Principal Component Analysis* (PCA) 12
2.5 Regresi Spasial 13
2.6 Matriks Pembobot Spasial 15
2.7 Identifikasi Efek Spasial 19
2.7.1 Pengujian Dependensi Spasial 19
2.7.2 *Lagrange Multiplier* 20
2.8 Uji Asumsi Regresi 22
2.8.1 Normalitas sisaan 22
2.8.2 Homoskedastisitas 23
2.9 Metode *Spatial Autoregressive Moving Average* (SARMA) 24
2.10 Estimasi Parameter SARMA dengan Metode Maksimum *Likelihood* 25
2.11 *Bootstrap* 31
2.12 Residual *Bootstrap* 32
2.13 Pemilihan Model Terbaik 33
2.13.1 *Adjusted* R^2 33
2.13.2 *Akaike Information Criterion* (AIC) 34

2.14 Kemiskinan 35

BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Dan Sumber Data 41
3.2 Variabel Penelitian 41
3.3 Definisi Operasional 42
3.4 Analisis Data 44
3.5 Diagram Alir Penelitian 46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Analisis Deskriptif 49
4.2 Identifikasi Pola Hubungan Variabel Independen dan Variabel Depedenden 58
4.3 Analisis Korelasi 61
4.4 *Principal Component Analysis* (PCA) 63
4.5 Matriks Pembobot Spasial 66
4.6 Uji Dependensi Spasial 69
4.7 *Lagrange Multiplier* 71
4.8 Estimasi Parameter SARMA dengan Metode Maksimum *Likelihood* 72
4.9 Uji Asumsi Regresi 79
4.10 Pemodelan SARMA-PCA dengan pendekatan Residual *Bootstrap* 80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan 98
5.2 Saran 99

DAFTAR PUSTAKA 100
LAMPIRAN 108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. *Rook Contiguity* 17
Gambar 2. Ilustrasi Pembobot *Contiguity* 17
Gambar 3. *Bishop Contiguity* 18
Gambar 4. *Queen Contiguity* 18
Gambar 5. Skema Proses *Bootstrap* 32
Gambar 6. Diagram Alir Teladan 48
Gambar 7. Diagram Batang Data Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 52
Gambar 8. Peta Persebaran Tingkat Kemiskinan di Sumbagsel Tahun 2023 55
Gambar 9. *Scatterplot* Pola Hubungan 58
Gambar 10. *Plot* Matriks Korelasi Antar Variabel Independen 63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi Nilai Koefisien Korelasi 9
Tabel 2. Variabel Penelitian 41
Tabel 3. Data Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Jumlah penduduk Miskin, Luas Wilayah dan Garis Kemiskinan Provinsi di Sumbagsel Tahun 2023 49
Tabel 4. Kategori Tingkat Kemiskinan 54
Tabel 5. Hasil Statistika Deskriptif 56
Tabel 6. Hasil Analisis Korelasi *Product Moment Pearson* Antara Variabel Independen Dan Dependen 61
Tabel 7. Hasil VIF 62
Tabel 8. Hasil Vektor *Eigen* 64
Tabel 9. Hasil Jumlah Komponen Terbaik 65
Tabel 10. Hasil Matriks Pembobot Spasial Standarisasi 67
Tabel 12. Hasil Uji Dependensi Spasial pada variabel *Y* 70
Tabel 13. Hasil Uji Dependensi Spasial pada *Error* 70
Tabel 14. Hasil Uji LM 71
Tabel 15. Hasil Kriteria Evaluasi Untuk Model Spasial 72
Tabel 16. Model Regresi SARMA 73
Tabel 17. Hasil Estimsi Parameter SARMA-PCA 73
Tabel 18. Model Terbaik SARMA dan SARMA-PCA 74
Tabel 19. Hasil Uji Normalitas Residual 80
Tabel 20. Hasil Uji Homoskedastisitas 80
Tabel 21. Nilai Residual SARMA-PCA 81
Tabel 22. Perbandingan Nilai *Standard Error* Tiap Replikasi SARMA-PCA 82
Tabel 23. Pemilihan Model Terbaik 84
Tabel 24. Estimasi Parameter Model SARMA-PCA *Bootstrap* 84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian 108
Lampiran 2. Matriks Pembobot Spasial *Queen Countiguity* 114
Lampiran 3. Matriks Pembobot Spasial *Queen Countiguity* Terstandarisasi 126
Lampiran 4. Hasil Matriks Pembobot 140
Lampiran 5. Hasil Uji Korelasi *Pearson* 140
Lampiran 6. Data Terstandarisasi Variabel Independen 140
Lampiran 7. Data Baru Hasil PCA 130
Lampiran 8. Hasil Ketetanggan Kabupaten/Kota Sumbagsel 145
Lampiran 9. *Output* Cek Multikolinearitas 151
Lampiran 10. *Output* Analisis Korelasi 151
Lampiran 11. *Output Summary* PCA 151
Lampiran 12. *Output Vector Eigen* 151
Lampiran 13. *Output* Autokorelasi Spasial Variabel Y 152
Lampiran 14. *Output* Autokorelasi Spasial *Error* 152
Lampiran 15. *Output* Uji LM 152
Lampiran 16. *Output* SARMA 153
Lampiran 17. *Output* SAR 153
Lampiran 18. *Output* SEM 154
Lampiran 19. *Output* Perbandingan AIC 154
Lampiran 20. *Output* SARMA-PCA 154
Lampiran 21. *Output* Residual SARMA-PCA 144
Lampiran 22. *Output* Uji Asumsi 144
Lampiran 23. *Output* Menghitung Koefisien Sesudah PCA 144
Lampiran 24. *Output* SARMA-PCA *Bootstsrap* 145
Lampiran 25. Hasil Model SARMA-PCA *Bootstsrap* per-Kabupaten/Kota 146
Lampiran 26. *Output* Nilai *Loadings* PCA 157
Lampiran 27. *Output* Nilai *Adjusted* R^2 157
Lampiran 28. *Output* Nilai *Eigen* 158
Lampiran 29. *Syntax* Penelitian 159

DAFTAR SIMBOL

Simbol	Keterangan
A^2	Statistik uji *Anderson Darling*
$\boldsymbol{\beta}$	Vektor koefisien parameter regresi dengan ukuran $(p + 1) \times 1$
$\hat{\beta}_j$	Koefisien regresi terhadap X_j setelah transformasi balik
$\hat{\beta}_j^{(Z)}$	Koefisien regresi terhadap Z_j (hasil regresi pada data terstandarisasi)
BP	Statistik *Breush Pagan*
D	Koreksi *varians* terhadap ketergantungan spasial
$\boldsymbol{e_j}$	*Eigen vector* ke$-j$ dari matriks kovarian Σ, menyatakan arah kombinasi linier pembentuk komponen utama
ε_j	Residual observasi ke-i, $i = 1,2,..,n$
E	Penyesuaian variansi gabungan
$E(I)$	Nilai ekspitasi dari I
$F(Z_i)$	Fungsi distribusi kumulatif dari normal baku di Z_i
I	Indeks Moran
$\boldsymbol{\Lambda}$	Matriks diagonal yang berisi nilai-nilai *eigen* (*eigenvalue*) dari matriks kovarians.
λ	Parameter koefisien spasial *lag* pada residual
λ_j	Nilai eigen ke-j, yang menyatakan varians dari komponen utama ke-j
$j \in n(i)$	j anggota dari himpunan tetangga i atau j termasuk dalam himpunan tetangga i
k	Jumlah parameter spasial
LM	Statistik *Lagrange Multiplier*
$\boldsymbol{M}$	Matriks proyeksi ortogonal $n \times n$
n	Jumlah observasi lokasi
N	Jumlah observasi total dalam populasi
p	Jumlah variabel independen
PC_j	Komponen utama ke$-j$, yaitu kombinasi linier dari peubah hasil standarisasi $Z_1, \dots, Z_p$ dibentuk menggunakan *eigen* vektor $\boldsymbol{e_j}$
ρ	Parameter koefisien spasial *lag* variabel dependen
r_{xy}	Koefisien korelasi *Product* Moment *Pearson* antara variabel independen dan dependen
R_y	Ukuran ketergantungan spasial dari residual terhadap variabel dependen
R_e	Ukuran ketergantungan spasial dalam residual itu sendiri
R_j^2	Koefisien determinasi setiap variabel bebas X_j dengan variabel bebas lain
S_j	Simpangan baku (standar deviasi) variabel X_j
T_{ij}	Nilai *trace* dari matriks pembobot spasial

$tr(\boldsymbol{\Lambda})$	Notasi untuk *trace* dari matriks **Λ,** yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh elemen pada diagonal utama.
$\boldsymbol{\varepsilon}$	Vektor *error* acak dengan dimensi $n \times 1$
$\boldsymbol{u}$	Vektor *error* yang mengandung autokorelasi spasial dimensi $n \times 1$
$\boldsymbol{W}$	Matriks pembobot dengan dimensi $n \times n$
$\boldsymbol{W_1}$	Matriks untuk menangkap dependensi spasial dalam variabel dependen
$\boldsymbol{W_2}$	Matriks untuk menangkap dependensi spasial dalam residual
W_{ij}	Elemen pada matriks pembobot spasial terstandarisasi yang menunjukkan pengaruh wilayah i terhadap wilayah j
$W_{ij(std)}$	Bobot spasial yang sudah distandarisasi supaya total per baris = 1
$\boldsymbol{X}$	Matriks variabel prediktor dengan dimensi $n \times (p + 1)$
X_i	Nilai individu dari variabel independen
X_j	Variabel independen ke-j dalam skala asli (belum distandarisasi)
x_i	Nilai pengamatan pada lokasi ke-i
x_j	Nilai pengamatan pada lokasi ke-j, yang merupakan tetangga dari lokasi ke-i
y_i	Nilai individu dari variabel y
$\bar{y}$	Rata-rata dari variabel y
$\mathbf{y}$	Vektor respon berukuran $n \times 1$
S_0	Total semua bobot dalam matriks w_{ij} ukuran $(n \times n)$
S_1	Setengah jumlah bobot simetris $(w_{ij} + w_{ji})$ ukuran $(n \times n)$
S_2	Total bobot untuk setiap wilayah i dan j ukuran $(n \times n)$
$Z(I)$	Untuk menguji signifikansi indeks moran
Z_j	Nilai variabel X_j setelah standarisasi
$Var(I)$	Nilai varians dari I
σ^2	Rata-rata kuadrat dari residual

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Regresi spasial adalah metode analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu variabel dipengaruhi oleh variabel lain dengan mempertimbangkan faktor lokasi atau keterkaitan antarwilayah pada area yang diamati (Nurjanah, Rinaldi & Putri, 2023). Menurut Yasin, Hakim & Warsito (2020) terdapat dua jenis pengaruh spasial yaitu autokorelasi (dependensi) dan heterogenitas. Jika pengaruh spasial diabaikan dalam suatu model, hal ini dapat menyebabkan kesimpulan yang kurang akurat atau *bias* (LeSage & Pace, 2009). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengakomodasi pengaruh spasial secara tepat, salah satunya adalah regresi spasial.

Salah satu model regresi spasial adalah *Spatial Autoregressive Moving Average* (SARMA)**,** yang dapat menangkap baik efek *lag* spasial maupun efek *error* spasial secara bersamaan. Model ini mengasumsikan bahwa pengaruh spasial tidak hanya terjadi pada variabel dependen tetapi juga pada residual (Susila, 2020). Yanuari (2013), dalam penelitiannya mengenai pengujian efek dependensi spasial menggunakan *Lagrange Multiplier* menyimpulkan bahwa model SARMA lebih unggul dibandingkan Model *Spatial Autoregressive* (SAR) dan *Spatial Error Model* (SEM). Model SAR menangkap ketergantungan spasial yang terjadi pada *lag* variabel dependen, sedangkan model SEM menangkap ketergantungan spasial yang terjadi pada komponen galat atau *error* dalam model (Sari, Hayati & Wahyuningsih, 2021). Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini memilih

model SARMA untuk menangkap pengaruh spasial pada variabel dependen dan residual.

Namun demikian, model SARMA tetap menghadapi beberapa tantangan dalam penerapannya, salah satunya multikolinearitas**.** Multikolinearitas adalah kondisi ketika variabel-variabel independen dalam suatu model memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain. multikolinearitas dalam regresi spasial dapat menyebabkan asumsi model tidak terpenuhi, sehingga diperlukan pendekatan yang dapat mengurangi korelasi antar variabel independen (Luku & Suryowati, 2022). Salah satu metode yang efektif untuk mengatasi masalah ini adalah *Principal Components Analysis* (PCA), yaitu mengubah variabel asli yang saling berkorelasi satu dengan yang lainnya menjadi satu *set* variabel baru dengan dimensi yang lebih sedikit (Rosyada & Utari, 2024).

Selain masalah multikolinearitas, regresi spasial juga menghadapi tantangan ketika asumsi klasik, seperti normalitas dan homoskedastisitas residual tidak terpenuhi, terutama pada model kompleks seperti SARMA. Kondisi ini dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi tidak stabil dan kurang akurat. Untuk mengatasi hal tersebut, Efron memperkenalkan teknik *bootstrap* (Chernick & LaBudde, 2011), yang bekerja dengan *resampling* acak dari data asli guna membentuk distribusi empiris dari suatu estimator (Zeqo, 2023).

Salah satu tekniknya adalah residual *bootstrap*, yang melakukan *resampling* pada residual model regresi (Loyinmi, 2019). Karena residual *bootstrap* hanya melakukan *resampling* pada residual, struktur ketergantungan spasial tetap terjaga. Selain itu, metode ini membantu mengatasi pelanggaran asumsi seperti normalitas residual dan homoskedastisitas yang sering terjadi dalam regresi spasial (Davison

& Hinkley, 1997). Selain itu, dalam beberapa studi sebelumnya, residual *bootstrap* juga banyak digunakan pada data dengan ukuran terbatas, karena metode ini mampu meningkatkan stabilitas estimasi (Prihatmono, Darsyah & Karim, 2020).

Penggabungan antara regresi spasial dan residual *bootstrap* telah diterapkan dalam berbagai penelitian. Marcu dkk. (2018) menunjukkan bahwa SEM-*bootstrap* lebih baik dibandingkan *Robust* SEM dalam pemodelan migrasi tenaga kerja di Eropa, sedangkan Rusmasari (2012) menemukan bahwa SAR-*bootstrap* memiliki *bias* lebih kecil dalam pemodelan fertilitas di Lampung. Namun, residual *bootstrap* dalam regresi spasial masih terbatas karena hanya menangkap satu efek spasial, yaitu *lag* variabel dependen atau dependensi residual (Kivi & Paas, 2021). Untuk mengatasi hal ini, penelitian ini menerapkan residual *bootstrap* dalam model SARMA, yang mampu menangkap kedua efek spasial secara bersamaan. Selain itu, PCA digunakan untuk mengatasi multikolinearitas, di mana model SAR dengan menggunakan PCA terbukti lebih baik dibandingkan SEM (Cahyani & Sutikno, 2019). Kombinasi metode SARMA, *residual* bootstrap, dan PCA ini diharapkan menghasilkan estimasi yang lebih akurat dan sesuai dengan karakteristik data kemiskinan.

Salah satu fenomena sosial-ekonomi yang dapat dianalisis menggunakan pemodelan spasial adalah kemiskinan. Masalah ini masih menjadi isu penting di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, khususnya di wilayah Sumatra bagian selatan (Sumbagsel). Kawasan ini meliputi lima provinsi, yaitu Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Persoalan kemiskinan di Sumbagsel telah berlangsung sejak awal 2000-an dan hingga kini belum terselesaikan. Berdasarkan data BPS (2023), Bengkulu mencatatkan

persentase kemiskinan tertinggi sebesar 14,04% yang dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi, pendidikan, IPM, serta tingginya pengangguran dan rendahnya upah minimum. Disusul Sumatera Selatan (11,78%) dan Lampung (11,11%), sedangkan Jambi dan Bangka Belitung masing-masing sebesar 7,58% dan 4,52%.

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030 (Bappenas, 2022). Menurut teori Keynes, peran pemerintah melalui kebijakan fiskal, seperti peningkatan belanja negara, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan. Permasalahan utama biasanya terletak pada terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Sumbagsel guna mendukung kebijakan yang lebih tepat.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kemiskinan adalah pengangguran, pendidikan (Barika, Ekaputri & Hermanto, 2024), rata-rata lama sekolah (Ayudia dkk., 2024), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Alvia dkk., 2024). Faktor-faktor tersebut juga memungkinkan adanya keragaman jumlah kasus kemiskinan di setiap kabupaten/kota di Sumbagsel. Kabupaten Bangka Barat memiliki tingkat kemiskinan terendah sebesar 2,71%, sedangkan Kabupaten Musi Rawas Utara mencatatkan tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 18,26%.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengusulkan pemodelan SARMA dengan pendekatan residual *bootstrap* dan PCA untuk meningkatkan akurasi

estimasi serta menduga faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Sumbagsel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, permasalahan penelitian ini adalah adalah sebagai berikut:

1. Pemodelan regresi SARMA dengan menggunakan pendekatan *Principal Component Analysis* (PCA) dan residual *bootstrap* untuk mengestimasi tingkat kemiskinan di Sumbagsel Tahun 2023.
2. Mengindentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Sumbagsel Tahun 2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memodelkan regresi SARMA dengan menggunakan pendekatan *Principal Component Analysis* (PCA) dan residual *bootstrap* untuk mengestimasi tingkat kemiskinan di Sumbagsel Tahun 2023.
2. Memperoleh faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Sumbagsel Tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah selesainya penelitian ini diharapkan nantinya dapat mempunyai nilai manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Penulis:
   a. Dapat memberikan informasi serta pengetahuan tentang penerapan metode residual *bootstrap*, *Principal Component Analysis* (PCA), S*patial Autoregressive Moving Average* (SARMA).
   b. Mengembangkan dan menerapkan wawasan ilmu yang telah diperoleh dalam bidang spasial khususnya metode residual *bootstrap*, *Principal Component Analysis* (PCA), S*patial Autoregressive Moving Average* (SARMA).
2. Bagi Pembaca:
   a. Menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang metode *bootstrap* residual, *Principal Component Analysis* (PCA), S*patial Autoregressive Moving Average* (SARMA).
   b. Menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Matriks pembobot spasial yang digunakan adalah *queen contiguity*.
2. Jumlah replikasi *bootstrap* yang digunakan adalah 50, 100, 200, 500, 1000 kali.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah kemiskinan di Sumbagsel, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang memuat pengertian dan teori yang diperlukan untuk rancangan penelitian pada bab-bab berikutnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, langkah-langkah analisis, dan diagram alir penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis deskriptif, uji asumsi, pemodelan SARMA-PCA-*Bootstrap*, dan pembahasan implikasinya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab yang memuat kesimpulan dan saran yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian daftar pustaka merupakan bab yang memuat sumber-sumber dari mana saja untuk mendapatkan teori pada BAB I dan II.

LAMPIRAN

Pada bagian lampiran merupakan bab yang memuat hasil *output* dari hasil yang telah dilakukan berupa gambar atau tabel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Data Spasial

Data spasial merujuk pada informasi yang berkaitan dengan lokasi geografis di mana acuan utamanya adalah sistem koordinat. Data ini memiliki dua komponen utama yang membedakannya dari jenis data lainnya (Amalia, Harihayati & Widianti, 2021):

1. Data lokal (spasial), merujuk pada informasi mengenai lokasi khusus tertentu baik itu dalam bentuk koordinat geografis (seperti lintang dan bujur), maupun koordinat dalam format X, Y, Z. Selain itu, dalam informasi spasial juga mencakup aspek-aspek lain.
2. Informasi deskriptif (atribut) atau *non*-spasial, merujuk pada informasi yang memberikan penjelasan tambahan tentang suatu tempat tertentu seperti jenis tumbuhan yang ada di sana dan jumlah penduduknya serta ukuran wilayahnya dan hal-hal lain yang terkait.

2.2 Analisis Korelasi

Korelasi digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua atau lebih variabel. Salah satu metode analisis korelasi yang sering digunakan adalah korelasi *Product Moment Pearson* (Nainggolan dkk., 2024). Salah satu kegunaan *Product Moment Pearson* artinya untuk menentukan apakah ada hubungan antara variabel X serta variabel Y. Analisis korelasi ini didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu data harus berdistribusi normal, hubungan antara variabel bersifat linier, data dipilih secara acak, setiap pasangan data berasal dari subjek yang sama, serta data yang

digunakan merupakan data dalam skala interval atau rasio (Draper & Smith, 1998). Adapun formula yang digunakan untuk menghitung korelasi *product moment pearson* (Nugroho, 2008):

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\left(\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2\right)}} \quad (2.1)$$

Keterangan:

x_i : nilai ke$-i$ dari variabel independen

y_i : nilai ke$-i$ dari variabel dependen

$\bar{x}$: rata-rata dari semua nilai x

$\bar{y}$: rata-rata dari semua nilai y

Korelasi *product-moment pearson* menilai hubungan linier dari dua variabel yang berada dalam rentang nilai -1 sampai 1. Nilai r mendekati 1 menandakan korelasi positif yang kuat sementara nilai r mendekati -1 menandakan korelasi negatif yang kuat. Tidak ada hubungan linier yang ada antara dua variabel ketika nilai r sama dengan nol (Gujarati, 2004). Klasifikasi nilai koefisien korelasi menurut Amruddin dkk. (2022) sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Nilai Koefisien Korelasi

Interval koefisien	Tingkat hubungan
$\|0{,}80 - 1{,}00\|$	Sangat Kuat
$\|0{,}60 - 0{,}79\|$	Kuat
$\|0{,}40 - 0{,}59\|$	Cukup Kuat
$\|0{,}20 - 0{,}39\|$	Rendah
$\|0{,}00 - 0{,}19\|$	Sangat Rendah

Dengan melihat nilai korelasi antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dapat diketahui variabel mana yang memiliki hubungan cukup kuat dan berpotensi memberikan kontribusi dalam model. Hasil analisis ini

memberikan gambaran awal mengenai kekuatan hubungan antara variabel, sebelum dilanjutkan ke tahap pemodelan regresi.

2.3 Multikolinearitas

Salah satu tantangan dalam penerapan metode untuk memperkirakan dan menganalisis regresi adalah pelanggaran asumsi, terutama karena adanya multikolinearitas. Menurut Gujarati & Porter (2009) di bidang ekonomi, multikolinearitas merujuk pada konsep yang diperkenalkan oleh Ragnar Fisch, yaitu keberadaan hubungan linier yang tepat atau hampir tepat di antara beberapa atau seluruh variabel prediktor dalam model regresi. Multikolinearitas yang kuat dapat menghasilkan koefisien regresi yang tidak efisien, sementara multikolinearitas sempurna membuat matriks $[\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X}]$ menjadi singular. Oleh karena itu, tidak ada penentu yang berarti bahwa koefisien regresi tidak bisa diestimasi (Montgomery, Peck & Vining, 2012).

Ketika nilai R^2 menunjukkan angka yang sangat besar tetapi koefisien regresi gagal memperlihatkan signifikansi statistik menurut uji t dapat menjadi indikasi adanya multikolinearitas. Untuk mendeteksi multikolinearitas di antara variabel prediktor dapat melakukan perhitungan koefisien korelasi antar variabel tersebut. Multikolinearitas terjadi dalam model regresi bila ada ketergantungan yang tinggi antara dua variabel prediktor dalam model regresi (Mubarak, 2021).

2.3.1 Mendeteksi Multikolinearitas

Menurut Gujarati & Porter (2009), salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengetahui terdapatnya multikolinearitas yakni dengan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai VIF menunjukkan nilai ragam

penduga meningkat dengan adanya multikolinearitas. Berikut adalah rumus yang digunakan (Montgomery, Peck & Vining, 2012):

$$VIF = \frac{1}{\left(1 - R_j^2\right)} \tag{2.2}$$

Di mana R_j^2 merupakan koefisien determinasi yang diperoleh dari hasil regresi variabel independen X_j terhadap seluruh variabel independen lain.

Jika nilai VIF mendekati 1, berarti tidak ada masalah keterkaitan antar variabel dalam model, artinya setiap variabel memberikan informasi yang berbeda dan tidak saling mempengaruhi. Tapi jika VIF-nya sangat tinggi, hampir tak terbatas, itu tandanya ada keterkaitan yang sangat kuat antar variabel, di mana variabel-variabel tersebut terlalu saling berkaitan, sehingga membuat hasil estimasi model jadi kurang akurat. Biasanya, jika VIF lebih dari 10, itu menunjukkan ada masalah keterkaitan antar variabel yang perlu diperbaiki, karena model sudah melanggar asumsi bahwa variabel-variabel independen harus bebas satu sama lain.

2.3.2 Penangangan Multikolinearitas

Multikolinearitas pada data bisa diatasi menggunakan metode *Principal Component Analysis* (PCA) atau Analisis Komponen Utama. Pengurangan jumlah variabel asli menjadi variabel baru yang dikenal sebagai komponen utama adalah tujuan PCA. Meskipun komponen ini tidak memiliki korelasi satu sama lain mereka masih menyimpan sebagian besar data dari variabel asli (Jolliffe, 2002).

Sebelum melakukan PCA, data biasanya distandarisasi dulu supaya tidak ada satu atau dua variabel yang terlalu berperan dominan dalam

stuktur komponen. Proses standarisasi ini melibatkan pengurangan tiap data dari rata-ratanya, dilanjutkan dengan pembagian hasilnya oleh standar deviasi. PCA sendiri adalah kombinasi linier dari variabel-variabel asli yang bisa menjelaskan variasi data secara maksimal (Johnson & Wichern, 2014).

2.4 *Principal Component Analysis* (PCA)

PCA adalah metode statistika multivariat yang mereduksi sejumlah variabel awal menjadi beberapa variabel baru yang bersifat ortogonal. Variabel baru ini dibentuk sebagai kombinasi linier dari variabel asli, dan tetap mempertahankan total keragaman data (Nugroho, 2008). Misalnya *vector* random $\boldsymbol{X}' = [X_1, X_2, \dots, X_p]$ memiliki suatu kovarian matrik $\sum$ dengan nilai $eigen\ \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \lambda_p \geq 0$ dapat didefinisikan kombinasi liniernya dengan bentuk (Johnson & Wichern, 2014):

$$\begin{aligned} PC_1 &= \boldsymbol{e'_1 Z} = e_{11}Z_1 + e_{12}Z_2 + \cdots + e_{1p}Z_p \\ PC_2 &= \boldsymbol{e'_2 Z} = e_{21}Z_1 + e_{22}Z_2 + \cdots + e_{2p}Z_p \\ &\vdots \\ PC_p &= \boldsymbol{e'_p Z} = e_{p1}Z_1 + e_{p2}Z_2 + \cdots + e_{pp}Z_p \end{aligned} \tag{2.3}$$

Dengan varian $(PC_j) = \boldsymbol{e'}_j \sum \boldsymbol{e}_j$ di mana $j = 1,2, \dots, p$

Sehingga komponen varian total didefinisikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{k} Var\ (PC_j) = tr(\sum) &= tr\left[\begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1p} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \cdots & \sigma_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{p1} & \sigma_{p2} & \cdots & \sigma_{pp} \end{pmatrix}\right] \\ &= \sigma_{11} + \sigma_{22} + \cdots + \sigma_{pp} = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_p \\ &= tr(\Lambda) \end{aligned} \tag{2.4}$$

Dengan nilai *eigen* λ_j yang merupakan komponen utama ke-j, $j = 1,2,.., p$.

Ada tiga cara untuk menentukan nilai komponen utama, yaitu berapa banyak komponen utama yang harus diambil (Enzellina & Suhaedi, 2022):

a) Melihat *scree plot*.

b) Menggunakan proporsi kumulatif varians terhadap total (80% keragaman berasal dari data).

c) Memakai nilai *eigen* ≥ 1.

2.5 Regresi Spasial

Regresi spasial merupakan suatu bentuk perluasan dari regresi klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh Anselin (1988). Pengaruh lokasi atau faktor ruang dalam data yang dianalisis menjadi landasan pengembangan ini. Secara umum, model regresi spasial dikenal sebagai *General Spatial Model*. Namun, istilah ini dikenal sebagai *Spatial Autoregressive Moving Average* (LeSage & Pace, 2009):

$$\boldsymbol{y} = \rho \boldsymbol{W_1 y} + \boldsymbol{X\beta} + \boldsymbol{u} \tag{2.5}$$

$$\boldsymbol{u} = \lambda \boldsymbol{W_2 u} + \boldsymbol{\varepsilon}, \boldsymbol{\varepsilon} \sim N(0, \sigma^2 I) \tag{2.6}$$

Keterangan:

$\boldsymbol{y}$: vektor depeden berukuran $n \times 1$

$\boldsymbol{X}$: matriks variabel independen dengan dimensi $n \times (p + 1)$

$\boldsymbol{\beta}$: vektor koefisien parameter regresi dengan ukuran $(p + 1) \times 1$

ρ : parameter koefisien spasial *lag* pada variabel dependen

λ : parameter koefisien spasial *lag* pada pada residual

$\boldsymbol{\varepsilon}$: vektor *error* acak dengan dimensi $n \times 1$

$\boldsymbol{u}$: vektor *error* yang mengandung autokorelasi spasial dimensi $n \times 1$

$\boldsymbol{W_1}$: matriks pembobot spasial yang digunakan untuk merepresentasikan ketergantungan spasial pada variabel dependen, terkait dengan parameter ρ dalam model SARMA

$\boldsymbol{W_2}$: matriks pembobot spasial yang digunakan untuk merepresentasikan ketergantungan spasial pada komponen *error* atau residual, terkait dengan parameter λ.

n : jumlah observasi atau lokasi

p : jumlah variabel prediktor ($p = 9$)

$\boldsymbol{I}$: matriks identitas berukuran $n \times n$

Dalam praktiknya, $\boldsymbol{W_1}$ dan $\boldsymbol{W_2}$ diasumsikan sama, tergantung pada asumsi dan kebutuhan analisis. Jika tidak ada alasan kuat untuk membedakannya, maka umumnya digunakan matriks yang sama (misalnya $\boldsymbol{W_1 = W_2 = W}$) untuk menyederhanakan model (LeSage & Pace, 2009). Pendekatan ini juga mempermudah interpretasi spasial karena hanya menggunakan satu struktur ketetanggaan yang berlaku secara konsisten dalam model.

Pemodelan spasial dapat dikelompokkan berdasarkan dua jenis data, yaitu pendekatan berbasis titik dan berbasis area. Untuk mengidentifikasi efek spasial dalam data, dilakukan Uji *Heterogenitas* dan Uji *Dependensi* Spasial. Jika hasil analisis menunjukkan adanya heterogenitas, maka pendekatan berbasis titik digunakan, seperti *Geographically Weighted Regression* (GWR), *Geographically Weighted Poisson Regression* (GWPR), *Space-Time Autoregressive* (STAR), dan *Generalized Space-Time Autoregressive* (GSTAR). Sebaliknya, jika ditemukan adanya dependensi spasial, maka pendekatan area lebih sesuai. Beberapa model yang termasuk dalam pendekatan ini adalah *Spatial Autoregressive Model* (SAR), *Spatial Error Model* (SERM), *Spatial Durbin Model* (SDM), *Conditional Autoregressive Model* (CAR), dan *Spatial Autoregressive Moving Average* (SARMA). Secara spesifik, SDM merupakan varian dari SAR yang

mempertimbangkan efek *lag* pada variabel independen. Dengan demikian, pembobotan diterapkan tidak hanya pada variabel dependen tetapi juga pada variabel independen.

Persamaan regresi spasial yang umum digunakan dengan pendekatan area adalah:

1. *Spatial Autoregressive Model* (SAR)

Model ini digunakan ketika $\boldsymbol{W} \neq 0,\ \rho \neq 0$ tetapi $\lambda = 0$ persamaan dinyatakan sebagai:

$$\boldsymbol{y} = \rho \boldsymbol{W}\boldsymbol{y} + \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon} \tag{2.7}$$

2. *Spatial Error Model* (SEM)

Model ini diterapkan ketika $\boldsymbol{W} \neq 0,\ \lambda \neq 0$ tetapi $\rho = 0$ persamaannya ditulisakan sebagai:

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{u}, \boldsymbol{u} = \lambda \boldsymbol{W}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{\varepsilon} \tag{2.8}$$

3. *Spatial Autoregressive Moving Average* (SARMA)

Model ini digunakan jika $\boldsymbol{W} \neq 0$; $\lambda \neq 0$ dan $\rho \neq 0$ persamaannya adalah:

$$\boldsymbol{y} = \rho \boldsymbol{W_1}\boldsymbol{y} + \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{u} \tag{2.9}$$

$$\boldsymbol{u} = \lambda \boldsymbol{W_2}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{\varepsilon} \tag{2.10}$$

2.6 Matriks Pembobot Spasial

Matriks pembobot spasial, yang dilambangkan sebagai $\boldsymbol{W}$, digunakan merepresentasikan tingkat keterkaitan atau kedekatan antarwilayah berdasarkan faktor geografisnya. Matriks ini berukuran $n \times n$, di mana n merupakan jumlah area yang dianalisis. Terdapat beberapa jenis hubungan persinggungan (*contiguity*) antar area yang dapat digunakan dalam pembentukan matriks pembobot ini (LeSage & Pace, 2009).

Matriks pembobot spasial ($\boldsymbol{W}$) digunakan untuk menunjukkan seberapa dekat atau berhubungan satu wilayah dengan wilayah lainnya berdasarkan letak geografisnya. Matriks ini menggambarkan hubungan antarwilayah dalam suatu observasi. Secara umum, bentuk matriks pembobot spasial ($\boldsymbol{W}$) adalah sebagai berikut (Kurnianto dkk., 2021):

$$\boldsymbol{W} = \begin{bmatrix} W_{11} & W_{12} & \cdots & W_{1n} \\ W_{21} & W_{22} & \cdots & W_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_{n1} & W_{n2} & \cdots & W_{nn} \end{bmatrix} \tag{2.11}$$

Dari matriks pembobot spasial $\boldsymbol{W}$, setiap elemen W_{ij} di mana i menunjukkan baris dan j menunjukkan kolom pada elemen $\boldsymbol{W}$, menggambarkan region disekeliling lokasi observasi i. Matriks $\boldsymbol{W}$ hanya berisi dua nilai, 0 dan 1. Jika $W_{ij} = 1$, menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut berdekatan, sedangkan $W_{ij} = 0$, menandakan bahwa wilayah-wilayah itu tidak memiliki kedekatan atau berada pada jarak yang cukup jauh.

Setiap elemen dari matriks $\boldsymbol{W}$ didefinisikan:

$$W_{ij} = \begin{cases} 1, \text{Jika } j \in n(i) \\ 0, \text{lainnya} \end{cases}$$

Nilai elemen w_{ij} dapat dihitung melalui persamaan berikut:

$$W_{ij(std)} = \frac{W_{ij}}{\sum_{j=1}^{n} W_{ij}}$$

Matriks pembobot *Contiguity* spasial ini menggambarkan interaksi antarwilayah yang berdekatan, khususnya wilayah-wilayah yang memiliki berbagai batas *(common boundary*). Matriks $\boldsymbol{W}$ yang dihasilkan memiliki sifat simetris dengan nilai nol pada diagonal utamanya. Artinya, jika elemen W_{ij} bernilai 1, maka elemen W_{ji} juga bernilai 1. Dalam penerapannya, kriteria batas wilayah dapat

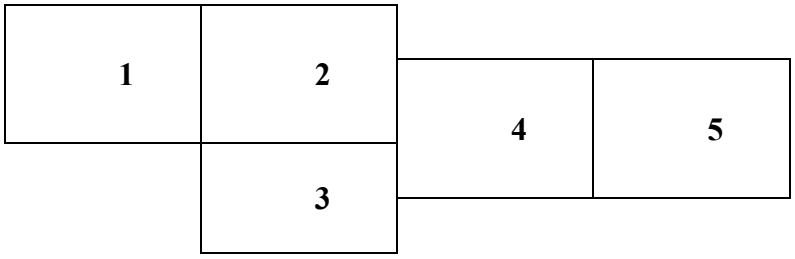
bervariasi sesuai dengan kebutuhan analisis (Moniyana & Pratama, 2021). Secara umum, terdapat beberapa jenis keterkaitan spasial yang sering digunakan, seperti *Rook contiguity*, *Bishop contiguity* dan *Queen contiguity* (Yasin, Hakim & Warsito, 2020):

a. *Rook contiguity* adalah hubungan spasial di mana dua wilayah dianggap bertetangga jika mereka memiliki persentuhan pada sisi yang sama. Dengan kata lain, suatu area hanya dianggap berdekatan dengan area lain jika mereka berbagi batas sisi, bukan hanya sudut. Dalam Gambar 1, unit B1, B2, B3, dan B4 digambarkan sebagai tetangga dari unit A.

	Unit B2	
Unit B1	Unit A	Unit B3
	Unit B4	

Gambar 1. *Rook Contiguity*

Berikut ini adalah ilutrasi yang digunakan untuk persinggungan sisi, sudut dan untuk keduanya. Dengan menggunakan perhitungan matriks pembobot spasial, lima daerah dijadikan sebagai contoh.



Gambar 2. Ilustrasi Pembobot *Contiguity*

Dari Gambar 2 di atas, diperoleh matriks *rook contiguity* berukuran 5×5:

$$\boldsymbol{W} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

b. *Bishop contiguity* adalah hubungan spasial di mana dua wilayah dianggap bertetangga jika bersentuhan pada titik sudut (*vertex*), bukan pada sisi. Gambar 3 memberikan ilustrasi di mana unit C1, C2, C3, dan C4 adalah tetangga dari unit A.

Unit C1		Unit C2
	Unit A	
Unit C4		Unit C3

Gambar 3. *Bishop Contiguity*

Ilutrasi persinggungan sudut menggunakan perhitungan matriks pembobot spasial dengan lima daerah sebagai amatannya bisa dilhat pada Gambar 2. Dan diperoleh matriks *bishop contiguity* berukuran 5×5 yaitu:

$$\boldsymbol{W} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

c. *Queen contiguity* adalah hubungan spasial di mana dua wilayah dianggap bertetangga jika bersentuhan pada sisi atau titik sudut (*vertex*). Dengan kata lain, keterkaitan ini mencakup baik *rook contiguity* maupun *bishop contiguity.* Gambar 3 menunjukkan ilustrasi *queen contiguity*, di mana unit B1, B2, B3, B4, serta C1, C2, C3, dan C4 merupakan tetangga dari unit A.

Unit C1	Unit B2	Unit C2
Unit B1	Unit A	Unit B3
Unit C4	Unit B4	Unit C3

Gambar 4. *Queen Contiguity*

Penelitian ini menerapkan matriks pembobot *Queen Contiguity*. Ilustrasi bisa dilihat pada Gambar 2, yang mana menggambarkan bagaimana sisi dan sudut berinteraksi dalam perhitungan matriks pembobot spasial dengan lima wilayah sebagai objek amatan. Dan diperoleh matriks *queen contiguity* berukuran 5×5:

$$\boldsymbol{W} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2.7 Identifikasi Efek Spasial

2.7.1 Pengujian Dependensi Spasial

Dependensi spasial muncul jika terdapat keterkaitan atau ketergantungan di dalam suatu area geografis tertentu (Lorenza dkk., 2024). Dinyatakan dalam Hukum Geografi Pertama Tobler bahwa semua elemen saling berhubungan, di mana hubungan lebih kuat terjadi pada Elemen yang letaknya lebih dekat dibandingkan dengan yang berjarak lebih jauh. Dependensi spasial mengacu pada fenomena di mana nilai atribut dari suatu area dipengaruhi oleh nilai atribut dari area terdekat (Darmayanti dkk., 2024).

Indeks Moran mengukur tingkat korelasi atau keterkaitan di antara observasi dengan jarak yang dekat (Rahmadeni, 2020). Indeks Moran adalah metode umum untuk ketergantungan spasial secara menyeluruh (Fuadzy dkk., 2021). Ini memungkinkan untuk mengukur besarnya kesamaan variabel hasil di antara wilayah yang dianggap terhubung secara geografis. Berikut ini adalah uji hipotesis dari indeks moran (Andini & Wachidah, 2023):

a) Hipotesis

H_0: $I = 0$ (tidak ada autokorelasi spasial antar lokasi)

$H_1 : I \neq 0$ (ada autokorelasi spasial antar lokasi)

b) Tingkat Signifikansi

α: 5% di mana α adalah taraf nyata pengujian

c) Statistik Uji

$$Z(I) = \frac{I - E(I)}{\sqrt{var(I)}} \sim Z(0,1)$$

dengan:

$$E(I) = -\frac{1}{n-1} \qquad Var(I) = \frac{n^2 S_1 - n S_2 + 3S_0^2}{(n^2-1)S_0^2} - [E(I)]^2$$

Berdasarkan Yasin, Hakim & Warsito (2020), rumus indeks moran dapat dituliskan sebagai berikut:

$$I = \frac{n \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} w_{ij} (x_i - \bar{x})((x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} w_{ij} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2} \qquad (2.12)$$

dengan

$S_0 = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} w_{ij}$; $S_1 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} (w_{ij} + w_{ji})^2$;

$S_2 = \sum_{i=1}^{n} (\sum_{j=1}^{n} w_{ij} + \sum_{j=1}^{n} w_{ji})^2$

d) Kriteria Penolakan

Tolak H_0 jika $|Z(I)| > Z_{\frac{\alpha}{2}}$ atau $p_{value} \leq \alpha$

2.7.2 *Lagrange Multiplier*

Lagrange Multiplier (LM) bertujuan menentukan apakah suatu model mengandung efek spasial. Pengujian ini menggunakan residual dari metode kuadrat terkecil, dengan matriks pembobot spasial yang dilambangkan sebagai $\boldsymbol{W}$ (Yulianingdyah, 2022). Uji LM, yang juga dikenal uji skor

(Sarrias, 2020), memanfaatkan kondisi orde pertama serta mengoptimalkan fungsi *Lagrange* pada *Log-Likelihood*. Selain itu, uji LM juga merupakan proses menghitung turunan kedua dari model. Tujuannya adalah untuk menemukan autokorelasi dan memilih model terbaik.

Uji LM memiliki peran penting dalam menemukan autokorelasi spasial, baik pada efek *lag* (LM *lag*), residual (LM *error*), maupun secara simultan (LM SARMA). Hal ini terjadi karena uji LM melibatkan koefisien spasial pada *lag* (ρ) serta residual (λ).

Kombinasi LM *lag* dan LM *error* membentuk LM SARMA, yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan spasial pada *lag* serta residual secara bersamaan**.** Adapun hipotesis dalam uji LM SARMA (Sihombing, 2022):

a) Hipotesis

H_0: $\rho, \lambda = 0$ (tidak terdapat pengaruh *error* dan *lag* pada model)

H_1 : $\rho, \lambda \neq 0$ (terdapat pengaruh *error* dan *lag* pada model)

b) Tingkat Signifikansi

α: 5% di mana α adalah taraf nyata pengujian

c) Statistik Uji

$$LM = E^{-1}\left\{\left(R_y\right)^2 T_{22} - 2R_y R_e T_{12} + (R_e)^2(D + T_{11})\right\} \sim \chi^2_{(k)} \qquad (2.13)$$

dengan:

$$R_y = \frac{\boldsymbol{e^T W_1 y}}{\sigma^2}$$
$$R_e = \frac{\boldsymbol{e^T W_2 y}}{\sigma^2}$$
$$\boldsymbol{M = I - X(X^T X)^{-1} X^T}$$
$$E = (D + T_{11})T_{22} - (T_{12})^2$$
$$T_{ij} = tr\{\boldsymbol{W_i W_j + W_i^T W_j}\}$$

$D = \sigma^{-2}(\boldsymbol{W_1 X\beta})^{\boldsymbol{T}} M(\boldsymbol{W_1 X\beta})$

d) Kriteria Penolakan

Tolak H_0 jika $p_{value} \leq \alpha$ atau $\chi^2{}_{(k)} >$ nilai LM

2.8 Uji Asumsi Regresi

2.8.1 Normalitas sisaan

Pemeriksaan normalitas dilakukan untuk memastikan residual dalam model regresi terdistribusi normal. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah uji *Anderson Darling* (Nabilah dkk., 2021).

Berikut ini adalah uji hipotesis (Santi, Mutia & Meidianingsih, 2022):

a) Hipotesis

$H_0 =$ residual berdistribusi normal

$H_1 =$ residual tidak berdistribusi normal

b) Tingkat Signifikansi

α : 5% di mana α adalah taraf nyata pengujian

c) Statistik Uji

Uji *Anderson Darling* adalah sebagai berikut:

$$A^2 = -n - \left(\sum_{i=1}^{N} \frac{(2i-1)}{n} [logF(Z_i) + \log(1 - F(Z_{n+1-i})]] \right) \qquad (2.14)$$

dengan

$Z_i = \frac{x_i - \hat{x}}{S}$

Keterangan:

A^2 : statistik uji *Anderson Darling*

Z_i : data x_i yang distandarisasi

$F(Z_i)$: fungsi distribusi kumulatif dari normal baku di Z_i

d) Kriteria Penolakan

Tolak H_0 jika $A^2 > A^2{}_{(\alpha,n)}$ atau $p_{value} \leq \alpha$

2.8.2 Homoskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah variansi galat tetap (homoskedastisitas) atau mengalami perubahan (heteroskedastisitas). Keberadaan heteroskedastisitas dapat dideteksi secara grafis dengan mengamati pola pada *plot* residual atau residual kuadratis terhadap variabel independen tertentu maupun nilai terduga (*fitted*) dari variabel dependen dalam model yang telah diestimasi. Jika pola yang muncul tidak acak, maka ada indikasi heteroskedastisitas. Salah satu pengujian yang digunakan adalah uji *Breusch-Pagan* (Anggraeni & Putri, 2021).

Hipotesis dalam uji *Breusch-Pagan* dirumuskan sebagai berikut (Santoso, Abiyyi & Marselino, 2022):

a) Hipotesis

$H_0 =$ variansi galat bersifat konstan (homokedastis)

$H_1 =$ variansi galat bersifat berubah-ubah (heterokedastis)

b) Tingkat Signifikansi

α : 5% di mana α adalah taraf nyata pengujian

c) Statistik Uji

Statustik yang digunakan adalah sebagai berikut (Anselin, 1988):

$$BP = \frac{1}{2}\boldsymbol{f}'\boldsymbol{X}(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}'\boldsymbol{f} \sim X^2{}_{(\alpha,\rho)} \qquad (2.15)$$

dengan elemen vektor f adalah:

$$f_i = \left(\frac{\varepsilon_i{}^2}{\sigma^2} - 1\right)$$

keterangan:

ε_i : residual observasi ke-i, $i = 1,2,..,n$

σ^2 : rata-rata kuadrat dari residual $\left(\boldsymbol{\varepsilon^T \varepsilon}/_n\right)$

$\boldsymbol{X}$: matriks $n \times (p+1)$ dari observasi dengan elemen kolom pertama yakni vektor satu

p : jumlah variabel prediktor

d) Kriteria Penolakan

Tolak H_0 jika $BP > \chi^2_{(\alpha,\rho)}$ atau $p_{value} \leq \alpha$

2.9 Metode *Spatial Autoregressive Moving Average* (SARMA)

Spatial Autoregresive Moving Average (SARMA) menggabungkan dua model spasial, yaitu SAR dan SEM (Sari, Hayati & Wahyuningsih, 2021). SAR muncul akibat pengaruh spasial pada *lag* variabel dependen, sedangkan SEM terbentuk akibat efek spasial yang muncul dalam residual. Jika data menunjukkan efek *dependensi* pada *lag* dan residual pada variabel dependen, maka model SARMA dapat digunakan (Anselin, 1988).

Adapun model SARMA dapat dibentuk sebagai berikut:

$$\hat{y}_i = \rho \sum_{j=1, i \neq j}^{n} W_{ij} y_j + \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{i1} + \cdots + \hat{\beta}_k X_{ik} + \lambda \sum_{j=1, i \neq j}^{n} W_{ij} u_j \quad (2.16)$$

Kemudian, untuk mencari persamaan residual. Maka dari Persamaan (2.9) dan (2.10), dapat dijabarkan menjadi persamaan di bawah ini (Sari, Hayati & Wahyuningsih, 2021):

a) Model SAR

$$\boldsymbol{y} = \rho \boldsymbol{W_1 y} + \boldsymbol{X\beta} + \boldsymbol{u} \quad (2.17)$$

$$\Rightarrow (\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W_1}) \boldsymbol{y} = \boldsymbol{X\beta} + \boldsymbol{u}$$
$$\Rightarrow (\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W_1})^{-1} (\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W_1}) \boldsymbol{y} = (\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W_1})^{-1} (\boldsymbol{X\beta} + \boldsymbol{u}) \quad (2.18)$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{y} = (\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W_1})^{-1}\boldsymbol{X\beta} + (\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W_1})^{-1}\,\boldsymbol{u} \tag{2.19}$$

b) Model SEM

$$\boldsymbol{u} = \lambda \boldsymbol{W_2 \mu} + \boldsymbol{\varepsilon} \tag{2.20}$$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow (\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{W_2})\boldsymbol{u} = \boldsymbol{\varepsilon} \\ &\Rightarrow (\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{W_2})^{-1}(\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{W_2})\boldsymbol{u} = (\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{W_2})^{-1}\boldsymbol{\varepsilon} \end{aligned} \tag{2.21}$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{u} = (\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{W_2})^{-1}\boldsymbol{\varepsilon} \tag{2.22}$$

Dari Persamaan (2.22) model SEM Subtitusikan ke dalam model SAR, yaitu:

$$\boldsymbol{y} = (\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})^{-1}\boldsymbol{X\beta} + (\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})^{-1}(\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{W})^{-1}\boldsymbol{\varepsilon} \tag{2.23}$$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow (\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{W})\boldsymbol{y} = (\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{W})(\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})^{-1}\boldsymbol{X\beta} + \boldsymbol{\varepsilon} \\ &\Rightarrow \boldsymbol{\varepsilon} = (\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{W})\boldsymbol{y} - (\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{W})(\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})^{-1}\boldsymbol{X\beta} \end{aligned} \tag{2.24}$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{\varepsilon} = (\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{W})[\boldsymbol{y} - (\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})^{-1}\boldsymbol{X\beta}] \tag{2.25}$$

Kemudian, Persamaan (2.19) untuk residual u:

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{y} = (\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W_1})^{-1}\boldsymbol{X\beta} + (\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W_1})^{-1}\,\boldsymbol{u} \\ &\Rightarrow \boldsymbol{y} - (\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})^{-1}\boldsymbol{X\beta} = (\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})^{-1}(\boldsymbol{X\beta} + \boldsymbol{u}) - (\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})^{-1}\boldsymbol{X\beta} \\ &\Rightarrow \boldsymbol{y} - (\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})^{-1}\boldsymbol{X\beta} = (\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})^{-1}\boldsymbol{X\beta} + (\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})^{-1}\boldsymbol{u} - (\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})^{-1}\boldsymbol{X\beta} \\ &\Rightarrow \boldsymbol{y} - (\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})^{-1}\boldsymbol{X\beta} = (\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})^{-1}\boldsymbol{u} \end{aligned} \tag{2.26}$$

$$\Rightarrow (\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})^{-1}(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X\beta}) = \boldsymbol{u} \tag{2.27}$$

c) Residual

Lalu, subtitusikan persamaan (2.22) ke dalam model SAR pada persamaan (2.19) sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{y} = (\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})^{-1}\boldsymbol{X\beta} + (\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})^{-1}\,(\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{W})^{-1}\boldsymbol{\varepsilon} \\ &\Rightarrow (\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{W})\boldsymbol{y} = (\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{W})(\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})^{-1}\boldsymbol{X\beta} + \boldsymbol{\varepsilon} \\ &\Rightarrow \boldsymbol{\varepsilon} = (\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{W})\boldsymbol{y} - (\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{W})(\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})^{-1}\boldsymbol{X\beta} \\ &\Rightarrow \boldsymbol{\varepsilon} = (\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})(\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})^{-1}\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X\beta}] \end{aligned} \tag{2.28}$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{\varepsilon} = (\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X\beta}] \tag{2.29}$$

2.10 Estimasi Parameter SARMA dengan Metode Maksimum *Likelihood*

Ukuran suatu titik peubah dalam fungsi probabilitas dapat dihitung dengan menggunakan motode maksimum *likelihood*. Tahapan algoritma berikut dapat digunakan untuk mengestimasikan model SARMA (Azali, 2022):

1. Langkah pertama, membentuk fungsi *likelihood* dari persamaan residual yang berdistribusi normal seperti Persamaan (2.29).

2. Fungsi kepadatan peluang dari ε_i dengan $\boldsymbol{\varepsilon} \sim N(0, \sigma^2 \boldsymbol{I_n})$ yang ditunjukkan pada Persamaan (2.30):

$$f(\varepsilon_i; 0; \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(\varepsilon_i - 0)^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$f(\varepsilon_i|\sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{{\varepsilon_i}^2}{2\sigma^2}\right) \tag{2.30}$$

Sehingga diperoleh fungsi *likelihood* dijabarkan pada persamaan:

$$\begin{aligned} L(\sigma^2; \varepsilon_i) &= \prod_{i=1}^{n} f(\varepsilon_i|\,\sigma^2) \\ &= \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{{\varepsilon_i}^2}{2\sigma^2}\right) \\ &= \left[\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{{\varepsilon_1}^2}{2\sigma^2}\right)\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{{\varepsilon_2}^2}{2\sigma^2}\right)\right)\cdots \right. \\ &\qquad \left. \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{{\varepsilon_n}^2}{2\sigma^2}\right)\right)\right] \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right)^n \exp\left(-\sum_{i=1}^{n} \frac{{\varepsilon_i}^2}{2\sigma^2}\right) \\ &= \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{\frac{1}{2}(n)}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} {\varepsilon_i}^2\right) \\ &= \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} {\varepsilon_i}^2\right) \\ &= \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\left(\boldsymbol{\varepsilon^T \varepsilon}\right)\right) \text{dengan } \boldsymbol{\varepsilon} \sim N(0, \sigma^2 \boldsymbol{I_n}) \\ &= \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\left((\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})\boldsymbol{y} - \right.\right. \\ &\quad \left.\left. \boldsymbol{X\beta}]^{\boldsymbol{T}} (\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X\beta}]\right)\right) \end{aligned} \tag{2.31}$$

(2.32)

3. Menghitung *jacobian* dari transformasi variabel

Turunkan persamaan tersebut terhadap y sehingga mengahasilkan fungsi *jacobian*:

$$J = \left|\frac{\partial \boldsymbol{\varepsilon}}{\partial \boldsymbol{y}}\right| = \left|\frac{\partial (\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W})\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X\beta}]}{\partial \boldsymbol{y}}\right| = |\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{W}||\boldsymbol{I} - \rho \boldsymbol{W}| \tag{2.33}$$

Dengan mensubtitusikan kefungsi *likelihood* maka diperoleh:

$$L(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}}(\boldsymbol{J})\boldsymbol{exp}\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(\boldsymbol{\varepsilon}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{\varepsilon})\right)$$

$$L(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}}|\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W}||\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W}|\exp-\frac{1}{2\sigma^2}\big((\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}]^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}]\big) \quad (2.34)$$

di mana $\boldsymbol{\theta} = \{\boldsymbol{\beta}, \sigma^2, \rho, \lambda\}$ merupakan parameter yang akan di estimasi dalam model SARMA.

Lalu, dilakukan optimasi logaritma natural atau *ln likelihood*:

$$\text{In } L(\boldsymbol{\theta}) = \text{In}\left(\frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}}|\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W}||\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W}|\exp -\frac{1}{2\sigma^2}\begin{pmatrix}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}]^{\boldsymbol{T}}\\(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}]\end{pmatrix}\right)$$

$$= \text{In}\left(\frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}}\right) + \text{In}|\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W}| + \text{In}|\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W}| + \text{In}\left(\exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\big((\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}]^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}]\big)\right)\right)$$

$$= -\frac{n}{2}In(2\pi) - \frac{n}{2}In\,(\sigma^2) + In|\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W}| + In|\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W}| - \frac{1}{2\sigma^2}\big((\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}]^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}]\big) \quad (2.35)$$

4. Memaksimumkan *log-likelihood* untuk estimasi paramter

Estimasi parameter $\boldsymbol{\beta}$

Estimasi parameter β pada model SARMA dilakukan dengan mengoptimalkan *log-likelihood* pada Persamaan (2.41) yakni menurunkan estimasi parameter terhadap β kemudian menyamakan dengan 0.

$$\frac{\partial \text{ In } L(\boldsymbol{\theta})}{\partial\, \boldsymbol{\beta}} = 0 \quad (2.36)$$

$$\frac{\partial\, In\, L(\boldsymbol{\theta})}{\partial\, \boldsymbol{\beta}} = \frac{\partial\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\left((\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X\beta}]^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X\beta}]\right)\right)}{\partial\, \boldsymbol{\beta}}$$

$$\frac{\partial\left(([(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}]^{\boldsymbol{T}}-[(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})\boldsymbol{X\beta}]^{\boldsymbol{T}})((\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X\beta}])\right)}{\partial\, \boldsymbol{\beta}} = 0$$

$$\frac{\begin{array}{l}\partial([-(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}]^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})\boldsymbol{X\beta})) - \\ \left([(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})\boldsymbol{X\beta}]^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y})\right) + \\ ([(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})\boldsymbol{X\beta}]^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})\boldsymbol{X\beta}))\end{array}}{\partial\, \boldsymbol{\beta}} = 0$$

$$\begin{pmatrix}[-(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}]^{\boldsymbol{T}} \\ (\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})\boldsymbol{X\beta}\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}[(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})\boldsymbol{X\beta}]^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W}) \\ [(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y})\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}[(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})\boldsymbol{X\beta}]^{\boldsymbol{T}} \\ (\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})\boldsymbol{X\beta})\end{pmatrix} \text{ adala skalar maka} \quad (2.37)$$

$$[(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}]^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})\boldsymbol{X\beta}) = ([(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y})]^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})\boldsymbol{X\beta})^{T} = [(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})\boldsymbol{X\beta}]^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}) \quad (2.38)$$

$$(\boldsymbol{X}^{T}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})^{T}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})\boldsymbol{X\beta})) = (\boldsymbol{X}^{T}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})^{T}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y})) \quad (2.39)$$

sehingga diperoleh parameter untuk estimator β adalah

$$\hat{\beta} = \frac{\left(\boldsymbol{X}^{T}(\boldsymbol{I}-\hat{\lambda}\boldsymbol{W})^{T}(\boldsymbol{I}-\hat{\lambda}\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\hat{\rho}\boldsymbol{W})\boldsymbol{y})\right)}{\left(\boldsymbol{X}^{T}(\boldsymbol{I}-\hat{\lambda}\boldsymbol{W})^{T}(\boldsymbol{I}-\hat{\lambda}\boldsymbol{W})\boldsymbol{X})\right)}$$

$$\hat{\beta} = \left(\boldsymbol{X}^{T}(\boldsymbol{I}-\hat{\lambda}\boldsymbol{W})^{T}(\boldsymbol{I}-\hat{\lambda}\boldsymbol{W})\boldsymbol{X}\right)^{-1}\left(\boldsymbol{X}^{T}(\boldsymbol{I}-\hat{\lambda}\boldsymbol{W})^{T}(\boldsymbol{I}-\hat{\lambda}\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\hat{\rho}\boldsymbol{W})\boldsymbol{y})\right) \quad (2.40)$$

Estimasi parameter $\boldsymbol{\sigma^2}$

Estimasi parameter σ^2 pada model SARMA dengan mengoptimalkan *log-likelihood* pada Persamaan (2.41) yakni menurunkan estimasi parameter terhadap σ^2 kemudian menyamakan dengan 0.

$$\begin{array}{l}\frac{\partial \ln L(\boldsymbol{\theta})}{\partial\sigma^2} = 0 \\ \frac{\partial\left(-\frac{n}{2}\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\begin{pmatrix}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X\beta}]^{\boldsymbol{T}} \\ (\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X\beta}]\end{pmatrix}\right)}{\partial\sigma^2} = 0 \\ -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{[(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X\beta}])^{T}((\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X\beta}])]}{2(\sigma^2)^2} = 0 \\ \frac{\begin{bmatrix}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X\beta}])^{T} \\ ((\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X\beta}])\end{bmatrix}}{2(\sigma^4)} = \frac{n}{2\sigma^2}\end{array} \quad (2.41)$$

$$\sigma^2 = \frac{[(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X\beta}])^{T}((\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X\beta}])]}{n} \quad (2.42)$$

Sehingga, diperoleh estimasi parameter $\hat{\sigma}^2$ adalah

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\left[(\boldsymbol{I} - \hat{\lambda}\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I} - \hat{\rho}\boldsymbol{W})\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X\beta}]\right)^T \left((\boldsymbol{I} - \hat{\lambda}\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I} - \hat{\rho}\boldsymbol{W})\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X\beta}]\right)}{n} \quad (2.43)$$

Untuk estimasi parameter ρ

Untuk mendapatkan estimasi $\hat{\rho}$, perlu menurunkan fungsi *log-likelihood L* terhadap ρ. Turunan dari $|\boldsymbol{I} - \rho\boldsymbol{W}|$ terhadap ρ menggunakan hasil matriks diferensial sebagai berikut (Saragih, 2024):

$$\frac{\partial \ln |\boldsymbol{I} - \rho\boldsymbol{W}|}{\partial \rho} = -\text{trace}(\mathbf{W}(\boldsymbol{I} - \rho\boldsymbol{W})^{-1}) \quad (2.44)$$

Bagian residual dalam fungsi *log-likelihood* dapat dituliskan sebagai:

$$\frac{1}{2\sigma^2}\left((\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I} - \rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X\beta}]^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I} - \rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X\beta}]\right) \quad (2.45)$$

Misalkan, pada di Persamaan 2.29 yang merupakan residual. Sehingga bagian residual dapat ditulis ulang menjadi:

$$\frac{1}{2\sigma^2}\varepsilon^T\varepsilon = \frac{1}{2\sigma^2}\begin{pmatrix}(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I} - \rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X\beta}]^{\boldsymbol{T}} \\ (\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})[(\boldsymbol{I} - \rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X\beta}]\end{pmatrix} \quad (2.46)$$

Menurunkan $\varepsilon^T\varepsilon$ terhadap ρ menghasilkan:

$$\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\frac{1}{2\sigma^2}\varepsilon^T\varepsilon\right) = -\frac{1}{\sigma^2}\boldsymbol{y}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{W}^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{I} - \rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y} \quad (2.47)$$

Dengan menggabungkan kedua turunan ini, diperoleh dari turunan *log-likelihood* terhadap ρ:

$$\frac{\partial}{\partial\rho} = -\text{trace}(\mathbf{W}(\boldsymbol{I} - \rho\boldsymbol{W})^{-1}) + \frac{1}{\sigma^2}\boldsymbol{y}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{W}^{\boldsymbol{T}}(\boldsymbol{I} - \rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y} \quad (2.48)$$

Untuk memastikan bahwa estimasi $\hat{\rho}$, mencapai titik maksimum, perlu dihitung turunan kedua dengan syarat maksimum $\frac{\partial^2 \text{In}L}{\partial\rho^2} < 0$:

$$\frac{\partial^2 \mathrm{In}L}{\partial\rho^2} = \mathrm{trace}((\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})^{-1}\mathbf{W}(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})^{-1}) - \frac{2}{\sigma^2}((\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X\beta})^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{W_y} \quad (2.49)$$

Untuk estimasi parameter $\boldsymbol{\lambda}$

Secara matematis, pendekatan yang sama dapat diterapkan untuk parameter $\hat{\lambda}$, dengan menurunkan *log-likelihood* terhadap λ sebagai berikut (Saragih, 2024):

$$\frac{\partial\,\mathrm{In}\,|\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W}|}{\partial\lambda} = -\mathrm{trace}(\mathbf{W}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})^{-1}) \quad (2.50)$$

Dan turunan dari bagian residual:

$$\frac{\partial}{\partial\lambda}\left(\frac{1}{2\sigma^2}\varepsilon^T\varepsilon\right) = -\frac{1}{\sigma^2}\boldsymbol{y^T W}^T(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})\boldsymbol{y} \quad (2.51)$$

Sehingga, persamaan estimasi parameter λ menjadi:

$$\frac{\partial}{\partial\lambda} = -\mathrm{trace}(\boldsymbol{W}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})^{-1}) + \frac{1}{\sigma^2}\boldsymbol{y^T W^T}(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})\boldsymbol{y} \quad (2.52)$$

Untuk memastikan bahwa estimasi λ mencapai titik maksimum, perlu dihitung turunan kedua dengan syarat maksimum $\frac{\partial^2 \mathrm{In}L}{\partial\lambda^2} < 0$

$$\frac{\partial^2 InL}{\partial\lambda^2} = tr((\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})^{-1}W(\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})^{-1}) - \frac{2}{\sigma^2}((\boldsymbol{I}-\lambda\boldsymbol{W})(\boldsymbol{I}-\rho\boldsymbol{W})\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X\beta})^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{W_y} \quad (2.53)$$

Estimasi parameter ρ dan λ. dalam model SARMA tidak dapat diperoleh secara langsung dengan menyelesaikan turunan pertama *log-likelihood* secara eksplisit. Hal ini disebabkan oleh bentuk persamaan yang diperoleh, seperti pada Persamaan (2.49) dan (2.53), yang umumnya tidak memiliki solusi analitik dalam bentuk tertutup.

Sebagai alternatif, metode numerik seperti *Newton-Raphson* digunakan untuk mencari estimasi ρ dan λ. Proses estimasi ini bersifat iteratif, dimulai dengan nilai awal yang ditentukan terlebih dahulu, kemudian diperbarui berdasarkan turunan pertama dan kedua hingga konvergensi tercapai.

2.11 *Bootstrap*

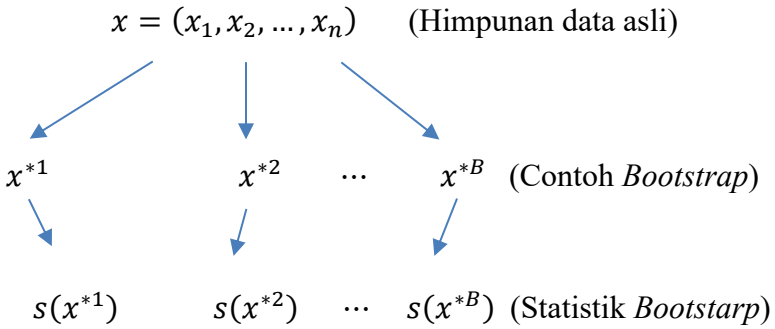
Bootstrap adalah teknik *resampling* yang dapat digunakan untuk mempelajari distribusi sampling dari estimator, menghitung perkiraan *standard error*, dan menemukan interval kepercayaan yang sesuai (Nababan & Simamora, 2023). *Bootstrap* juga dapat didefinisikan sebagai sebuah uji atau metrik yang menggunakan pengambilan sampel acak dengan penggantian (Onyesom & Aboko, 2021). Proses pengambilan ulang sampel dari populasi ini dimanfaatkan sebagai sampel *bootstrap*. Sampel tersebut kemudian digunakan sebagai solusi dalam analisis statistika inferensial (Prihatmono, Darsyah & Karim, 2020).

Effron & Tibshirani (1993) menyatakan bahwa *bootstrap* adalah metode nonparametrik untuk menaksir parameter dan tingkat signifikansi. Metode ini tidak bergantung pada asumsi model teoritis atau bentuk sebaran data.

Misalkan terdapat data asli $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ dan x^* adalah sampel *Bootstrap* yang diperoleh secara acak dengan pengembalian sebanyak n dari data asli. Jika $s(x)$ adalah nilai statistik dari data asli, maka $s(x^*)$ digunakan sebagai taksiran nilai statistik $s(x)$ berdasarkan sampel *bootstrap*. Untuk mengestimasi suatu parameter dari data asli, proses *bootstrap* dilakukan sebanyak B kali hingga diperoleh kumpulan nilai statistik (s^{*i}) dengan i = 1,2,3, … B . Idealnya jumlah *bootstrap* yang diambil adalah $B \to \infty$, tetapi dalam praktiknya, jumlah

pengulangan berkisar antara 1000 sampai 2000. Metode *bootstrap* ini juga dapat diterapkan secara lebih luas, terutama ketika ukuran sampel kecil ($n \leq 15$).

Berikut adalah skema proses *bootstrap* diilustrasikan (Efron & Tibshirani, 1993):



Gambar 5. Skema Proses *Bootstrap*

2.12 Residual *Bootstrap*

Dalam analisis data spasial, *bootstrap* digunakan untuk menangani struktur ketergantungan spasial, yang tidak dapat diabaikan seperti dalam data independen. Hal ini menjadi tantangan karena ketergantungan spasial melanggar asumsi observasi yang independen dan identik (*iid*) (Lahiri, 2013). Salah satu tantangan utama dalam *bootstrap* untuk data spasial adalah adanya autokorelasi spasial, yaitu ketika nilai pada suatu lokasi terpengaruh oleh nilai dari lokasi lain yang berdekatan. Salah satu jenis metode *bootstrap* yang biasa digunakan adalah residual *bootstrap*. Residual *bootstrap* dalam regresi spasial adalah metode yang dapat meningkatkan estimasi parameter dan standar *error* dalam model regresi spasial, terutama ketika data memiliki sampel kecil, distribusi residual *non*-normal, atau adanya heteroskedastisitas (Lin, Long & Ou, 2011). Langkah-langkah dalam prosedur residual *bootstrap* berdasarkan Monchuk, Hayes & Miranowski (2008) adalah:

1. Melakukan estimasti parameter estimasi β, ρ dan λ dengan pendekatan MLE
2. Menghitung nilai residual model:

$$\hat{\boldsymbol{\varepsilon}} = \left(\mathbf{1} - \hat{\boldsymbol{\lambda}}\boldsymbol{W}\right)\left[(\mathbf{1} - \hat{\boldsymbol{\rho}}\boldsymbol{W})\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}\right] \tag{2.54}$$

3. Melakukan teknik *bootstrap resampling* terhadap residual yaitu dengan mengambil sebanyak n residual dengan pengembalian sehingga dihasilkan residual *bootstrap* $\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_{\mathbf{1}}^{*}, \hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_{\mathbf{2}}^{*}, \ldots, \hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_{\boldsymbol{B}}^{*}$ dengan *B* sebagai banyaknya replikasi *bootstrap*

4. Mengitung nilai $\boldsymbol{y}_{\boldsymbol{b}}^{*}$ sehingga diperoleh $\boldsymbol{y}_{\mathbf{1}}^{*}, \boldsymbol{y}_{\mathbf{2}}^{*}, \ldots, \boldsymbol{y}_{\boldsymbol{B}}^{*}$

$$\boldsymbol{y}_{\boldsymbol{b}}^{*} = [\boldsymbol{I} - \rho\boldsymbol{W}]^{-1} + [(\boldsymbol{I} - \lambda\boldsymbol{W})^{-1}\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_{\boldsymbol{b}}^{*} + \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}] \tag{2.55}$$

Dengan (Prihatmono, Darsyah dan Karim, 2020):

$$\hat{\beta}^{*} = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}\hat{\beta}_{b}^{*}, \hat{\lambda}^{*} = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}\hat{\lambda}_{b}^{*}, \hat{\rho}^{*} = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}\hat{\rho}_{b}^{*} \tag{2.56}$$

5. Estimasi parameter dilakukan dengan metode MLE menggunakan vektor $\boldsymbol{y}_{\boldsymbol{b}}^{*}$ dan matriks $\boldsymbol{X}$, untuk mendapatkan model *Spatial Autoregressive Moving Average* (SARMA).

2.13 Pemilihan Model Terbaik

2.13.1 Adjusted R^2

koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam regresi. Nilai R^2 juga dikenal sebagai *Goodness of Fit* (Mubarak, 2021), yang dihitung menggunakan rumus berikut (Devore, 2015):

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2} \tag{2.57}$$

Namun, penggunaan Persamaan (2.57) masih memiliki keterbatasan karena nilainya cenderung bertambah seiring bertambahnya jumlah variabel independen. Hal ini dapat menimbulkan *bias*, karena peneliti bisa

menambahkan variabel independen secara bebas hanya untuk meningkatkan nilai tersebut tanpa mempertimbangkan apakah variabel tersebut benar-benar berpengaruh terhadap variabel dependen.

Oleh karena itu, digunakan $R^2{}_{adjusted}$ yaitu modifikasi dari R^2 dengan rumus sebagai berikut:

$$R^2{}_{adjusted} = 1 - \left(\frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2}\right)\left(\frac{n-1}{n-p-1}\right) \tag{2.58}$$

Keterangan:

y_i : nilai aktual dari variabel dependen pada observasi ke-i

$\hat{y}_i$: nilai prediksi dari model regresi

$\bar{y}$: rata-rata dari semua nilai y_i

Nilai dari $R^2{}_{adjusted}$ berada pada selang $0 \leq R^2{}_{adjusted} \leq 1$ dan bisa bertambah atau berkurang saat variabel baru dimasukkan, tergantung pada seberapa kuat hubungan antara variabel independen tambahan dengan variabel dependen.

2.13.2 *Akaike Information Criterion* (AIC)

Akaike Information Criterion (AIC) adalah ukuran yang digunakan guna menilai akurasi suatu model dalam menduga parameter secara statistik. AIC juga berfungsi mengukur seberapa dekat estimasi parameter model dengan nilai sebenarnya dalam populasi (Zubedi, Oroh & Aliu, 2021). AIC dapat digunakan dalam bentuk pemodelan apapun (Ernawati dkk., 2023). Nilai AIC dapat dihitung dengan (Adwendi, Saefuddin & Susetyo, 2023):

$$AIC = -2l + 2p \tag{2.59}$$

p menunjukan total parameter yang digunakan model sedangkan l merupakan *log likelihood*.

2.14 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Masalah kemiskinan adalah isu yang selalu dihadapi oleh manusia, baik disadari atau tidak. Kemiskinan ada di mana pun ada manusia, dan hampir setiap negara pernah atau bahkan sedang mengalaminya. Meskipun demikian, setiap negara mempunyai cara yang berbeda buat mengatasinya. Di Indonesia, kemiskinan telah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa dan merupakan salah satu masalah besar dalam perekonomian. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi atau kebijakan yang tepat untuk mengurangi tingkat kemiskinan (Tompoh, Masinambow & Lapian, 2024).

Badan Pusat Statistik (2023) melihat kemiskinan dari perspektif ekonomi, khususnya dalam hal pemenuhan keperluan hidup, baik makanan maupun kebutuhan lainnya, dihitung dari seberapa besar pengeluaran seseorang. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat dalam aspek ekonomi, yang tercermin menjalani kehidupan dengan tingkat ekonomi di bawah batas kemiskinan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Definisi garis kemiskinan dalam keterangan BPS (2023) sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh individu dalam sebulan dalam bentuk Sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan pokok di luar makanan, sesuai dengan standar garis kemiskinan *non*-pangan. Standar konsumsi energi sebesar 2.100 kilokalori per orang per hari sebagai batas garis kemiskinan pangan. Batas kebutuhan kalori sebesar 2.100 kkal ini telah disepakati secara internasional oleh

FAO (*Food and Agriculture Organization*) dan WHO (*World Health Organization*) berdasarkan kajian mendalam. Para ahli menganjurkan bahwa jumlah ini merupakan standar minimal yang diperlukan seseorang agar tetap bisa hidup dan beraktivitas (Nainupu & Kadir, 2023).

Selain itu, Maharani dkk. (2024) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak mampu mencapai standar hidup yang layak, karena kesulitan dalam memenuhi keperluan utama yang esensial bagi kehidupan. Yang dimaksud dengan kebutuhan utama mencakup konsumsi makanan, layanan kesehatan, sandang, hunian, serta pendidikan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau standar hidup yang layak ini disebut sebagai kemiskinan menurut pendekatan kebutuhan dasar (BPS, 2023).

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, terdapat tiga ukuran yang dipakai untuk mengukur kemiskinan, yaitu (BPS, 2023):

1. *Head Count Index* (HCI-P_0), adalah presentase penduduk miskin yang pengeluarannya di bawah batas Garis Kemiskinan (GK).
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P_1), mengukur selisih rata-rata pengeluaran masyarakat miskin dibandingkan dengan batas garis kemiskinan. Semakin besar indeks ini, semakin tinggi rata-rata defisit pengeluaran penduduk jika dibandingkan dengan garis kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P_2) menggambarkan distribusi besaran pengularan di kalangan masyarakat miskin, dengan mempertimbangkan tingkat ketimpangan di antara mereka.

Kemiskinan merupakan permasalahan ekonomi yang bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi serta sosial. Salah

satu indikator penting yang sering dikaitkan dengan tingkat kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencerminkan pencapaian dalam tiga dimensi dasar: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Menurut Todaro dan Smith (2020), pembangunan dipandang sebagai proses yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup perubahan sosial, kelembagaan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, peningkatan IPM yang mencerminkan kemajuan dalam pendidikan dan kesehatan akan menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Lalu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dalam pandangan ekonomi makro, pengangguran berdampak buruk karena menyebabkan seseorang kehilangan pendapatan dan menurunkan tingkat produktivitas secara keseluruhan. Menurut Mankiw (2021), orang yang menganggur cenderung mengalami penurunan penghasilan dan bisa jadi kehilangan keterampilannya karena tidak digunakan secara terus-menerus. Sementara itu, Todaro dan Smith (2020) menyatakan bahwa pengangguran paling banyak dirasakan dampaknya oleh masyarakat miskin, dan tidak tersedianya akses terhadap pekerjaan merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran di suatu wilayah, maka kemungkinan tingkat kemiskinannya juga akan meningkat. Dengan kata lain, pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, karena kenaikan pengangguran cenderung diikuti oleh kenaikan jumlah penduduk miskin.

Selanjutnya, pendidikan yang direpresentasikan oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), juga memegang peranan penting dalam

mengentaskan kemiskinan. memainkan peranan penting dalam mengurangi kemiskinan. Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan individu, yang kemudian mendorong produktivitas dan pendapatan mereka. Seperti dijelaskan oleh Mankiw (2021), pendidikan merupakan penentu produktivitas karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar pula peluangnya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Sejalan dengan itu, Todaro dan Smith (2020) menyebutkan bahwa pendidikan telah lama dianggap sebagai cara utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kemungkinan masyarakat keluar dari kemiskinan. Dengan demikian, pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, artinya jika pendidikan meningkat, kemiskinan cenderung menurun.

Pengeluaran per kapita juga menjadi indikator penting dalam mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pengeluaran per kapita mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat, yang secara langsung dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini didukung oleh pernyataan Todaro dan Smith (2020) bahwa peningkatan pendapatan dan konsumsi dapat langsung mengurangi kemiskinan. Mankiw (2021) juga menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan menyebabkan masyarakat miskin kesulitan mengakses layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya memperkuat siklus kemiskinan. Oleh karena itu, pengeluaran per kapita juga memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Kemudian, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan peningkatan produksi, pendapatan, serta kesempatan kerja di suatu wilayah. Mankiw (2021) menyatakan bahwa ekonomi yang tumbuh dapat

menciptakan lebih banyak pekerjaan dan pendapatan sehingga membantu menurunkan kemiskinan. Todaro dan Smith (2020) juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat penting untuk mencapai pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan. Maka dari itu, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, semakin rendah tingkat kemiskinannya. Dengan kata lain, PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Akses terhadap air minum layak sangat berkaitan erat dengan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap air bersih, kesehatan mereka akan lebih terjaga dan biaya pengobatan akan berkurang. Todaro dan Smith (2020) menjelaskan bahwa akses terhadap air bersih dan sanitasi sangat penting untuk menunjang kesehatan dan produktivitas. Sebaliknya, jika tidak tersedia akses terhadap air layak, rumah tangga dapat terperangkap dalam kemiskinan. Oleh karena itu, akses air minum layak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, karena meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membantu mereka keluar dari kondisi kemiskinan.

Persentase penduduk mencerminkan besarnya proporsi penduduk suatu wilayah terhadap total populasi di kawasan yang lebih luas dan menjadi indikator penting dalam menilai beban demografis suatu daerah. Menurut Todaro dan Smith (2020), konsentrasi penduduk yang tinggi di suatu wilayah, khususnya di daerah perkotaan, sering kali melampaui kapasitas pemerintah lokal dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi, sehingga memicu peningkatan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu, secara teoretis, besarnya persentase penduduk dapat meningkatkan risiko kemiskinan apabila tidak diiringi dengan ketersediaan pelayanan publik dan infrastruktur yang

memadai. Namun, dalam konteks pembangunan wilayah, persentase penduduk yang tinggi juga dapat menjadi potensi ekonomi apabila penduduk tersebut dapat diserap dalam kegiatan produktif secara inklusif. Dengan demikian, pengaruh persentase penduduk terhadap kemiskinan dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada kemampuan suatu wilayah dalam mengelola dan memberdayakan penduduknya.

Terakhir, penempatan atau pemenuhan tenaga kerja (X_9) mengacu pada kemampuan pemerintah atau institusi dalam menyalurkan tenaga kerja ke sektor yang sesuai. Efektivitas dalam penempatan tenaga kerja mencerminkan berfungsinya pasar kerja secara efisien, yang berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga dan penurunan pengangguran. Menurut teori ekonomi ketenagakerjaan, semakin tinggi tingkat penempatan tenaga kerja, maka semakin rendah risiko pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, penempatan dan pemenuhan tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu suatu jenis data penelitian yang bisa diukur atau dihitung secara langsung, berupa informasi atau penjelasan dan dapat dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu publikasi Kecamatan Dalam Angka Provinsi Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung tahun 2023 dengan jumlah data sebanyak, 60 Kabupaten/Kota. Selain itu juga, menggunakan peta batas kabupaten/Kota tiap Provinsi di Sumbagsel dengan format *shapefile* yang bersumber dari *website* Badan Informasi Geospasial (BIG, 2025).

3.2 Variabel Penelitian

Terdapat beberapa variabel yang digunakan pada penelitian ini. Variabel-variabel tersebut dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Variabel Penelitian

Variabel	Satuan	Skala
Kemiskinan (Y)	Persen	Rasio
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_1)	Persen	Rasio
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X_2)	Persen	Rasio
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (X_3)	Tahun	Rasio
Persentase Penduduk (X_4)	Persen	Rasio
Pengeluaran Perkapita (X_5)	Ribu rupiah	Rasio
Laju PDRB Atas Harga Konstan 2010 (X_6)	Persen	Rasio
Harapan Lama Sekolah (HLS) (X_7)	Tahun	Rasio

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (X_8)	Persen	Rasio
Pemenuhan/ Penempatan Tenaga Kerja (X_9)	Jiwa	Rasio

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional untuk masing-masing variabel-variabel sebagai berikut:

1. Kemiskinan didefinisikan sebagai persentase penduduk kesulitan mencukupi kebutuhan hidup paling mendasar dan hidup di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan biasanya diukur menggunakan P_0 yang menunjukkan persentase penduduk miskin dibandingkan dengan total populasi di suatu wilayah.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_1) adalah ukuran yang mencerminkan perkembangan manusia dalam suatu daerah dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu kesehatan (dilihat dengan Angka Harapan Hidup), pendidikan (dihitung berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah), dan standar hidup layak (dihitug dengan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan). IPM berfungsi sebagai ukuran dalam menilai mutu pembangunan suatu wilayah.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X_2) adalah persentase pengangguran terhadap keseluruhan angkatan kerja. Penganggur mencakup Individu dalam rentang usia kerja yang belum bekerja, sedang mencari pekerjaan, bersiap membuka usaha, atau tidak memiliki kesempatan kerja. Berdasarkan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS**)** yang diterbitkan oleh BPS.
4. Rata-rata Lama sekolah (RLS) (X_3) rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan

formal. Data ini menggambarkan tingkat pendidikan rata-rata penduduk di suatu wilayah.

5. Persentase Penduduk (X_4) Persentase penduduk adalah proporsi jumlah penduduk suatu wilayah terhadap total populasi, dinyatakan dalam persen. Dalam penelitian ini, persentase penduduk dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota dengan total jumlah penduduk seluruh wilayah Sumbagsel, kemudian dikalikan 100 agar hasilnya dalam bentuk persen. Nilai ini digunakan untuk menunjukkan kontribusi relatif suatu kabupaten/kota dalam struktur populasi regional Sumbagsel.
6. Pengeluaran Perkapita (X_5) mengacu pada rata-rata pengeluaran individu dalam kelompok rumah tangga dalam memenuhi keperluan pangan maupun non-pangan selama periode tertentu.
7. Laju PDRB Atas Harga Konstan 2010 (X_6) persentase perubahan nilai PDRB suatu wilayah dari tahun ke tahun yang dihitung berdasarkan harga konstan tahun 2010, yang berarti telah disesuaikan dengan inflasi.
8. Harapan Lama Sekolah (HLS) (X_7) adalah estimasi rata-rata lama pendidikan yang kemungkinan akan ditempuh oleh anak pada usia tertentu di suatu daerah.
9. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (X_8) adalah proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih dan memenuhi standar kelayakan untuk konsumsi, seperti air leding, sumur terlindungi, atau air kemasan, dinyatakan dalam persen.
10. Penempatan atau Pemenuhan Tenaga Kerja (X_9) diartikan sebagai jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan oleh instansi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dalam periode waktu

tertentu. Indikator ini mencerminkan efektivitas sistem ketenagakerjaan dalam menyalurkan angkatan kerja ke pasar kerja formal sesuai kebutuhan industri dan sektor ekonomi.

3.4 Analisis Data

Adapun langkah-langkah untuk membuat model SARMA dengan pendekatan residual *bootstrap* dan PCA sebagai berikut:

1. Analisis deskriptif dan identifikasi pola hubungan
2. Mengidentifikasi keberadaan multikolinearitas

   Untuk mengidentifikasi adanya multikolinearitas di antara variabel independen, dapat dilakukan dengan mengukur koefisien hubungan linear antara suatu variabel independen dengan variabel independen lainnya.
3. Menerapkan *Principle Component Analysis*

   Digunakan untuk mengatasi multikolinearitas.
4. Menentukan matriks pembobot spasial

   Pemilihan Matriks pembobot spasial ($\boldsymbol{W}$) ditentukan berdasarkan kebutuhan penelitian.
5. Mengidentifikasi efek depedensi spasial

   Dengan menggunakan Uji Indeks Morans untuk variabel dependen dan *error.*
6. Menentukan keberadaan efek spasial menggunakan Uji LM
7. Penentuan model berdasarkan hasil Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

   Apabila pengujian efek *depedensi* spasial menghasilkan nilai yang signifikan, maka model regresi spasial SARMA akan diterapkan.

8. Estimasi parameter model SARMA

   Proses estimasi parameter bertujuan untuk mendapatkan nilai duga $\hat{\lambda}, \hat{\rho}, \hat{\beta}, \hat{\sigma}^2$, yang merupakan paramater dari model regresi spasial SARMA.

9. Perhitungan nilai residual model SARMA
10. Melakukan uji asumsi regresi model SARMA

    Pada tahap analisis regresi model SARMA, dilakukan pengujian asumsi untuk memastikan validitas model. Pengujian ini mencakup uji Homoskedastisitas menggunakan uji *Bruesch Pegan* dan uji Normalitas residual menggunakan uji *Anderson Darling*.

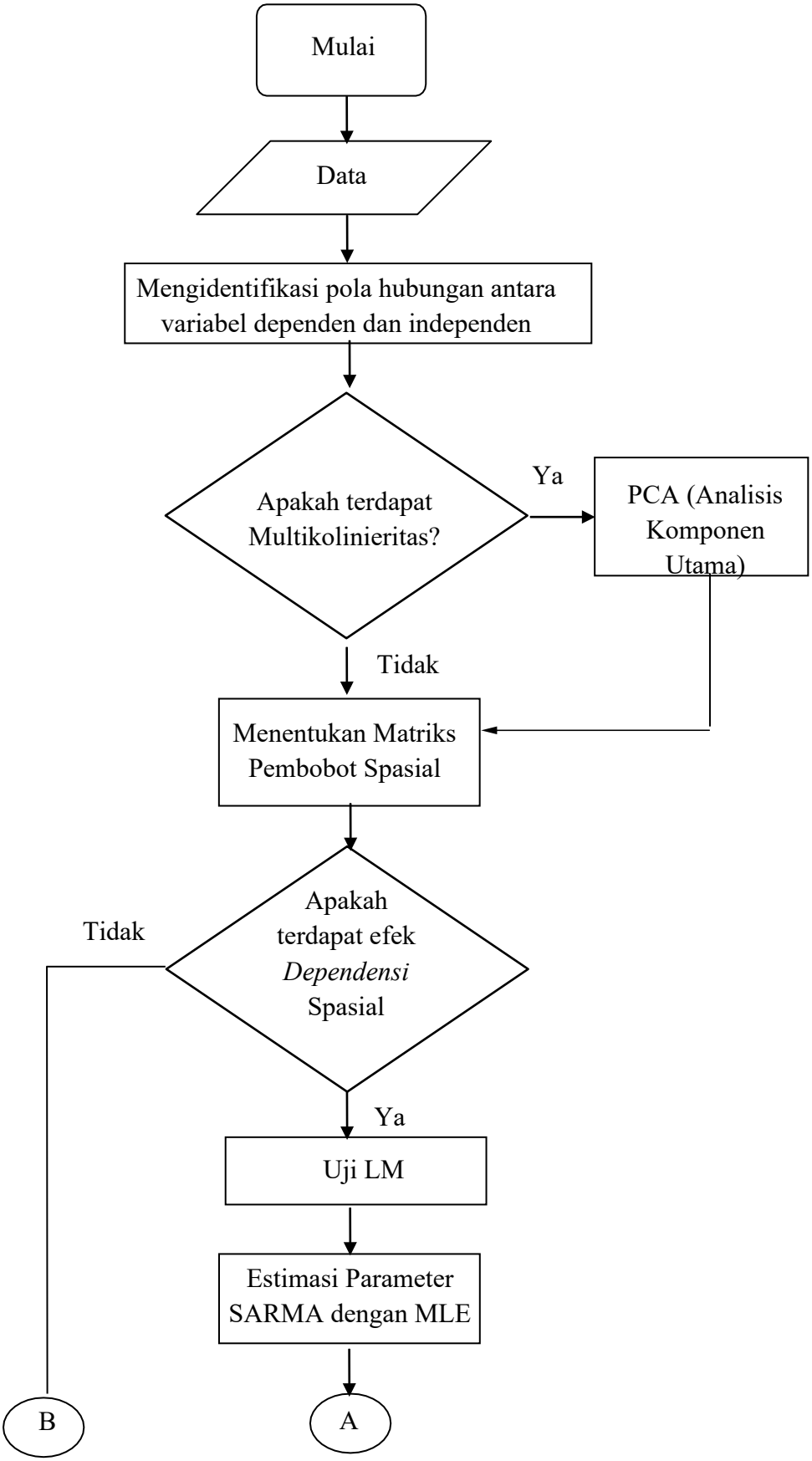
11. Melakukan resampling *bootstrap* menggunakan nilai residual SARMA

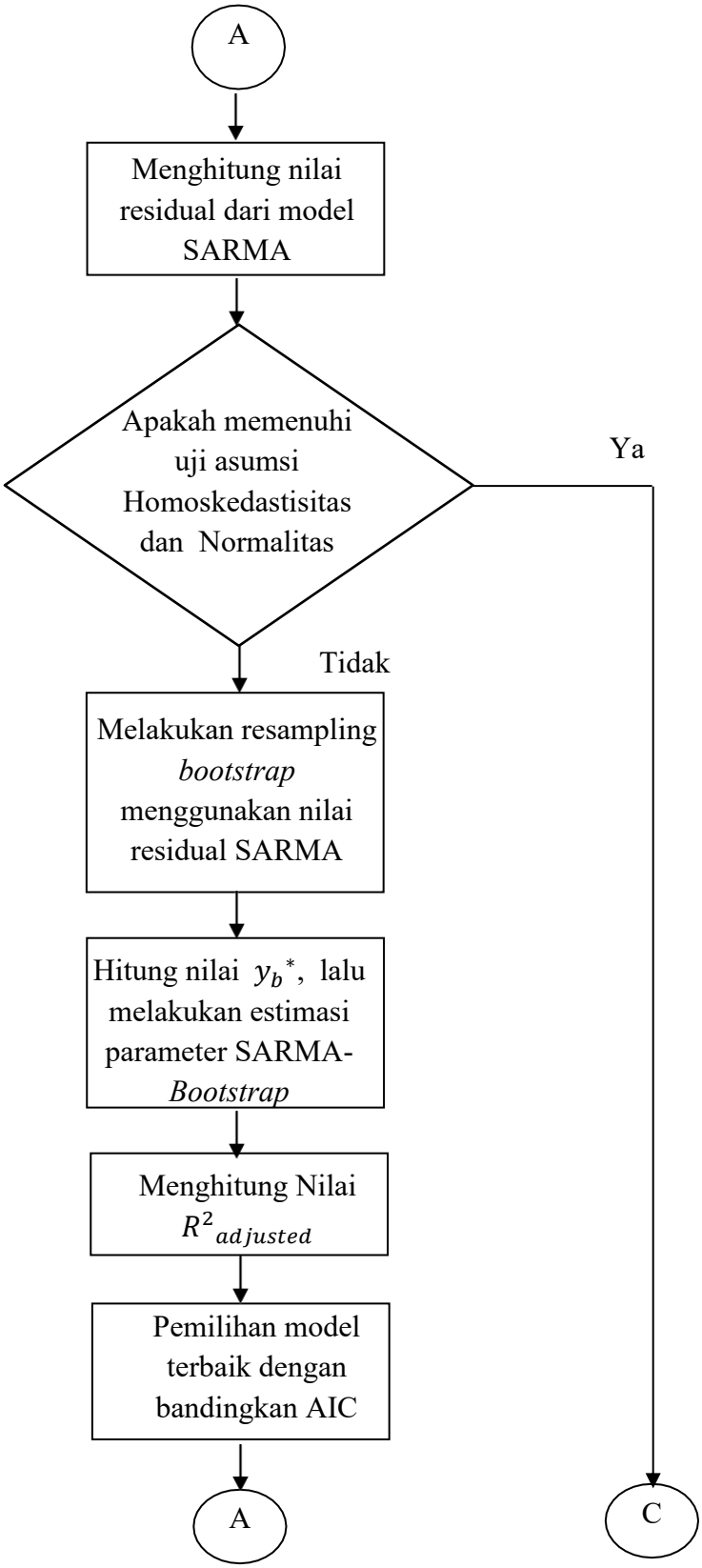
    Menggunakan nilai residual SARMA yang didapatkan sebanyak B replikasi yaitu mengambil n sampel dengan pengembalian dari nilai residual.

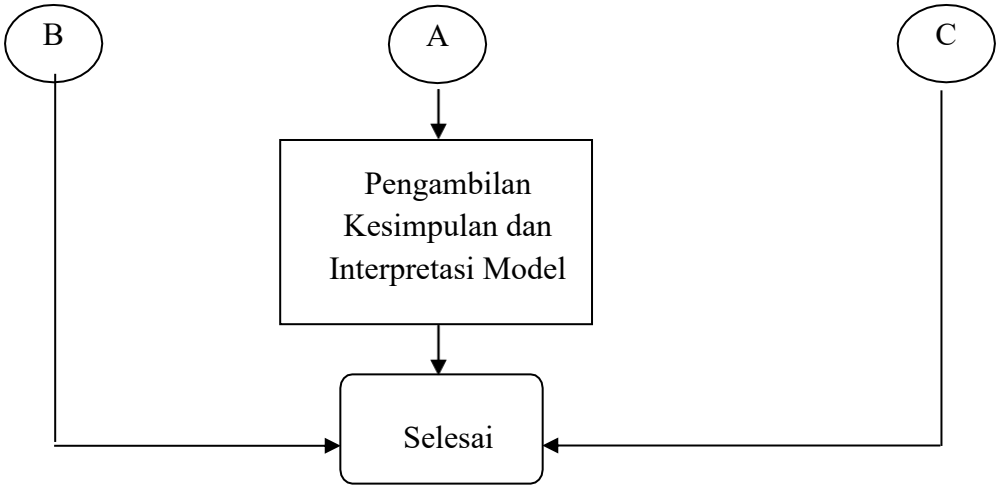
12. Hitung nilai y_b^*, lalu melakukan estimasi parameter SARMA-*Bootstrap*
13. Menghitung nilai $R^2{}_{adjusted}$
14. Melakukan pemilihan model terbaik dengan membandingkan AIC model SARMA dan SARMA-*Bootstrap*
15. Penarikan kesimpulan dan interpretasi terhadap model yang diperoleh

    Setelah estimasi parameter, model regresi spasial untuk kasus kemiskinan diperoleh, yang memungkinkan keputusan dan interpretasi diambil berdasarkan model tersebut. Diagram alir pada Gambar 6 menyajikan tahapan analisis yang dilakukan penelitian ini.

3.5 Diagram Alir Penelitian




A
Menghitung nilai residual dari model SARMA
Apakah memenuhi uji asumsi Homoskedastisitas dan Normalitas
Ya
Tidak
Melakukan resampling *bootstrap* menggunakan nilai residual SARMA
Hitung nilai y_b^*, lalu melakukan estimasi parameter SARMA-*Bootstrap*
Menghitung Nilai $R^2_{adjusted}$
Pemilihan model terbaik dengan bandingkan AIC
A
C



Gambar 6. Diagram Alir Teladan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) merupakan wilayah yang mencakup lima provinsi di Pulau Sumatra, yaitu Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah ini memiliki beragam kondisi geografis, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi tingkat kemiskinan di masing-masing provinsi.

Wilayah Sumbagsel memiliki karakteristik yang beragam, baik dari sisi luas wilayah, jumlah penduduk, maupun kondisi sosial ekonomi. Tabel 3 berikut menyajikan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan garis kemiskinan di masing-masing provinsi. Data ini memberikan gambaran awal untuk memahami perbedaan kondisi antarprovinsi di suatu wilayah ini (BPS, 2023):

Tabel 3. Data Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Jumlah penduduk Miskin, Luas Wilayah dan Garis Kemiskinan Provinsi di Sumbagsel Tahun 2023

Provinsi	Jumlah Penduduk (juta jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)	Jumlah penduduk Miskin (ribu jiwa)	Luas wilayah km²	Garis kemiskinan (Rp/Kapita /Bulan)
Sumatra Selatan	8,74	100,72	1.04	86.771,68	Rp520.754
Lampung	9,31	277,41	971	33.570,26	Rp559.011
Jambi	3,68	75,10	281	49.026,68	Rp599.688
Bengkulu	2,09	103,63	288	20.128,34	Rp637.142
Kepulauan Bangka Belitung	1,51	91,00	69	16.690,13	Rp874.204

Berdasarkan Tabel 3, Provinsi Sumatra Selatan memiliki luas wilayah terbesar, yaitu 86.771,68 km², dengan jumlah penduduk sekitar 8,74 juta jiwa. Di sisi lain,

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki wilayah dan jumlah penduduk paling kecil, masing-masing 16.690,13 km² dan 1,51 juta jiwa. Adapun jumlah penduduk terbanyak terdapat di Provinsi Lampung, yaitu sekitar 9,31 juta jiwa, padahal luas wilayahnya jauh lebih kecil dibandingkan Sumatra Selatan. Perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah yang dikenal sebagai kepadatan penduduk menunjukkan bahwa Provinsi Lampung memiliki kepadatan penduduk tertinggi di antara provinsi-provinsi lain di wilayah Sumbagsel. Tingginya kepadatan ini mengindikasikan potensi tekanan terhadap kebutuhan dasar, seperti pangan, hunian, dan lapangan kerja, yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan (Dewi, 2023). Sebaliknya, Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi yang memiliki kepadatan penduduk relatif rendah justru mencatat jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi dibandingkan provinsi lain di wilayah tersebut.

Tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah dengan kepadatan rendah ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Di Provinsi Jambi, misalnya, tingginya angka kemiskinan disebabkan oleh keterbatasan akses ekonomi, terutama di wilayah pedalaman seperti Kabupaten Kerinci dan Merangin. Akses jalan yang belum terhubung dengan baik ke pusat pertumbuhan ekonomi menyebabkan petani kesulitan dalam menjual hasil panen maupun memperoleh input produksi, sehingga pendapatan mereka tetap rendah dan berdampak pada tingginya kemiskinan (Nashwari dkk., 2017). Sementara itu, kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan lebih banyak disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta belum meratanya pembangunan antarwilayah. Banyak daerah di Sumsel yang belum memperoleh akses terhadap pembangunan

dan kesempatan kerja yang memadai, sehingga masyarakat sulit keluar dari kondisi kemiskinan meskipun wilayahnya tidak memiliki kepadatan penduduk yang tinggi (Muhariah dkk., 2021).

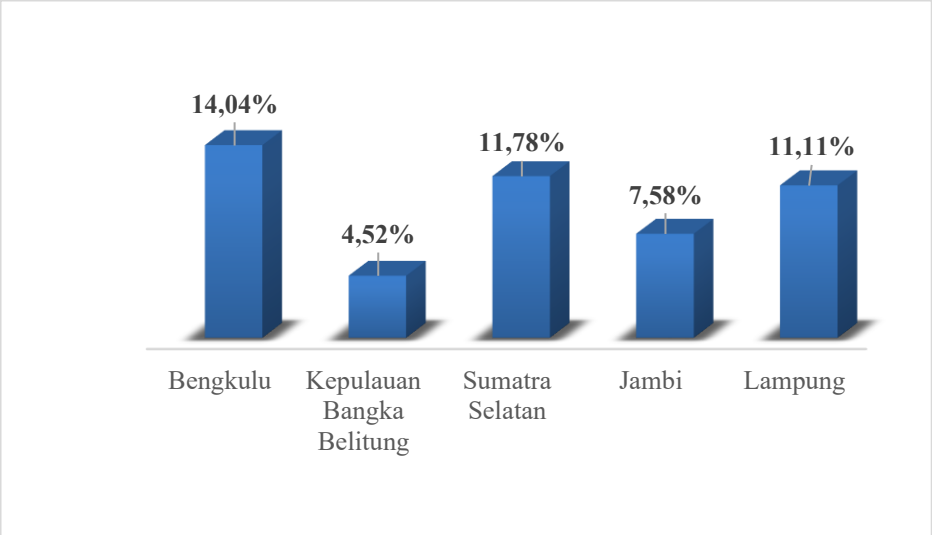
Selain kepadatan penduduk, faktor ekonomi seperti garis kemiskinan juga penting untuk dipertimbangkan dalam menganalisis penyebab kemiskinan. Dari sisi garis kemiskinan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat angka tertinggi, yaitu sebesar Rp874.204 per kapita per bulan, sedangkan Sumatra Selatan memiliki angka terendah, yaitu Rp520.754 per kapita per bulan. Menurut BPS (2023), garis kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan minimum makanan dan non-makanan, sementara Suryani & Putri (2020) menyatakan bahwa komponen makanan menyumbang lebih dari 70% dari total garis kemiskinan. Dengan harga bahan pokok yang tinggi, terutama di wilayah kepulauan, nilai garis kemiskinan pun meningkat. Namun demikian, rendahnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa daya beli masyarakat di wilayah tersebut masih cukup kuat, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar meskipun dihadapkan pada biaya hidup yang tinggi.

Meskipun memiliki garis kemiskinan tertinggi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung justru mencatat jumlah penduduk miskin terendah, yaitu sebesar 69 ribu jiwa atau 4,52% dari total penduduk. Sebaliknya, Provinsi Sumatra Selatan memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi, yaitu sekitar 1.046 ribu jiwa atau 11,78% dari total penduduk, diikuti oleh Lampung sebanyak 971 ribu jiwa (11,11%). Fakta ini menunjukkan bahwa tingginya garis kemiskinan tidak serta-merta menyebabkan meningkatnya jumlah atau persentase penduduk miskin. Seperti dijelaskan oleh Suryani & Putri (2020), daya beli masyarakat yang tinggi

dapat menekan tingkat kemiskinan, meskipun nilai garis kemiskinan di wilayah tersebut tergolong tinggi.

Dengan demikian, keterkaitan antara faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, kepadatan penduduk, garis kemiskinan, dan jumlah penduduk miskin membentuk dinamika sosial ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh terhadap aspek-aspek tersebut penting dalam menganalisis fenomena kemiskinan di wilayah Sumbagsel secara lebih komprehensif.

Persentase penduduk miskin di wilayah Sumbagsel pada Tahun 2023 memiliki variasi antar provinsi, hal ini dapat di lihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Diagram Batang Data Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023

Berdasarkan Gambar 7, Provinsi Bengkulu memiliki persentase kemiskinan tertinggi di wilayah Sumbagsel, yaitu 14,04%, diikuti oleh Provinsi Sumatera Selatan sebesar 11,78% dan Provinsi Lampung sebesar 11,11% yang angkanya cukup berdekatan. Sedangkan Provinsi Jambi memiliki persentase kemiskinan yang lebih rendah, yaitu 7,58%, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan angka kemiskinan terendah dengan 4,52%.

Persebaran kemiskinan di Sumbagsel dapat dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan klasifikasi *Equal Count* (*Quantile*) pada aplikasi QGIS. Metode klasifikasi ini tidak mengikuti ketentuan baku dari instansi seperti BPS, melainkan ditetapkan berdasarkan distribusi data yang digunakan dalam analisis. Klasifikasi ini tidak memperhitungkan jarak nilai, namun membagi jumlah data menjadi kelas yang sama banyak, sehingga distribusi visual dalam peta terlihat seimbang meskipun rentang antar kelas bisa berbeda. Tujuannya agar distribusi wilayah terlihat seimbang di peta. Kategori ini otomatis dibuat berdasarkan distribusi persentase tingkat kemiskinan tiap kabupaten/kota di wilayah Sumbagsel.

Pembagian kategori tingkat kemiskinan di Sumbagsel menggunakan metode *Equal Count (Quantile)*, yang membagi data menjadi tiga kelas dengan jumlah wilayah yang sama banyak. Berdasarkan pendekatan ini, kategori rendah mencakup wilayah dengan tingkat kemiskinan di bawah presentil ke-33 (P_{33}). Selanjutnya, wilayah dengan tingkat kemiskinan antara presentil ke-33 hingga ke-66 (P_{33}–P_{66}) termasuk dalam kategori sedang. Sementara itu, kategori tinggi mencakup wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan di atas presentil ke-66 (P_{66} ke atas). Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan persebaran wilayah secara seimbang dalam peta, meskipun rentang nilai antar kelas bisa berbeda.

Kasus tingkat kemiskinan tertinggi di Sumbagsel Tahun 2023 terdapat di Kabupaten Musi Rawas sebesar 18,26%. Lalu, tingkat kemiskinan sedang di Sumbagsel Tahun 2023 terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 10,36% serta tingkat kemiskinan rendah di Sumbagsel Tahun 2023 terdapat di

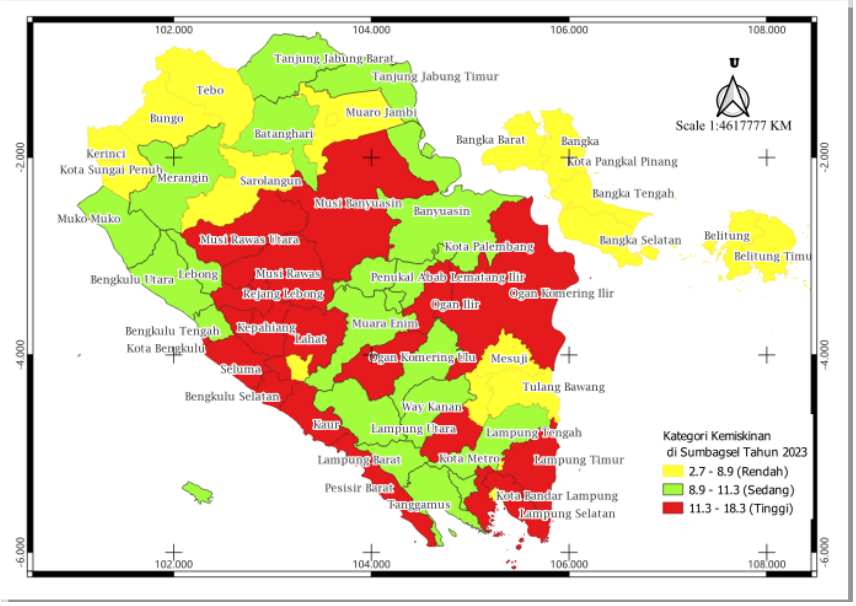
Kabupaten Bangka Barat sebesar 2,71%. Berikut adalah pembagian tingkat kemiskinan di Sumbagsel Tahun 2023, yaitu:

Tabel 4. Kategori Tingkat Kemiskinan

Kategori	Interval	Wilayah
Rendah	2,70%-8,90%	Bungo, Kerinci, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Muaro Jambi, Sarolangun, Tebo, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Kota Pangkal Pinang, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Kota Pagar Alam
Sedang	8,90%-11,30%	Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Lebong, Muko-muko, Batanghari, Merangin, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Lampung barat, Lampung Tengah, Pringsewu, Tanggamus, Way Kanan, Banyuasin, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Muara Enim, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematng Ilir
Tinggi	11,30%-18,30%	Bengkulu Selatan, Kaur, Kepahiang, Kota Bengkulu, Rejang Lebong, Seluma, Lampung Timur, Lampung Utara, Pesarawan, Pesisir Barat, Lampung Selatan, Empat Lawang, Kota Lubuk Linggau, Lahat, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu

Pemetaan wilayah berdasarkan kategori tingkat kemiskinan dalam Tabel 4 memperlihatkan adanya variasi antar kabupaten/kota di wilayah Sumbagsel. Untuk memperjelas pola persebaran tersebut secara visual, kategori kemiskinan divisualisasikan dalam bentuk peta. Dari peta ini dapat diamati konsentrasi wilayah

dengan tingkat kemiskinan tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan klasifikasi sebelumnya. Peta persebaran kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 8 dibawah ini:



Gambar 8. Peta Persebaran Tingkat Kemiskinan di Sumbagsel Tahun 2023

Berdasarkan persebaran tingkat kemiskinan pada Gambar 8, terlihat bahwa wilayah dengan kategori kemiskinan tinggi banyak ditemukan di bagian tengah dan barat Sumbagsel, seperti di Kabupaten Rejang Lebong, Musi Rawas, Lahat, dan sekitarnya. Sementara itu, daerah yang tingkat kemiskinannya tergolong rendah umumnya berada di wilayah perkotaan atau daerah pesisir seperti Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Bangka Belitung. Pola ini menunjukkan bahwa daerah yang jauh dari pusat kota atau sulit dijangkau biasanya punya akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Hal ini bisa menyebabkan angka kemiskinan lebih tinggi dibanding daerah yang lebih maju dan mudah dijangkau. Untuk memperoleh gambaran awal mengenai karakteristik data yang digunakan dalam analisis, berikut disajikan statistik deskriptif dari variabel dependen dan independen dalam penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Statistika Deskriptif

Variabel	*N*	*Mean*	1st Qu	Median	3rd Qu	*Minimum*	*Maximum*
Y	60	10,35	7,71	10,509	12,96	2,71	18,26
X_1	60	72,49	69,96	71,86	73,27	67,79	81,72
X_2	60	3,86	2,95	3,58	4,79	1,67	8,27
X_3	60	8,48	7,73	8,18	8,73	6,91	11,83
X_4	60	8,33	4,75	7,40	11,50	1,69	22,35
X_5	60	11,29	10,10	10,88	12,27	8,63	16,73
X_6	60	4,22	3,44	4,12	4,95	1,86	8,58
X_7	60	12,86	12,21	12,65	13,16	11,59	16,06
X_8	60	80,30	72,61	82,47	89,49	50,44	98,41
X_9	60	716,05	23,25	410,00	798,50	0,00	8038,00

Berikut ini adalah interpretasi analisis deskriptif data yang disajikan pada Tabel 5 yaitu Tingkat Kemiskinan (Y) di wilayah Sumbagsel sebesar 10,35%, angka ini berada diatas dari rata-rata nasional tahun 2023 sebesar 9,36% (BPS, 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di wilayah ini menghadapi tantangan kesejahteraan yang cukup serius. Beberapa daerah bahkan mencatatkan angka kemiskinan tinggi hingga 18,26%, mencerminkan adanya disparitas regional yang signifikan. Sebaliknya, terdapat pula wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah, seperti 2,71% yang semakin menegaskan kesenjangan antarwilayah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_1) rata-rata di wilayah ini sebesar 72,49%, tergolong dalam kategori sedang. Namun, terdapat variasi nilai IPM dari 67,79% hingga 81,72%, yang menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X_2) berada pada rata-rata 3,86%, dengan rentang antara 1,67% hingga 8,27%. Daerah dengan TPT rendah cenderung memiliki perekonomian yang lebih stabil, sementara daerah dengan TPT tinggi berpotensi mengalami kendala dalam penyediaan lapangan pekerjaan.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (X_3) di kawasan ini adalah 8,47 tahun, dengan nilai terendah 6,91 tahun dan tertinggi 11,83 tahun. Angka ini mencerminkan tingkat pendidikan masyarakat, di mana wilayah dengan RLS lebih tinggi umumnya memiliki akses pendidikan yang lebih baik.

Persentase Penduduk (X_4) menunjukkan rata-rata 8,33%, dengan rentang antara 1,69% dan 22,35%. Angka ini mencerminkan distribusi penduduk terhadap total populasi. Wilayah dengan proporsi penduduk lebih tinggi cenderung mengalami tekanan lebih besar terhadap layanan publik, infrastruktur, serta kebutuhan alokasi sumber daya pembangunan.

Pengeluaran Per Kapita rata-rata (X_5) mencapai 11,28 ribu rupiah, dengan nilai minimum 8,63 ribu rupiah dan maksimum di 16,73 ribu rupiah. Wilayah ini mencerminkan daya beli masyarakat, di mana daerah dengan pengeluaran lebih tinggi umumnya menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 (X_6) menunjukkan rata-rata 4,21%, dengan nilai minimum 1,86% dan maksimum 8,58%. Indikator ini menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih cepat. Artinya, terdapat variasi pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan antar wilayah, dengan sebagian wilayah menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi yang pesat, sementara wilayah lain mengalami pertumbuhan yang lebih lambat.

Harapan Lama Sekolah (HLS) (X_7) rata-rata di wilayah ini adalah 12,86 tahun, dengan rentang antara 11,59 tahun hingga 16,06 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum anak-anak di wilayah ini diharapkan mengenyam pendidikan hingga

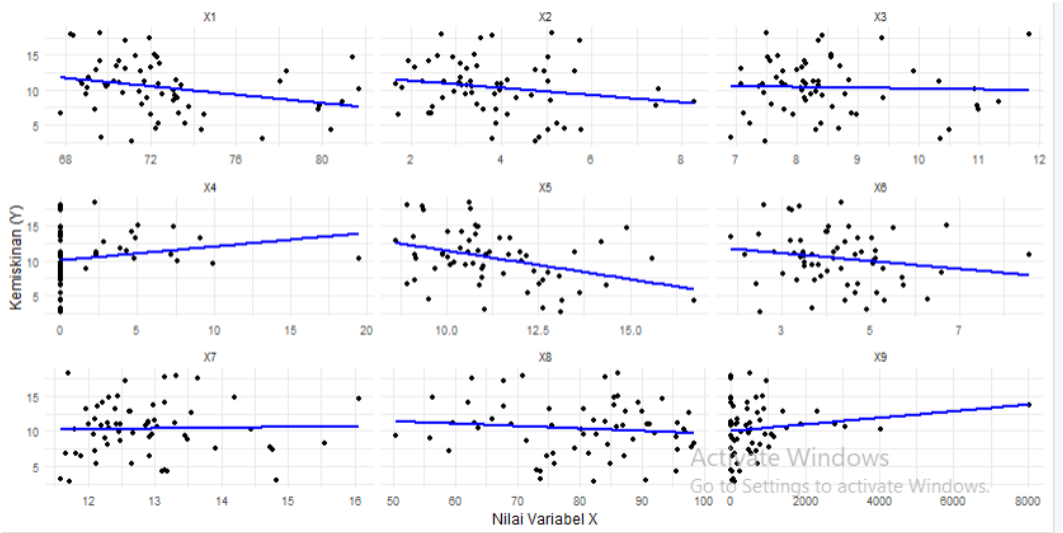
tingkat SMA atau awal perguruan tinggi, meskipun capaian nyatanya bisa sangat bervariasi antarwilayah.

Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (X_8) adalah 80,30%, dengan minimum 50,44% dan maksimum 98,41%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah telah memiliki akses yang cukup baik terhadap air minum layak, meskipun masih ada daerah yang tertinggal dalam hal infrastruktur dasar dan sanitasi.

Penempatan atau pemenuhan tempat kerja (X_9) menunjukkan rata-rata sebanyak 716,05 jiwa per wilayah, dengan sebaran antara 0 hingga 8038 jiwa. Beberapa wilayah belum berhasil menempatkan tenaga kerja sama sekali, sementara wilayah lain menunjukkan konsentrasi penempatan kerja yang sangat tinggi. Hal ini mencerminkan ketimpangan dalam distribusi peluang kerja antarwilayah.

4.2 Identifikasi Pola Hubungan Variabel Independen dan Variabel Depedenden

Sebelum menyusun model, pola hubungan antara variabel independen dan dependen dianalisis terlebih dengan bantuan analisis korelasi dan *scatterplot*. Analisis melalui *scatterplot* menunjukkan hasil sebagai berikut:



Gambar 9. *Scatterplot* Pola Hubungan

Berdasarkan Gambar 9, interpretasinya sebagai berikut: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_1) terdapat hubungan linier negatif antara IPM dan kemiskinan. di mana peningkatan nilai IPM biasanya disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah dengan pembangunan manusia yang lebih baik termasuk dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X_2) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari serta bersedia untuk bekerja. Secara teori, semakin tinggi pengangguran, maka semakin banyak orang tidak memiliki penghasilan, sehingga kemiskinan seharusnya meningkat. Namun, menurut BPS (2021) hubungan antara TPT dan kemiskinan sering kali negatif, karena kelompok miskin cenderung tetap bekerja di sektor informal. Hasil *scatter plot* dalam analisis ini juga menunjukkan hubungan linier negatif, yang mengindikasikan bahwa wilayah dengan TPT tinggi justru tidak selalu memiliki kemiskinan tinggi.

Rata-rata Lama sekolah (RLS) (X_3) berhubungan negatif yang dengan tingkat kemiskinan. Artinya, semakin lama seseorang bersekolah, semakin kecil kemungkinan wilayah tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Pendidikan yang lebih panjang membuka peluang untuk pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi, yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan.

Persentase penduduk (X_4) ada hubungan positif yang antara persentase penduduk terhadap kemiskinan. Artinya, kabupaten/kota dengan proporsi penduduk lebih besar di Sumbagsel cenderung memiliki kemiskinan lebih tinggi.

Hal ini bisa terjadi karena wilayah berpenduduk besar tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan layanan publik yang memadai.

Pengeluaran Perkapita (X_5) juga menunjukkan hubungan negatif dengan kemiskinan. Daerah dengan pengeluaran per kapita yang lebih tinggi umumnya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Ini logis, karena pengeluaran per kapita yang lebih besar mencerminkan daya beli masyarakat yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih tinggi.

Laju Pertumbuhan PDRB atas harga konstan (X_6) hubungan linier negatif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, meskipun pertumbuhan ekonomi cenderung menurunkan kemiskinan. Hal ini bisa terjadi karena pertumbuhan ekonomi tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Harapan Lama Sekolah (HLS) (X_7) hubungannya tampak cukup datar dengan kemiskinan. Wilayah dengan HLS yang lebih tinggi biasanya memiliki tingkat kemiskinan yang sedikit lebih rendah. Hal ini sejalan dengan teori bahwa pendidikan yang lebih tinggi membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan pendapatan, yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (X_8) terdapat hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan. Walaupun hubungan ini tidak begitu kuat, daerah dengan lebih banyak rumah tangga yang memiliki akses air minum layak cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Akses terhadap air minum yang layak bisa menjadi indikator kesejahteraan infrastruktur dasar yang turut mendukung pengurangan kemiskinan.

Penempatan atau pemenuhan tempat kerja (X_9) menunjukkan hubungan positif terhadap kemiskinan. Hal ini dapat terjadi karena program penempatan kerja sering

difokuskan di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi sebagai upaya pengentasan. Selain itu, jumlah penempatan yang tinggi belum tentu mencerminkan pekerjaan yang layak atau berpenghasilan cukup, terutama jika banyak dilakukan di sektor informal.

4.3 Analisis Korelasi

Melalui analisis korelasi, dapat diidentifikasi apakah terdapat hubungan antara variabel independen serta variabel dependen. Dalam analisis ini korelasi *Pearson Product Moment* sering diterapkan, dengan hasil disajikan dibawha ini, untuk *output* R-Studio detailnya di Lampiran 10:

Tabel 6. Hasil Analisis Korelasi *Product Moment Pearson* Antara Variabel Independen Dan Dependen

Variabel	Korelasi *Pearson*				
	Y	X_1	X_2	X_3	X_4
Y	1	-0,27	-0,19	-0,03	-0,24
X_1	-0,27**	1	0,62	0,68	0,38
X_2	-0,19	0,62	1	0,45	0,43
X_3	-0,03	0,68	0,45	1	0,11
X_4	-0,24	0,38	0,43	0,11	1
X_5	-0,37**	0,77	0,501	0,36	0,56
X_6	-0,17	0,42	0,209	0,18	0,21
X_7	0,03	0,72	0,41	0,67	0,30
X_8	-0,11	0,507	0,38	0,32	0,10
X_9	0,15	0,12	0,12	-0,02	0,26
Variabel	Korelasi *Pearson*				
	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9
Y	-0,37	-0,17	0,03	-0,11	0,15
X_1	0,77	0,42	0,72	0,57	0,12
X_2	0,51	0,29	0,41	0,38	0,12
X_3	0,36	0,18	0,67	0,32	-0,02
X_4	0,20	0,38	-0,07	0,28	0,26
X_5	1	0,38	0,33	0,42	0,05
X_6	0,38	1	0,19	0,29	-0,11
X_7	0,33	0,19	1	0,27	0,02
X_8	0,42	0,29	0,27	1	0,22
X_9	0,05	-0,11	0,02	0,22	1

**) Berpengaruh signifikan pada $\alpha = 0{,}05$

Berdasarkan Tabel 6 di atas, terlihat bahwa beberapa variabel bebas memiliki korelasi tinggi satu sama lain. Misalnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_1)

berkorelasi kuat dengan Pengeluaran Per Kapita (X_5) sebesar 0,77, dan dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) (X_7) sebesar 0,72. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi IPM, semakin tinggi pula pengeluaran per kapita dan harapan lama sekolah.

Selain itu, variabel Kemiskinan (Y) memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan beberapa variabel, seperti Pengeluaran Per Kapita (X_5) sebesar -0,37 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_1) sebesar -0,27, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kesejahteraan, semakin rendah tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan pengeluaran per kapita dan IPM berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan.

Untuk mengkonfirmasi multikolinearitas antar variabel independen, dilakukan Analisis *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil analisis VIF menunjukkan adanya beberapa variabel dengan nilai VIF tinggi, yang mengindikasikan hubungan korelatif antar variabel independen. Multikolinearitas ini dapat menyebabkan estimasi parameter regresi menjadi tidak stabil, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil VIF

X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9
10,71	1,67	2,41	1,41	3,81	1,60	3,32	1,69	1,28

Berdasarkan hasil VIF, menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki nilai VIF nilai lebih dari 10, yang mengindikasikan multikolinearitas. Oleh karena itu, *Principal Component Analysis* (PCA) digunakan untuk mereduksi dimensi variabel. Hasil lengkapnya menggunakan R-Studio dapat dilihat pada Lampiran 9.

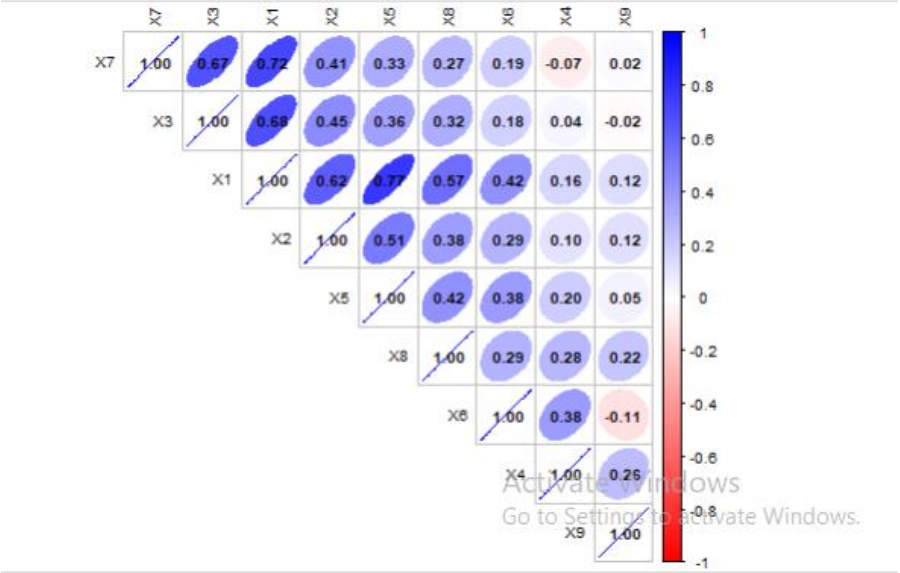
Selain itu, hasil VIF ditemukan variabel memiliki korelasi yang tinggi yang menyebabkan multikolinearitas. Kondisi multikolinearitas ini dapat memengaruhi validitas hasil analisis regresi atau pengujian lainnya karena menimbulkan

ketidakakuratan dalam interpretasi koefisien variabel. Untuk mengatasi hal tersebut, analisis *Principal Component Analysis* (PCA) disarankan untuk menghilangkan multikolinearitas dan meningkatkan validitas penarikan kesimpulan dalam model statistik.

4.4 *Principal Component Analysis* (PCA)

Variabel-variabel independen dalam penelitian ini memiliki satuan pengukuran yang berbeda-beda. Sehingga, perlu dilakukan standardisasi data terhadap variabel independen tersebut. Hasil standardisasi data ditampilkan pada Lampiran 6.

Langkah awal dalam pembentukan komponen utama adalah membentuk matriks korelasi $\boldsymbol{\rho}$ berdasarkan data yang telah distandardisasi sebelumnya. Selain itu, matriks korelasi juga dapat menggambarkan hubungan korelasi antar variabel. Matriks korelasi $\boldsymbol{\rho}$ yang telah terbentuk dapat ditampilkan ke dalam bentuk *plot* korelasi sebaga berikut:



Gambar 10. *Plot* Matriks Korelasi Antar Variabel Independen

Berdasarkan Gambar 10, terdapat perbedaan warna dan arah dari lingkaran yang menggambarkan nilai korelasi dari masing-masing variabel. Warna biru yang

semakin gelap dan mengarah ke kanan menunjukkan nilai korelasi yang semakin mendekati 1. Sebaliknya, jika warna merah yang semakin gelap dan mengarah ke kiri menunjukkan nilai korelasi yang semakin mendekati -1. Dari Gambar 10 terlihat bahwa variabel Hubungan antara IPM (X_1) dan Pengeluaran Per Kapita (X_5) menunjukkan korelasi positif yang kuat ($r = 0{,}77$), menandakan bahwa daerah dengan daya beli yang lebih tinggi cenderung memiliki kualitas pembangunan manusia yang lebih baik. Sementara itu, hubungan antara Penempatan Tenaga Kerja (X_9) dan Rata-rata Lama Sekolah (X_3) menunjukkan korelasi negatif yang sangat lemah ($r \approx -0{,}02$), yang mengindikasikan bahwa penempatan kerja di wilayah tersebut tidak selalu berkaitan langsung dengan tingkat pendidikan penduduknya. *Plot* korelasi tersebut berasal dari matriks korelasi berikut:

$$\boldsymbol{\rho}_{8\times 8} = \begin{bmatrix} 1 & 0{,}62 & 0{,}68 & 0{,}38 & 0{,}77 & 0{,}42 & 0{,}72 & 0{,}57 & 0{,}12 \\ 0{,}62 & 1 & 0{,}45 & 0{,}43 & 0{,}51 & 0{,}208 & 0{,}41 & 0{,}38 & 0{,}12 \\ 0{,}68 & 0{,}45 & 1 & 0{,}11 & 0{,}36 & 0{,}19 & 0{,}67 & 0{,}39 & -0{,}02 \\ 0{,}39 & 0{,}42 & 0{,}11 & 1 & 0{,}57 & 0{,}21 & 3{,}00 & 0{,}10 & 0{,}26 \\ 0{,}77 & 0{,}51 & 0{,}36 & 0{,}57 & 1 & 0{,}38 & 0{,}32 & 0{,}42 & -0{,}11 \\ 0{,}42 & 0{,}29 & 0{,}19 & 0{,}21 & 0{,}38 & 1 & 0{,}19 & 0{,}29 & 0{,}05 \\ 0{,}72 & 0{,}41 & 0{,}67 & 0{,}30 & 0{,}32 & 0{,}19 & 1 & 0{,}27 & 0{,}02 \\ 0{,}57 & 0{,}38 & 0{,}31 & 0{,}10 & 0{,}42 & 0{,}29 & 0{,}27 & 1 & 0{,}22 \\ 0{,}12 & 0{,}12 & -0{,}02 & 0{,}26 & -0{,}11 & 0{,}05 & 0{,}02 & 0{,}22 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriks korelasi $\boldsymbol{\rho}$ selanjutnya digunakan untuk membentuk nilai *eigen* dan vektor *eigen*. Berdasarkan matriks korelasi $\boldsymbol{\rho}$ yang telah diperoleh, terbentuk delapan nilai *eigen* yang masing-masing berpasangan dengan delapan sembilan vektor *eigen*. Nilai *eigen* yang diperoleh secara lengkap ditampilkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Vektor *Eigen*

Variabel	$\boldsymbol{PC_1}$	$\boldsymbol{PC_2}$	$\boldsymbol{PC_3}$	PC_4	PC_5
Z_1	**0,49**	**0,08**	**0,03**	0,05	0,01
Z_2	**0,37**	**0,04**	**0,07**	0,38	-0,43
Z_3	**0,37**	**0,33**	**0,09**	-0,42	0,02
Z_4	**0,14**	**-0,65**	**-0,10**	-0,46	-0,15
Z_5	**0,26**	**-0,29**	**-0,59**	-0,16	-0,10
Z_6	**0,39**	**-0,09**	**-0,14**	0,50	-0,13
Z_7	**0,36**	**0,39**	**0,13**	-0,41	-0,03

Z_8	**0,33**	**-0,26**	**0,15**	0,16	0,83
Z_9	**0,07**	**-0,39**	**0,75**	-0,04	-0,25
Variabel	PC_6	PC_7	PC_8	PC_9	
Z_1	-0,25	0,06	0,06	-0,83	
Z_2	0,70	-0,16	0,12	0,03	
Z_3	0,04	-0,33	-0,66	0,14	
Z_4	-0,03	-0,50	0,27	-0,02	
Z_5	0,14	0,61	-0,26	0,08	
Z_6	-0,60	-0,16	-0,04	0,41	
Z_7	-0,08	0,27	0,60	0,32	
Z_8	0,25	0,01	0,04	0,13	
Z_9	-0,10	0,38	-0,21	0,06	

Salah satu penentuan komponen terbaik adalah pada nilai *eigen*, komponen dengan nilai *eigen* diatas 1 dianggap sebagai komponen utama. Nilai *eigen* ini juga membantu menentukan jumlah komponen utama yang dipilih, yaitu:

Tabel 9. Hasil Jumlah Komponen Terbaik

	PC_1	PC_2	PC_3	PC_4	PC_5
Eigenvalue	**3.81**	**1.46**	**1.11**	0.72	0.59
Proportion of Variance	0.42	0.16	0.12	0.08	0.07
Cumulative Proportion	0.42	0.59	0.71	0.79	0.85
	PC_6	PC_7	PC_8	PC_9	
Eigenvalue	0.49	0.47	0.29	0.07	
Proportion of Variance	0.05	0.05	0.03	0.01	
Cumulative Proportion	0.91	0.96	0.99	1.00	

Berdasarkan hasil nilai *eigen* pada PCA, analisis PCA menunjukkan bahwa PC_1, PC_2 dan PC_3 adalah komponen utama yang dipilih. Pemilihan ini didasarkan pada nilai *eigen* masing-masing berada di atas 1, mengindikasikan bahwa ketiga komponen tersebut dapat menjelaskan proporsi keragaman variabel sebesar 71%. Menurut Hair dkk. (2010) menyatakan bahwa dalam penelitian ilmu sosial, di mana informasi sering kali kurang presisi, solusi yang mampu menjelaskan sekitar 60% dari total variansi sudah dianggap memadai, bahkan dalam beberapa kasus dapat diterima meskipun kurang dari itu. Ketiga komponen ini kemudian ditransformasi

menjadi variabel baru yang bebas dari multikolinearitas dan siap digunakan dalam analisis lebih lanjutan yaitu SARMA.

$$PC_1 = a_{11}Z_1 + a_{12}Z_2 + a_{13}Z_3 + a_{14}Z_4 + a_{15}Z_5 + a_{16}Z_6 + a_{17}Z_7 + a_{18}Z_8 + a_{19}Z_9 \quad (4.1)$$

$$PC_1 = 0{,}49Z_1 + 0{,}37Z_2 + 0{,}37Z_3 + 0{,}14Z_4 + 0{,}26Z_5 + 0{,}39Z_6 + 0{,}36Z_7 + 0{,}33Z_8 + 0{,}07Z_9 \quad (4.2)$$

$$PC_2 = a_{21}Z_1 + a_{22}Z_2 + a_{23}Z_3 + a_{24}Z_4 + a_{25}Z_5 + a_{26}Z_6 + a_{27}Z_7 + a_{28}Z_8 + a_{29}Z_9 \quad (4.3)$$

$$PC_2 = 0{,}08Z_1 + 0{,}04Z_2 + 0{,}33Z_3 - 0{,}65Z_4 - 0{,}29Z_5 - 0{,}09Z_6 + 0{,}39Z_7 - 0{,}26Z_8 - 0{,}39Z_9 \quad (4.4)$$

$$PC_3 = a_{31}Z_1 + a_{32}Z_2 + a_{33}Z_3 + a_{34}Z_4 + a_{35}Z_5 + a_{36}Z_6 + a_{37}Z_7 + a_{38}Z_8 + a_{39}Z_9 \quad (4.5)$$

$$PC_3 = 0{,}08Z_1 + 0{,}04Z_2 + 0{,}33Z_3 - 0{,}65Z_4 - 0{,}29Z_5 - 0{,}09Z_6 + 0{,}39Z_7 - 0{,}26Z_8 - 0{,}39Z_9 \quad (4.6)$$

Persamaan (4.2), (4.4) dan (4.6) menggambarkan kombinasi linier dari variabel standar yang membentuk masing-masing komponen utama. Nilai variabel baru PC_1 , PC_2 dan PC_3 yang menjadi *input* dalam estimasi model SARMA disajikan secara lengkap pada Lampiran 7.

4.5 Matriks Pembobot Spasial

Selanjutnya, Matriks bobot spasial awal (belum distandarisasi) ditampilkan pada Lampiran 2. Matriks ini menunjukkan hubungan kedekatan antarwilayah berdasarkan kriteria tertentu, di mana nilai bobot $W_{ij} = 1$ jika wilayah i dan j bertetangga, dan 0 jika tidak.

Proses standarisasi baris kemudian dilakukan untuk membentuk kombinasi linier dari pengamatan tetangga. Diperoleh matriks pembobot spasial *quuen contiguity* yang sudah distandarisasi sebagai berikut, detailnya dapat dilihat pada Lampiran 3:

Tabel 10. Hasil Matriks Pembobot Spasial Standarisasi

Kode	1	2	3	4	5	⋯	58	59	60
1	0	0	0	0,25	0	⋯	0	0	0
2	0	0	0,17	0	0,17	⋯	0	0	0
3	0	0.20	0	0	0	⋯	0	0	0
4	0,20	0	0	0	0	⋯	0.20	0	0
5	0	0,25	0	0	0	⋯	0	0	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱	⋮	⋮	⋮
55	0	0	0	0	0	⋮	0	0,14	0
56	0	0	0	0	0	⋮	0	0,14	0
57	0	0	0	0	0	⋮	0,25	0.25	0
58	0	0	0	0,14	0	⋮	0	0,14	0
59	0	0	0	0	0	⋮	0,20	0	0
60	0	0	0	0	0	⋮	0	0	0

Berikut perhitungan standarisasi matriks yaitu perhitungannya untuk setiap kabupaten di Sumbagsel sebagai berikut:

1. Bengkulu Selatan

$$W_{ij(std)} = \frac{W_{ij}}{\sum_{j=1}^{n} W_{ij}} = \frac{1}{4} = 0{,}25$$

2. Bengkulu Tengah

$$W_{ij(std)} = \frac{W_{ij}}{\sum_{j=1}^{n} W_{ij}} = \frac{1}{6} = 0{,}17$$

3. Bengkulu Utara

$$W_{ij(std)} = \frac{W_{ij}}{\sum_{j=1}^{n} W_{ij}} = \frac{1}{5} = 0{,}20$$

4. Kaur

$$W_{ij(std)} = \frac{W_{ij}}{\sum_{j=1}^{n} W_{ij}} = \frac{1}{5} = 0{,}20$$

5. Kepahiang

$$W_{ij(std)} = \frac{W_{ij}}{\sum_{j=1}^{n} W_{ij}} = \frac{1}{4} = 0{,}25$$

6. Kota Bengkulu

$$W_{ij(std)} = \frac{W_{ij}}{\sum_{j=1}^{n} W_{ij}} = \frac{1}{2} = 0{,}50$$

7. Lebong

$$W_{ij(std)} = \frac{W_{ij}}{\sum_{j=1}^{n} W_{ij}} = \frac{1}{5} = 0{,}2$$

8. Muko-muko

$$W_{ij(std)} = \frac{W_{ij}}{\sum_{j=1}^{n} W_{ij}} = \frac{1}{3} = 0{,}33$$

9. Rejang Lebong

$$W_{ij(std)} = \frac{W_{ij}}{\sum_{j=1}^{n} W_{ij}} = \frac{1}{7} = 0{,}14$$

⋮ ⋮ ⋮

60. Penungkal Abab Penangkal Timur

$$W_{ij(std)} = \frac{W_{ij}}{\sum_{j=1}^{n} W_{ij}} = \frac{1}{5} = 0{,}20$$

$W_{ij} = 1$ merupakan wilayah yang bersinggungan sisi dan sudut, dan $\sum_{1=j}^{n} W_{ij}$ jumlah dari wilayah yang bersinggungan sisi dan sudut.

Berikut adalah matriks pembobot terstandarisasi yang diperoleh matriks berukuran 60×60, yaitu:

$$\boldsymbol{W} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1/4 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/6 & 0 & 1/6 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/5 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1/5 & 0 & 0 \\ 0 & 1/4 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/5 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/7 & 1/7 & 0 & 1/7 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Untuk melihat lebih lengkapnya kedekatan antar wilayah di Sumbagsel ada di Lampiran 8.

4.6 Uji Dependensi Spasial

Uji depedensi spasial menggunakan uji Indeks Morans untuk mengetahui adanya ketergantungan spasial atau autokorelasi pada setiap variabel. Salah satu cara untuk menentukan apakah ada autokorelasi spasial adalah dengan mengevaluasi keberadaan dependensi spasial pada variabel dependen (Y) dan *error*.

A. Autokorelasi pada variabel dependen ($\boldsymbol{Y}$)

Untuk variabel dependen (Y), proses pengujian autokorelasi spasial menggunakan Uji Indeks Morans melibatkan hipotesis sebagai berikut:

H_0: $I = 0$ (tidak ada autokorelasi spasial antar lokasi)

$H_1 : I \neq 0$ (ada autokorelasi spasial antar lokasi)

Hasil Uji Indeks Morans pada variabel dependen (Y) yang *output*-nya di bawah ini:

Tabel 11. Hasil Uji Dependensi Spasial pada variabel *Y*

I	$var\ (I)$	p_{value}
0,48	0,00	0,00

Hasil pengujian indeks morans pada Tabel 12 diperoleh nilai serta untuk detail *output* R, bisa merujuk ke Lampiran 13:

$$I = 0{,}48,\ var\ (I) = 0{,}00 \text{ dan}$$

$$E(I) = -\frac{1}{n-1} = -\frac{1}{60-1} = -0{,}02, \text{ sehingga:}$$

$$Z(I) = \frac{I - E(I)}{\sqrt{var(I)}} = \frac{0{,}48 - (-0{,}02)}{\sqrt{0{,}00}} = 5{,}31$$

Berdasarkan tabel Z diperoleh nilai $Z_{0.05} = 1.96$, karena $Z(I) = 5{,}31 > Z_{0.05} = 1{,}96$ dan nilai $Pvalue = 0{,}00 < \alpha = 0{,}05$. Maka, H_0 ditolak artinya ada autokorelasi spasial antar lokasi pada variabel dependen (Y).

B. Autokorelasi pada *error*

Untuk *error*, proses pengujian autokorelasi spasial menggunakan Uji Indeks Morans melibatkan hipotesis sebagai berikut:

H_0: $I = 0$ (tidak ada autokorelasi spasial antar lokasi)

$H_1 : I \neq 0$ (ada autokorelasi spasial antar lokasi)

Hasil uji Indeks Morans pada *error* yang *output*-nya di bawah ini:

Tabel 12. Hasil Uji Dependensi Spasial pada *Error*

I	$var\ (I)$	p_{value}
0,20	0,00	0,01

Hasil pengujian indeks morans pada Tabel 13 diperoleh nilai serta detail *output* R, bisa merujuk ke Lampiran 14:

$$I = 0{,}20,\ var\ (I) = 0{,}00 \text{ dan}$$

$$E(I) = -\frac{1}{n-1} = -\frac{1}{60-1} = -0{,}02, \text{ sehingga:}$$

$$Z(I) = \frac{I - E(I)}{\sqrt{var(I)}} = \frac{0{,}20 - (-0{,}02)}{\sqrt{0{,}00}} = 2{,}30$$

Berdasarkan tabel Z diperoleh nilai $Z_{0.05} = 1{,}96$, karena $Z(I) = 2{,}30 > Z_{0.05} = 1{,}96$ dan nilai $Pvalue = 0{,}00 < \alpha = 0{,}05$. Maka, H_0 ditolak artinya ada autokorelasi spasial antar lokasi pada residual (*error*).

4.7 *Lagrange Multiplier*

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan depedensi spasial. Dalam konteks model SARMA, uji ini berfungsi untuk mendeteksi perpaduan efek spasial mencakup ketergantungan *lag* pada variabel dependen dan juga *error* antar kabupaten/kota. Dan untuk detail *output* R, bisa merujuk ke Lampiran 15.

Pengujian autokorelasi spasial melalui uji LM melibatkan hipotesis sebagai berikut:

H_0: $\rho, \lambda = 0$ (tidak terdapat pengaruh *error* dan *lag* pada model)

H_1 : $\rho, \lambda \neq 0$ (terdapat pengaruh *error* dan *lag* pada model)

Tabel 13. Hasil Uji LM

Model	Nilai UJI LM	p_{value}	$\chi^2{}_{(k)}$
RSerr	4,07	0,04**	5,99
RSlag	12,27	0,00**	5,99
SARMA	18,71	0,00**	5,99

**) Berpengaruh signifikan pada $\alpha = 0{,}05$

Berdasarkan hasil diatas, nilai LM tercatat sebesar 18,71, nilai $p_{value} = 0{,}00$ dan nilai $\chi^2{}_{(k)} = 5{,}99$. Karena nilai p_{value} yang lebih kecil dari α dan nilai LM lebih besar dari $\chi^2{}_{(k)}$maka artinya tolak H_0. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa data kemiskinan di Sumbagsel tahun 2023 menunjukkan *dependensi* spasial *lag* dan *error*. Oleh karena itu, model yang tepat digunakan adalah SARMA.

4.8 Estimasi Parameter SARMA dengan Metode Maksimum *Likelihood*

Setelah melakukan Uji *Lagrange Multiplier* (LM), hasilnya menunjukkan adanya ketergantungan spasial yang signifikan dalam data. Untuk menangani ketergantungan spasial dalam data beberapa model spasial telah diuji, termasuk *Spatial Autoregressive* Model (SAR), *Spatial Moving Average* Model (SEM), dan Spatial *Autoregressive Moving Average* Model (SARMA). Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa model yang dipilih memberikan estimasi yang valid dan sesuai dengan pola spasial data.

Berdasarkan hasil analisis, model SARMA memiliki nilai AIC paling rendah (317,89) dibandingkan dengan SAR (319,79) dan SEM (322,49). Selain itu, nilai kebaikan $R^2_{adjusted}$ untuk model SARMA lebih tinggi dibandingkan dengan SEM dan SAR. Hal ini menunjukkan bahwa model SARMA mampu menangkap karakteristik spasial data dengan lebih baik. Berikut ini adalah menyajikan kriteria evaluasi untuk ketiga model, untuk detail *output* R, bisa merujuk ke Lampiran 16, 17, dan 18:

Tabel 14. Hasil Kriteria Evaluasi Untuk Model Spasial

Model	AIC	$R^2_{adjusted}$
SAR	319,79	0,40
SEM	322,49	0,39
SARMA	317,89	0,54

**) Berpengaruh signifikan pada $\alpha = 0{,}05$

a) SARMA

Berdasarkan hasil uji Indeks Moran yang ditunjukkan pada Tabel 12 dan 13, menunjukkan adanya dependensi spasial atau ketergantungan spasial pada variabel

dependen dan *error*. Estimasi parameter model SARMA menggunakan metode MLE dengan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Model Regresi SARMA

Variabel	*Estimate*	*Std. Error*	Z_{value}	$\Pr(>\|z\|)$
(*Intercept*)	37,04	11,26	3,29	0,00**
X_1	-0,75	0,27	-2,80	0,01**
X_2	0,09	0,26	0,36	0,72
X_3	0,98	0,42	2,33	0,02**
X_4	0,17	0,09	1,75	0,08
X_5	0,27	0,29	0,95	0,34
X_6	-0,27	0,31	-0,87	0,38
X_7	0,59	0,52	1,14	0,25
X_8	0,02	0,03	0,66	0,51
X_9	0,00	0,00	1,12	0,26
λ	-0,67	0,17	-3,89	0,00**
ρ	0,71	0,09	7,60	0,00**

**) Berpengaruh signifikan pada $\alpha = 0{,}05$

Estimasi parameter SARMA memberikan hasil bahwa variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada taraf signifikan 5% adalah Indeks Pembangunan Manusia (X_1) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (X_3). Sedangkan, koefisien *autoregresif lag* spasial (ρ) dan koefisien *error* (residual) (λ) juga berpengaruh signifikan terhadap model pada taraf signifikan 5%.

b) SARMA- PCA

Mengingat hasil pengujian menunjukkan adanya ketergantungan spasial pada komponen *lag* dan *error*, variabel-variabel yang telah bebas dari masalah multikolinearitas dianalisis menggunakan pendekatan *Spatial Autoregressive Moving Average* (SARMA). Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan model yang paling sesuai. Untuk detail *output* R, bisa merujuk ke Lampiran 20. Model hasil estimasi disajikan sebagai berikut:

Tabel 16. Hasil Estimsi Parameter SARMA-PCA

Variabel	*Estimate*	*Std. Error*	Z_{value}	$\Pr(>\|z\|)$
(*Intercept*)	13,64	3,11	4,39	0,00**
PC_1	-0,19	0,18	-1,07	0,28

PC_2	-0,46	0,35	-1,33	0,18
PC_3	0,64	0,38	1,69	0,09
λ	0,78	0,10	7,50	0,00**
ρ	-0,34	0,26	-1,30	0,19

**) Berpengaruh signifikan pada $\alpha = 0{,}05$

Berdasarkan Tabel 17, menunjukkan bahwa *intercept* dan koefisien *autoregresif lag* spasial (ρ) tidak signifikan dan koefisien *error* (residual) (λ) signifikan secara statistik. *Intercept* sebesar 13,64 menunjukkan nilai dasar variabel dependen saat komponen utama bernilai nol. Sementara itu, komponen utama PC^1, PC_2 dan PC_3 tidak signifikan pada taraf 5%.

c) Pemilihan model terbaik

Berikut ini adalah pemilihan model terbaik awal, untuk SARMA dan SARMA-PCA sebagai berikut:

Tabel 17. Model Terbaik SARMA dan SARMA-PCA

Model	AIC	$R^2_{adjusted}$
SARMA	317,89	0,54
SARMA-PCA	316,62	0,50

Berdasarkan hasil Tabel 18, bahwa model SARMA-PCA mendapatkan nilai AIC yang lebih kecil dibandingkan model SARMA, artinya model SARMA-PCA memiliki *error absolut* yang lebih kecil sehingga dapat mengurangi risiko *overfitting*. Adapun nilai $R^2_{adjusted}$, SARMA-PCA sebesar 0,50 mengindikasikan bahwa model tersebut berkontribusi menjelaskan 50% dari keragaman kemiskinan di wilayah Sumbagsel dengan 50% sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model. Meskipun model SARMA memiliki nilai $R^2_{adjusted}$ lebih tinggi, model tersebut mengalami masalah multikolinearitas antarsesama variabel independen yang dapat menyebabkan kestabilan estimasi parameter. Sebaliknya, model SARMA-PCA mengatasi masalah tersebut dengan mereduksi dimensi menggunakan PCA,

sehingga menghasilkan model yang lebih stabil dan bebas dari multikolinearitas. Pemilihan model tidak didasarkan pada *Adjusted* R^2, melainkan pada nilai AIC sebagai kriteria utama dalam konteks regresi spasial. Hal ini sejalan dengan pendapat Anselin & Bera (1998), yang menyatakan bahwa penggunaan R^2 atau *Adjusted* R^2 dalam model spasial dapat menyesatkan, terutama jika terdapat autokorelasi spasial. Oleh karena itu, model SARMA-PCA dipilih sebagai model terbaik untuk digunakan dalam tahap analisis selanjutnya.

Pada tahap selanjutnya, hasil estimasi paramter yang tersaji dalam Tabel 17 masih berbentuk persamaan regresi (terstandarisasi) Z_j. Oleh karena itu, diperlukan transformasi balik ke dalam bentuk persamaan awal dengan menghitung nilai $\hat{\beta}_j$. Proses perhitungan nilai $\hat{\beta}_j$ dilakukan dengan mensubtitusikan persamaan regresi SARMA ke dalam persamaan PCA yang telah diperoleh sebelumnya,seperti yang ditunjukkan berikut ini:

$$\hat{y}_i = \rho \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij} y_j + \hat{\beta}_1 (PC_1)_i + \hat{\beta}_1 (PC_2)_i + \hat{\beta}_1 (PC_3)_i + \lambda \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij} u_j \quad (4.7)$$

$$\hat{y}_i = \rho \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij} y_j - 0{,}19(PC_1)_i - 0{,}46(PC_2)_i + 0{,}64\,(PC_3)_i + \lambda \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij} u_j \quad (4.8)$$

$$\begin{aligned}\hat{y}_i = {} & \rho \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij} y_j - 0{,}19(0{,}49Z_{i1} + 0{,}37Z_{i2} + 0{,}37Z_{i3} + \\ & 0{,}14Z_{i4} + 0{,}26Z_{i5} + 0{,}39Z_{i6} + 0{,}36Z_{i7} + 0{,}33Z_{i8} + \\ & 0{,}07Z_{i9}) - 0{,}46\,(0{,}08Z_{i1} + 0{,}04Z_{i2} + 0{,}33Z_{i3} - 0{,}65Z_{i4} - \\ & 0{,}29Z_{i5} - 0{,}09Z_{i6} + 0{,}39Z_{i7} - 0{,}26Z_{i8} - 0{,}39Z_{i9}) + \\ & 0{,}64\,(0{,}08Z_{i1} + 0{,}04Z_{i2} + 0{,}33Z_{i3} - 0{,}65Z_{i4} - 0{,}29Z_{i5} - \\ & 0{,}09Z_{i6} + 0{,}39Z_{i7} - 0{,}26Z_{i8} - 0{,}39Z_{i9}) + \lambda \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij} u_j\end{aligned} \quad (4.9)$$

$$\begin{aligned}\hat{y}_i = {} & \rho \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij} y_j + (-0{,}10Z_{i1} - 0{,}07Z_{i2} - 0{,}07Z_{i3} - \\ & 0{,}03Z_{i4} - 0{,}05Z_{i5} - 0{,}08Z_{i6} - 0{,}07Z_{i7} - 0{,}06Z_{i8} - \\ & 0{,}01Z_{i9}) - (-0{,}04Z_{i1} - 0{,}02Z_{i2} - 0{,}15Z_{i3} + 0{,}30Z_{i4} + \\ & 0{,}14Z_{i5} + 0{,}04Z_{i6} - 0{,}18Z_{i7} + 0{,}12Z_{i8} + 0{,}18Z_{i9}) + \\ & (0{,}02Z_{i1} + 0{,}04Z_{i2} + 0{,}06Z_{i3} - 0{,}07Z_{i4} - 0{,}38Z_{i5} - \\ & 0{,}09Z_{i6} + 0{,}08Z_{i7} + 0{,}10Z_{i8} + 0{,}48Z_{i9}) + \lambda \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij} u_j\end{aligned} \quad (4.10)$$

$$\begin{aligned}\hat{y}_i = {} & \rho \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij} y_j - 0{,}12Z_{i1} - 0{,}05Z_{i2} - 0{,}17Z_{i3} + 0{,}21Z_{i4} - \\ & 0{,}29Z_{i5} - 0{,}12Z_{i6} - 0{,}17Z_{i7} + 0{,}15Z_{i8} + 0{,}65Z_{i9} + \\ & \lambda \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij} u_j\end{aligned} \quad (4.11)$$

Persamaan koefesien Z_1, Z_2, Z_3, Z_4, Z_5, Z_6, Z_7, Z_8, Z_9 karena masih dalam bentuk terstandarisasi, perlu dilakukan perubahan ke bentuk awal yaitu X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9 dilakukan pembagian setiap koefesien Z_j dengan simpangan baku (standar deviasi) sebagai berikut:

$$\hat{\beta}_j = \frac{\hat{\beta}_j^{(Z)}}{S_j}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{-0{,}12}{3{,}51} = -0{,}03$$

$$\hat{\beta}_2 = \frac{-0{,}05}{1{,}40} = -0{,}03$$

$$\hat{\beta}_3 = \frac{-0{,}17}{1{,}14} = -0{,}15$$

$$\hat{\beta}_4 = \frac{0{,}21}{4{,}89} = 0{,}06$$

$$\hat{\beta}_5 = \frac{-0{,}29}{1{,}73} = -0{,}24$$

$$\hat{\beta}_6 = \frac{-0{,}12}{1{,}20} = -0{,}07$$

$$\hat{\beta}_7 = \frac{-0{,}17}{0{,}95} = -0{,}18$$

$$\hat{\beta}_8 = \frac{0{,}15}{12{,}30} = 0{,}01$$

$$\hat{\beta}_9 = \frac{0{,}65}{1255{,}60} = 5{,}20 \times 10^{-4}$$

Dengan demikian, persamaan model regresi SARMA-PCA dikembalikan ke bentuk semula yang melibatkan sembilan variabel independen, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \hat{y}_i = \rho \sum_{j=1, i \neq j}^{n} W_{ij}\, y_j + \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{i1} + \hat{\beta}_2 X_{i2} + \hat{\beta}_3 X_{i3} + \hat{\beta}_4 X_{i4} \\ + \hat{\beta}_5 X_{i5} + \hat{\beta}_6 X_{i6} + \hat{\beta}_7 X_{i7} + \hat{\beta}_8 X_{i8} + \hat{\beta}_9 X_{i9} \\ + \lambda \sum_{j=1, i \neq j}^{n} W_{ij}\, u_j \end{aligned} \tag{4.12}$$

$$\hat{y}_i = -0.34 \sum_{j=1, i \neq j}^{n} W_{ij}\, y_j + 13{,}64 - 0{,}03X_{i1} - 0{,}03X_{i2} - 0{,}15X_{i3} + 0{,}06X_{i4} - 0{,}24X_{i5} - 0{,}07X_{i6} - 0{,}18X_{i7} + 0{,}01X_{i8} + 5{,}20 \times 10^{-4} X_{i9} + 0{,}78 \sum_{j=1, i \neq j}^{n} W_{ij}\, u_j \quad (4.13)$$

Secara umum, model SARMA-PCA dapat diinterpretasikan yaitu *intercept* model ini memberikan estimasi rata-rata tingkat kemiskinan ketika semua variabel independen dianggap konstan dan tanpa mempertimbangkan pengaruh spasial. Nilainya adalah 13,64, yang menunjukkan tingkat kemiskinan dasar sebelum faktor-faktor lain ikut berperan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_1) memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan. Setiap kenaikan 1 poin pada IPM diperkirakan akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,03 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang lebih baik berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X_2) berhubungan erat dengan kemiskinan. Jika TPT turun 1 persen, kemiskinan diperkirakan akan menurun 0,03 persen. Ini menunjukkan bahwa pengurangan pengangguran penting dalam upaya penurunan kemiskinan.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (X_3) memiliki pengaruh negatif, jika RLS turun 1 persen, maka kemiskinan diperkirakan akan menurun sebesar 0,15 persen. Ini bisa jadi mengindikasikan Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama penduduk menempuh pendidikan, semakin kecil kemungkinan mereka masuk ke dalam kelompok miskin.

Persentase penduduk (X_4), memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Artinya, setiap kenaikan 1 persen pada proporsi penduduk suatu wilayah berhubungan dengan peningkatan kemiskinan sebesar 0,06 persen. Hal ini dapat mencerminkan bahwa wilayah dengan konsentrasi penduduk yang lebih tinggi menghadapi tekanan terhadap sumber daya, infrastruktur, atau kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan tingkat kemiskinan jika tidak diimbangi dengan kapasitas ekonomi yang memadai.

Pengeluaran per kapita (X_5) memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Setiap kenaikan seribu rupiah dalam pengeluaran per kapita akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,24 persen. Ini menunjukkan bahwa peningkatan daya beli masyarakat berperan dalam menurunkan kemiskinan.

Begitu pula dengan laju PDRB (X_6), setiap kenaikan 1 persen pada PDRB akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,07 persen. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah berperan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Harapan Lama Sekolah (HLS) (X_7) menunjukkan pengrauh negatif terhadap kemiskinan. Ketika HLS naik 1 tahun, menurunkan kemiskinan sebesar 0,18 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar harapan penduduk untuk mengenyam pendidikan, semakin kecil kemungkinan mereka jatuh ke dalam kemiskinan, karena pendidikan dapat membuka peluang kerja dan meningkatkan kualitas hidup secara jangka panjang.

Akses air minum juga mempengaruhi kemiskinan (X_8). Setiap penurunan 1 persen akses rumah tangga terhadap air minum layak, kemiskinan naik 0,01 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa infrastruktur dasar yang baik, seperti akses air

bersih, memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan. Sebaliknya, pengurangan akses ini dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Penempatan atau pemenuhan tenaga kerja (X_9) berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, setiap penambahan satu jiwa yang ditempatkan dalam pekerjaan berhubungan dengan peningkatan kemiskinan sebesar $5{,}2 \times 10^{-4}$. Hubungan ini mungkin menunjukkan bahwa peningkatan penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan kemiskinan, kemungkinan karena pekerjaan yang tersedia didominasi oleh sektor informal atau berpenghasilan rendah, sehingga tidak mampu mengangkat kesejahteraan secara signifikan.

Rho sebesar $-0{,}34$ berpengaruh negatif, yang mengindikasikan bahwa kemiskinan di suatu wilayah berkorelasi terbalik dengan kemiskinan di wilayah sekitarnya. Hal ini bisa mencerminkan adanya ketimpangan antarwilayah, di mana peningkatan kemiskinan di satu wilayah tidak serta-merta diikuti oleh wilayah sekitarnya.

Lambda sebesar 0,78 menunjukkan pengaruh signifikan dan positif, yang berarti *error* dari wilayah tetangga turut memengaruhi tingkat kemiskinan wilayah tersebut. Ini menandakan adanya keterkaitan spasial yang tidak hanya berasal dari variabel observasi, tapi juga dari struktur gangguan model.

4.9 Uji Asumsi Regresi

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji asumsi terhadap residual untuk memastikan bahwa *residual* dari model SARMA-PCA memenuhi asumsi distribusi normal, tidak menunjukkan autokorelasi serta memiliki variansi yang homogen atau tidak mengalami heterokesdatisitas. Dan untuk detail *output* R, bisa merujuk ke Lampiran 22 yaitu:

A. Uji Normalitas Residual

Berdasarkan hasil *output*, maka akan akan dilakukan dalam Uji Normalitas Residual menggunakan *Anderson Darling* yaitu:

H_0 = residual mengikuti distribusi normal

H_1 = residual tidak mengikuti distribusi normal

Tabel 18. Hasil Uji Normalitas Residual

Metode Pengujian	A	p_{value}
Anderson Darling	0,78	0,04

Dari *output* yang diperoleh didapatkan nilai $p_{value} = 0{,}04$. Karena nilai $p_{value} = 0{,}04 > 0{,}05 = \alpha$ maka H_0 ditolak Artinya residual pada model asumsi normalitas tidak berdistribusi normal.

B. Uji Homoskedatisitas

Uji homoskedastisitas dilakukan menggunakan *Breusch-Pagan*. Hasil pengujian sebagai berikut:

H_0 = variansi galat bersifat konstan (homokedastis)

H_1 = variansi galat bersifat berubah-ubah (heterokedastis)

Tabel 19. Hasil Uji Homoskedastisitas

Metode Pengujian	BP	p_{value}
Breusch-Pagan	62,04	0,50

Dari *output* yang diperoleh didapatkan nilai $p_{value} = 0{,}50$. Karena nilai $p_{value} = 0{,}50 < 0{,}05 = \alpha$ maka H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variansi galat konstan, sehingga cukup bukti untuk menyatakan residual model homogen.

4.10 Pemodelan SARMA-PCA dengan pendekatan Residual *Bootstrap*

Pemodelan SARMA-PCA dengan pendekatan residual *bootstrap* menggunakan residual *bootstrap* sesuai dengan Persamaan 2.29. Nilai residual

yang diperoleh dari pemodelan SARMA-PCA sebagai berikut, dan untuk detail *output* R, bisa merujuk ke Lampiran 22:

Tabel 20. Nilai Residual SARMA-PCA

No	Kabupaten/ Kota	SARMA PCA	No	Kabupaten/ Kota	SARMA PCA
1	Bengkulu Selatan	4,73	5	Kepahiang	1,63
2	Bengkulu Tengah	-3,09	6	Kota Bengkulu	3,32
3	Bengkulu Utara	0,15	7	Lebong	-0,75
4	Kaur	5,89	8	Muko Muko	0,93
9	Rejang Lebong	3,48	35	Mesuji	-3,77
10	Seluma	5,16	36	Pesawaran	1,84
11	Batanghari	-0,44	37	Pesisir Barat	1,74
12	Bungo	-3,25	38	Pringsewu	-1,43
13	Kerinci	-0,37	39	Tanggamus	-0,87
14	Kota Jambi	1,65	40	Tulang Bawang	-1,53
15	Kota Sungai Penuh	-4,71	41	Tulang Bawang Barat	-3,00
16	Merangin	-0,57	42	Way Kanan	-1,20
17	Muaro Jambi	-4,25	43	Lampung Selatan	1,83
18	Sarolangun	-1,68	44	Banyuasin	-1,71
19	Tanjung Jabung Barat	0,63	45	Empat Lawang	-1,40
20	Tanjung Jabung Timur	0,95	46	Kota Lubuk Linggau	0,39
21	Tebo	-2,48	47	Kota Pagar Alam	-4,18
22	Bangka	-1,11	48	Kota Palembang	-1,88
23	Bangka Barat	-4,17	49	Kota Prabumulih	0,84
24	Bangka Selatan	-3,35	50	Lahat	2,40
25	Bangka Tengah	-1,13	51	Muara Enim	-0,65
26	Belitung	-0,67	52	Musi Banyuasin	3,62
27	Belitung Timur	-1,11	53	Musi Rawas	1,21
28	Kota Pangkal Pinang	-0,78	54	Musi Rawas Utara	6,56

No	Kabupaten/ Kota	SARMA PCA	No	Kabupaten/ Kota	SARMA PCA
29	Kota Bandar Lampung	-2,08	55	Ogan Ilir	2,71
30	Kota Metro	-0,71	56	Ogan Komering Ilir	2,87
31	Lampung Barat	0,54	57	Ogan Komering Ulu	0,71
32	Lampung Tengah	-0,87	58	Ogan Komering Ulu Selatan	-1,72
33	Lampung Timur	-0,31	59	Ogan Komering Ulu Timur	-0,92
34	Lampung Utara	6,99	60	Penukal Abab Lematang Ilir	-0,64

Pada penelitian kali ini ukuran sampel *bootstrap* atau nb yang digunakan sebanyak 60. Sedangkan untuk perulangan B terdapat 5 macam yang digunakan yaitu 50, 100, 200, 500, 1000. Utuk detail *output* R, bisa merujuk ke Lampiran 24:

Tabel 21. Perbandingan Nilai *Standard Error* Tiap Replikasi SARMA-PCA

	Tanpa replikasi	50	100	200	500	1000
(*Int*)	3,11	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
PC_1	0,18	0,13	0,15	0,14	0,15	0,15
PC_2	0,35	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18
PC_3	0,38	0,16	0,19	0,19	0,18	0,17
λ	0,10	0,10	0,14	0,14	0,12	0,13
ρ	0,26	0,11	0,15	0,13	0,12	0,13

Penting untuk dicatat bahwa pemilihan jumlah replikasi dalam metode *bootstrap* sangat memengaruhi akurasi dan stabilitas hasil estimasi. Penggunaan jumlah replikasi yang terlalu kecil dapat menghasilkan estimasi yang tidak stabil, sedangkan jumlah replikasi yang terlalu besar memang dapat meningkatkan presisi, namun sering kali tidak sebanding dengan tambahan beban komputasi yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penentuan jumlah replikasi yang optimal menjadi krusial dalam penelitian berbasis *bootstrap* seperti dalam kasus ini.

Pada model SARMA-PCA, jumlah replikasi yang nilai *standard error* lebih kecil pada $B = 50$. Hal ini terlihat dari yang memiliki *standard error* terkecil, seperti $PC_1(0,13)$, $PC_2(0,16)$ dan *Intercept* (0,10). Secara sekilas, hal ini menunjukkan bahwa $B = 50$ mampu menghasilkan estimasi yang presisi. Namun, nilai-nilai tersebut masih memiliki potensi untuk dipengaruhi oleh fluktuasi karena jumlah replikasi yang relatif rendah, sehingga kestabilannya belum dapat dijamin sepenuhnya.

Sebaliknya, pada $B = 200$ nilai *standard error* sedikit lebih besar, namun menunjukkan pola yang lebih stabil dan konsisten. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya perubahan signifikan pada hasil estimasi meskipun jumlah replikasi ditingkatkan hingga $B = 500$ atau 1000. Estimasi pada $B = 200$ mulai menunjukkan konvergensi, yang mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah replikasi lebih lanjut tidak memberikan keuntungan signifikan dalam hal kestabilan hasil. Selain itu, dari sisi efisiensi waktu komputasi, $B = 200$ juga merupakan titik kompromi terbaik. Jumlah ini cukup untuk menghasilkan estimasi yang stabil dan andal tanpa menimbulkan beban komputasi berlebihan. Oleh karena itu, jumlah replikasi $B = 200$ dianggap sebagai pilihan yang paling optimal secara keseluruhan, karena menawarkan keseimbangan antara presisi, stabilitas, dan efisiensi.

Dari model tersebut, diperoleh $B = 200$ untuk model SARMA-PCA. Nilai ini dipilih karena menghasilkan *standard error* lebih stabil dan tidak jauh berbeda dengan hasil *standard error* model asli. Selain itu, penggunaan 200 replikasi menghasilkan selisih nilai *absolut* relatif kecil antara *standard error* hasil replikasi dan *standard error* tanpa replikasi. Berdasarkan Efron & Tibshirani (1993), jumlah

bootstrap sebanyak 200 replikasi dianggap sudah cukup untuk menghasilkan estimasi *standard error* yang stabil, tanpa memerlukan jumlah yang jauh lebih besar. Mereka menyatakan bahwa jarang sekali dibutuhkan lebih dari $B = 200$ replikasi untuk memperkirakan *standard error*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipilih 200 replikasi untuk mengefisiensikan waktu dan komputasi, sehingga hasil estimasi terbaik untuk resampling residual *bootstrap* diperoleh dengan $B = 200$ replikasi.

Dengan demikian, pemodelan SARMA-PCA dengan pendekatan residual *bootstrap* pada kemiskinan di Sumbagsel tahun 2023 dilakukan dengan replikasi sebanyak 200 replikasi untuk mendapatkan estimasi yang lebih stabil tanpa meningkatkan beban komputasi secara berlebihan.

Tabel 22. Pemilihan Model Terbaik

Model	AIC	$R^2_{adjusted}$
SARMA-PCA	316,62	0,50
SARMA-PCA *Bootstrap*	291,00	0,53

Berdasarkan Tabel 23, nilai $R^2_{adjusted}$ dari model SARMA-PCA *Bootstrap* diperoleh 0,53 artinya jumlah kasus kemiskinan buruk dipengaruhi oleh variabel bebas sebesar 53% dan sisanya 47% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya, nilai AIC yang diperoleh model SARMA-PCA *Bootstrap* memiliki nilai yang lebih kecil dibanding model SARMA-PCA sehingga secara statistik model SARMA-PCA *Bootstrap* adalah model yang lebih baik.

Tabel 23. Estimasi Parameter Model *SARMA-PCA Bootstrap*

Variabel	*Estimate*	*Std. Error*	Z_{value}	$\Pr(>\|z\|)$
(*Intercept*)	$4{,}22 \times 10^{-3}$	0,11	0,04	0,97
PC_1	-0,21	0,14	-1,50	0,13
PC_2	-0,51	0,17	-3,06	0,00**
PC_3	0,75	0,19	4,00	0,00**
λ	-0,60	0,14	-4,41	0,00**
ρ	-0,55	0,13	-4,25	0,00**

**) Berpengaruh signifikan pada $\alpha = 0{,}05$

Berdasarkan hasil estimasi parameter Model SARMA- PCA *Bootstrap*, nilai *standar error* yang diperoleh cukup rendah pada sebagian besar parameter. Faktor utama yang siginifikan ditemukan di PC_2 dan PC_3 yang menunjukkan adanya hubungan penting antara variabel-variabel yang memengaruhi kemiskinan. Karena PC_2 dan PC_3 signifikan, maka variabel-variabel yang berkontribusi besar dalam pembentukan PC_2 dan PC_3 juga berperan penting meskipun secara individual tidak seluruhnya signifikan dalam model regresi. Untuk mengidentifikasi variabel yang memberikan kontribusi dominan terhadap PC_2 dan PC_3, dapat dilihat dari nilai faktor *loading* pada komponen utama kedua dan ketiga, yaitu variabel-variabel dengan nilai di atas 0,50 memberikan kontribusi signifikan terhadap komponen utama menurut Hair dkk. (2010), seperti tersaji pada Lampiran 26.

Namun, pada PC_2 variabel-variabel tersebut nilai *loading* tidak ada yang di atas 0,50 sehingga tidak ada kontribusi dominan yang memenuhi kriteria Hair dkk. (2010) untuk komponen ini. Sebaliknya, pada PC_3 seperti variabel Pemenuhan dan Penempatan Tenaga Kerja (X_8) dengan nilai *loading* sebesar 0,79 yang menunjukkan kontribusi signifikan dan dominan dalam membentuk komponen utama ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa X_9 berperan penting terhadap pola kemiskinan yang ditangkap oleh dimensi ketiga dalam struktur data. Berdasarkan nilai *loading* tersebut, variabel Pemenuhan dan Penempatan Tenaga Kerja (X_8) memiliki nilai *loading* tertinggi pada PC_3 sehingga menjadi penyumbang utama dalam pembentukan faktor ini. Dengan demikian, faktor ketiga PC_3 mencerminkan dimensi yang berkaitan erat dengan kondisi ketenagakerjaan, yang berperan penting dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan antarwilayah.

Selain itu, koefisien *dependensi* spasial *lag* (ρ) dan koefisien *dependensi* spasial pada residual (λ) juga menunjukkan pengaruh yang signifikan**,** yaitu $\rho = -0{,}55$ ($p_{value} = 0{,}00$) dan $\lambda = -0{,}60$ (p_{value}= 0,00). Nilai ρ yang signifikan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan di wilayah sekitarnya. Sementara itu, nilai λ yang signifikan menunjukkan adanya efek spasial dalam *error* model, yang berarti faktor-faktor yang tidak dimasukkan dalam model juga memiliki pola keterkaitan antarwilayah.

Sementara itu, variabel lainnya yang tidak berkontribusi seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_1), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X_2), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (X_3), Persentase Penduduk (X_4), Pengeluaran Perkapita (X_5), Harapan Lama Sekolah (HLS) (X_7) dan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (X_8), dan Persentase Laju PDRB Atas Harga Konstan 2010 (X_6) tidak menunjukkan faktor *loading* yang kuat. Kontrobusinya dalam pembentukan faktor utama lebih kecil. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa kemungkinan, antara lain: kekuatan pengaruh variabel yang memang lemah, adanya pengaruh spasial yang dominan, atau adanya interaksi kompleks antar variabel yang tidak sepenuhnya tertangkap dalam model linier spasial yang digunakan. Oleh karena itu, variabel-variabel tersebut tetap dipertahankan dalam analisis karena berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan komponen utama pertama, yang secara keseluruhan terbukti signifikan dalam model regresi. Dengan demikian, penyertaan komponen utama ini bertujuan untuk mempertahankan representasi faktor *laten* yang dijelaskan oleh PC_2 dan PC_3, agar tetap mencerminkan informasi struktural dari data awal.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor pertama PC_2 dan ketiga PC_3 adalah faktor utama yang memengaruhi kemiskinan secara signifikan, meskipun PC_2 signifikan, tidak terdapat variabel dengan loading dominan pada komponen ini. Sebaliknya, pada PC_3 variabel Pemenuhan dan Penempatan Tenaga Kerja (X_8) dengan nilai *loading* sebesar 0,79. yang menunjukkan kontribusi signifikan dan dominan dalam membentuk komponen utama ini**,** sementara efek spasial dalam model juga cukup kuat, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai ρ dan λ yang signifikan**.**

Selanjutnya, hasil estimasi parameter yang tersaji pada Tabel 22 masih dalam bentuk persamaan regresi baku (terstandarisasi) Z_j. Kondisi ini mengindikasikan perlunya transformasi untuk mengembalikan ke persamaan awal melalui perhitungan nilai $\hat{\beta}_j$. Adapun perhitungan nilai $\hat{\beta}_j$ diperoleh dengan mensubtitusikan persamaan regresi SARMA-PCA *Bootstrap* dengan persamaan PCA yang telah diperoleh sebelumnya, sebagai berikut:

$$\hat{y}_i = \rho \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij} y_j + \hat{\beta}_1 (PC_1)_i + \hat{\beta}_1 (PC_2)_i + \hat{\beta}_1 (PC_3)_i + \lambda \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij} u_j \quad (4.14)$$

$$\hat{y}_i = \rho \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij} y_j - 0{,}21 (PC_1)_i - 0{,}51 (PC_2)_i + 0{,}75 (PC_3)_i + \lambda \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij} u_j \quad (4.15)$$

$$\begin{aligned}\hat{y}_i = {} & \rho \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij} y_j - 021(0{,}49Z_{i1} + 0{,}37Z_{i2} + 0{,}37Z_{i3} + \\ & 0{,}14Z_{i4} + 0{,}26Z_{i5} + 0{,}39Z_{i6} + 0{,}36Z_{i7} + 0{,}33Z_{i8} + \\ & 0{,}07Z_{i9}) - 0{,}51\ (0{,}08Z_{i1} + 0{,}04Z_{i2} + 0{,}33Z_{i3} - 0{,}65Z_{i4} - \\ & 0{,}29Z_{i5} - 0{,}09Z_{i6} + 0{,}39Z_{i7} - 0{,}26Z_{i8} - 0{,}39Z_{i9}) + \\ & 0{,}75\ (0{,}08Z_{i1} + 0{,}04Z_{i2} + 0{,}33Z_{i3} - 0{,}65Z_{i4} - 0{,}29Z_{i5} - \\ & 0{,}09Z_{i6} + 0{,}39Z_{i7} - 0{,}26Z_{i8} - 0{,}39Z_{i9}) + \lambda \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij} u_j\end{aligned} \quad (4.16)$$

$$\begin{aligned}\hat{y}_i = {} & \rho \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij} y_j + (-0{,}10Z_{i1} - 0{,}08Z_{i2} - 0{,}08Z_{i3} - \\ & 0{,}03Z_{i4} - 0{,}05Z_{i5} - 0{,}08Z_{i6} - 0{,}07Z_{i7} - 0{,}07Z_{i8} - \\ & 0{,}01Z_{i9}) - (-0{,}04Z_{i1} - 0{,}02Z_{i2} - 0{,}17Z_{i3} + 0{,}33Z_{i4} + \\ & 0{,}15Z_{i5} + 0{,}04Z_{i6} - 0{,}20Z_{i7} + 0{,}13Z_{i8} + 0{,}20Z_{i9}) + \\ & (0{,}02Z_{i1} + 0{,}05Z_{i2} + 0{,}07Z_{i3} - 0{,}08Z_{i4} - 0{,}44Z_{i5} - \\ & 0{,}10Z_{i6} + 0{,}10Z_{i7} + 0{,}12Z_{i8} + 0{,}56Z_{i9}) + \lambda \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij} u_j\end{aligned} \quad (4.17)$$

$$\hat{y}_i = \rho \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij} y_j - 0{,}12Z_{i1} - 0{,}05Z_{i2} - 0{,}17Z_{i3} + 0{,}22Z_{i4} - 0{,}35Z_{i5} - 0{,}14Z_{i6} - 0{,}17Z_{i7} + 0{,}18Z_{i8} + 0{,}75Z_{i9} + \lambda \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij} u_j \quad (4.18)$$

Karena koefesien Z_1, Z_2, Z_3, Z_4, Z_5, Z_6, Z_7, Z_8, Z_9 masih dalam bentuk terstandarisasi, untuk mengembalikannya ke bentuk awal yaitu X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9. Setiap koefisien Z_j dibagi dengan simpangan baku (standar deviasi) sebagai berikut:

$$\hat{\beta}_j = \frac{\hat{\beta}_j^{(Z)}}{S_j}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{-0{,}12}{3{,}51} = -0{,}04$$

$$\hat{\beta}_2 = \frac{-0{,}05}{1{,}40} = -0{,}03$$

$$\hat{\beta}_3 = \frac{-0{,}17}{1{,}14} = -0{,}15$$

$$\hat{\beta}_4 = \frac{0{,}22}{4{,}89} = 0{,}06$$

$$\hat{\beta}_5 = \frac{-0{,}29}{1{,}73} = -0{,}24$$

$$\hat{\beta}_6 = \frac{-0{,}14}{1{,}20} = -0{,}08$$

$$\hat{\beta}_7 = \frac{-0{,}17}{0{,}95} = -0{,}18$$

$$\hat{\beta}_8 = \frac{0{,}18}{12{,}30} = 0{,}01$$

$$\hat{\beta}_9 = \frac{0{,}75}{1255{,}60} = 5{,}96 \times 10^{-4}$$

Model SARMA-PCA dengan menggunakan pendekatan residual *bootstrap* disajikan dalam bentuk awal dengan sembilan variabel independen yang dihasilkan sebagai berikut:

$$\hat{y}_i = \rho \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij}\, y_j + \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1\, X_{i1} + \hat{\beta}_2\, X_{i2} + \hat{\beta}_3\, X_{i3} + \hat{\beta}_4\, X_{i4} + \hat{\beta}_5\, X_{i5} + \hat{\beta}_6\, X_{i6} + \hat{\beta}_7\, X_{i7} + \hat{\beta}_8\, X_{i8} + \hat{\beta}_9\, X_{i9} + \lambda \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij}\, u_j \quad (4.19)$$

$$\hat{y}_i = -0{,}55 \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij}\, y_j + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_{i1} - 0{,}03X_{i2} - 0{,}15X_{i3} + 0{,}06X_{i4} - 0{,}08X_{i5} - 0{,}29X_{i6} - 0{,}18X_{i7} + 0{,}01X_{i8} + 5{,}96 \times 10^{-4}X_{i9} - 0{,}60 \sum_{j=1,i\neq j}^{n} W_{ij}\, u_j \quad (4.20)$$

Model SARMA-PCA *Bootstrap* tersebut secara umum dapat diinterpretasikan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_1) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Peningkatan IPM sebesar 1 poin diperkirakan menurunkan tingkat kemiskinan di suatu wilayah sebesar 0,04 persen, dengan asumsi variabel independen lain tetap.

Setiap peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X_2) juga memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Setiap kenaikan TPT sebesar 1 persen diperkirakan menurunkan kemiskinan sebesar 0,03 persen, dengan asumsi variabel independen lain tetap.

Sebaliknya, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (X_3) menunjukkan pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Tambahan satu tahun rata-rata lama sekolah diperkirakan menurunkan kemiskinan sebesar 0,15 persen dengan asumsi variabel independen lain tetap.

Persentase penduduk (X_4) berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Jika persentase penduduk naik 1 persen, kemiskinan diperkirakan naik sebesar 0,06 persen dengan asumsi variabel independen lain tetap.

Pengeluaran per kapita (X_5) menunjukkan hubungan negatif terhadap kemiskinan. Peningkatan pengeluaran per kapita sebesar seribu rupiah per tahun

diperkirakan menurunkan kemiskinan sebesar 0,08 persen dengan asumsi variabel independen lain tetap.

Laju PDRB (X_6) juga berpengaruh negatif. Setiap peningkatan laju PDRB sebesar satu persen, maka tingkat kemiskinan akan menurunkan di suatu wilayah sebasar 0,29 persen dengan asumsi variabel independen lain tetap.

Harapan Lama Sekolah (HLS) (X_7) memiliki pengaruh negatif. Penambahan satu tahun HLS diperkirakan menurunkan kemiskinan sebesar 0,18 persen dengan asumsi variabel independen lain tetap.

Setiap peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak (X_8) sebesar satu persen, maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan di suatu wilayah sebesar 0,01 persen dengan asumsi variabel independen lain tetap.

Pemenuhan dan penempatan tenaga kerja (X_9) memiliki pengaruh positif. Jika setiap naik satu jiwa diperkirakan akan meningkatkan kemiskinan sebesar $5{,}96 \times 10^{-4}$ dengan asumsi variabel independen lain tetap.

Nilai koefisien *lag* dari variabel tingkat kemiskinan sebesar -0,55 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah dipengaruhi secara negatif oleh rata-rata tingkat kemiskinan wilayah tetangganya. Artinya, jika rata-rata kemiskinan di wilayah sekitar meningkat, maka kemiskinan di wilayah tersebut cenderung menurun, dan sebaliknya. Ini mengindikasikan adanya efek penyebaran negatif antarwilayah.

Nilai koefisien residual sebesar -0,60 berpengaruh signifikan, yang berarti terdapat pengaruh residual secara negatif antarwilayah yang berdekatan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain yang tidak

dimasukkan ke dalam model memiliki pola yang berlawanan antarwilayah. Dengan kata lain, ketika suatu wilayah memiliki penyimpangan (*error*) yang besar, wilayah tetangganya cenderung memiliki penyimpangan yang lebih kecil, dan sebaliknya.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui faktor utama yang berpengaruh siginifikan terhadap kemiskinan di wilayah Sumbagsel teridentifikasi pada komponen utama pertama (PC_2) dan komponen utama ketiga (PC_3). Komponen ini terbentuk dari beberapa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_1), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X_2), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (X_3), Persentase Penduduk (X_4), Pengeluaran Perkapita (X_5), Laju PDRB Atas Harga Konsta (X_6), Harapan Lama Sekolah (HLS) (X_7), Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (X_8) serta Pemenuhan dan Penempatan Tenaga Kerja (X_9). Menurut Salsabila dkk. (2025), IPM (X_1) memiliki peran besar dalam menurunkan kemiskinan karena mencakup aspek pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan IPM yang lebih baik, masyarakat menjadi lebih terampil dan produktif, peluang kerja meningkat, pendapatan bertambah, dan akses terhadap layanan kesehatan serta pendidikan juga makin baik. Semua ini berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan dan kelahiran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X_2) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan karena tidak semua pengangguran berada dalam kondisi miskin. Beberapa daerah menunjukkan peningkatan TPT bersamaan dengan penurunan tingkat kemiskinan, misalnya seperti ditunjukkan oleh Mariolah dkk. (2025), yang menjelaskan bahwa kondisi sosial-ekonomi tertentu memungkinkan pengangguran muncul dari kelompok yang relatif tidak miskin. Namun, secara umum TPT cenderung memiliki pengaruh

positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian oleh Rivana & Gani (2024). Hal ini disebabkan oleh rendahnya daya produktif seseorang ketika berada dalam kondisi menganggur, karena tidak memiliki upah atau gaji. Ketika seseorang tidak memiliki penghasilan, maka kesejahteraan hidupnya pun menurun. Tanpa penghasilan, individu akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya maupun keluarganya secara layak. Selain itu, bertambahnya jumlah angkatan kerja setiap tahun yang tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan juga turut memperparah kondisi ini. Akibatnya, angka pengangguran pun meningkat dan berdampak langsung pada peningkatan angka kemiskinan.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (X_3) menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Artinya di daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, angka kemiskinan cenderung rendah. Sebaliknya, rendahnya pendidikan dapat mendorong peningkatan kemiskinan (Rahim, Haryadi & Muliawansyah, 2024). Namun, penelitian oleh Mandey, Engka & Siwu (2023), justru menemukan bahwa bahwa rata-rata lama sekolah dapat berpengaruh positif terhadap kemiskinan, terutama jika mayoritas penduduk hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP. Dengan jenjang pendidikan yang rendah, daya saing masyarakat pun rendah, sehingga sulit memperoleh pekerjaan yang layak.

Persentase Penduduk (X_4) berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Artinya, daerah dengan proporsi penduduk yang lebih besar cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Hal ini kemungkinan karena wilayah dengan persentase penduduk tinggi merupakan pusat kegiatan ekonomi atau kota besar dengan fasilitas yang lebih lengkap, sehingga mampu menurunkan angka

kemiskinan. Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Florencial & Karmini (2022), Persentase Penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan karena peningkatan proporsi penduduk tidak diiringi oleh peningkatan kualitas hidup, seperti pendidikan dan keterampilan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perencanaan keluarga dan pengembangan SDM menyebabkan daerah dengan proporsi penduduk yang besar justru menghadapi tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

Pengeluaran per kapita (X_5) yang lebih tinggi biasanya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang membaik. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga memiliki daya beli yang lebih besar, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam konteks ini, peningkatan pengeluaran berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan (Hasanah, 2021).

Laju PDRB Atas Harga Konsta (X_6) berpengaruh positif, menunjukkan bahwa peningkatan PDRB berkorelasi dengan penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan pendapat Pongsirante, Walewangko & Masloman (2023), pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan kondisi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang membaik dapat mendorong terciptanya lebih banyak lapangan kerja atau peningkatan upah, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga tingkat kemiskinan cenderung menurun. Pada penelitian ini sejalan dengan temuan Kaban & Robertus (2023) mengatakan PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun, dan juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan. PDRB

merupakan salah satu indikator pertumbuhanekonomi suatu wilayah dan merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di sautu wilayah.

Dan Harapan Lama Sekolah (HLS) (X_7) yang signifikan terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa semakin lama seseorang bersekolah, kualitas SDM dan peluang ekonomi meningkat, yang pada akhirnya mengurangi kemiskinan (Aziza, Tope & Ichwan, 2022). Namun, apabila HLS memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Hal ini bisa disebabkan peningkatan HLS tidak disertai dengan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Masih terdapat ketimpangan sarana prasarana antar sekolah, terutama antara daerah kota dan pelosok serta antara sekolah negeri dan swasta. Selain itu, banyak anak dari keluarga miskin yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya, sehingga meskipun angka HLS meningkat, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak putus sekolah atau memperoleh pendidikan yang tidak memadai. Akibatnya, peningkatan HLS tidak mampu mendorong produktivitas dan pendapatan masyarakat secara efektif, yang justru menyebabkan kemiskinan tetap tinggi atau bahkan meningkat (Handayani, Prasetyanto & Hutajulu, 2021).

Selanjutnya, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (X_8) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki akses air bersih cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan kemungkinan lebih kecil untuk masuk ke dalam kategori miskin. Akses terhadap air bersih tidak hanya menunjang kesehatan dan produktivitas, tetapi juga menjadi indikator kemiskinan relatif karena termasuk dalam kebutuhan dasar masyarakat yang harus tersedia untuk seluruh masyarakat (Putra & Rianto, 2016).

Serta, Pemenuhan dan Penempatan Tenaga Kerja (X_9) berpengaruh positif menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja berbanding lurus dengan persentase penduduk miskin. Semakin tinggi penyerapan tenaga kerja, semakin tinggi pula persentase penduduk miskin. Semakin rendah penyerapan tenaga kerja, semakin rendah pula persentase penduduk miskin (Wa & Masjkurib, 2018). Temuan ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Model ini merupakan model umum yang diterapkan 60 Kabupaten/Kota di Sumbagsel, penyesuaian model untuk setiap Kabupaten/Kota dilakukan dengan dengan menggunakan pembobot yang sudah ditentukan sesuai dengan wilayah yang diamati. Berikut adalah model SARMA PCA *Bootstrap* untuk setiap kabupaten di Sumbagsel, untuk lebih lengkapnya merujuk pada Lampiran 25:

$$\begin{aligned}\hat{y}_{Bengkulu\ Selatan} = {} & -0{,}55(0{,}25)y_{Kaur} - 0{,}55(0{,}25)y_{Seluma} - \\ & 0{,}55(0{,}25)y_{Kota\ Pagar\ Alam} - \\ & 0{,}55(0{,}25)y_{Lahat} + 4{,}22 \times 10^{-3} - \\ & 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - \\ & 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + \\ & 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}25)u_{Kaur} - \\ & 0{,}60\ (0{,}25)u_{Seluma} - \\ & 0{,}60(0{,}25)u_{Kota\ Pagar\ Alam} - \\ & 0{,}60\ (0{,}25)u_{Lahat} \end{aligned} \tag{4.21}$$

$$\vdots$$

$$\begin{aligned}\hat{y}_{Penungkal\ Abab\ Lematag\ Ilir} = {} & -0{,}55(0{,}20)y_{Banyuasin} - \\ & 0{,}55(0{,}20)y_{Kota\ Prabumulih} - \\ & 0{,}55(0{,}20)y_{Muara\ Enim} - \\ & 0{,}55(0{,}20)y_{Musi\ Banyuasin} - \\ & 0{,}55(0{,}20)y_{Musi\ Rawas} + 4{,}22 \times \\ & 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - \\ & 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - \\ & 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + \\ & 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - \\ & 0{,}60(0{,}20)u_{Banyuasin} - \\ & 0{,}60(0{,}20)u_{Kota\ Prabumulih} - \\ & 0{,}60(0{,}20)u_{Muara\ Enim} - \end{aligned} \tag{4.22}$$

$$0{,}60(0{,}20)u_{Musi\ Banyuasin} - 0{,}60(0{,}20)u_{Musi\ Rawas}$$

Berikut ini adalah interpretasi salah satu model kabupaten/kota yang ada di Sumbagsel yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan yang menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di wilayah ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memengaruhinya, tetapi juga oleh kondisi wilayah tetangga, seperti Kaur, Seluma, Kota Pagar Alam, dan Lahat. Nilai koefisien spasial lag (ρ) sebesar $-0{,}55$ yang mengindikasikan pengaruh spasial negatif artinya, jika rata-rata kemiskinan di wilayah tetangga seperti Kaur, Seluma, Kota Pagar Alam, dan Lahat meningkat, maka kemiskinan di Bengkulu Selatan justru cenderung menurun. Hal ini menunjukkan adanya pola kompensasi antarwilayah atau perbedaan karakteristik pembangunan. Koefisien spasial *error* (λ) sebesar $-0{,}60$ juga menunjukkan bahwa faktor-faktor yang tidak teramati di wilayah sekitar berdampak negatif terhadap kemiskinan di Bengkulu Selatan.

Dari sisi variabel independen, beberapa faktor memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. model menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (X_1) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan sebesar $-0{,}04$, yang berarti semakin tinggi IPM, maka kemiskinan cenderung menurun. Tingkat Pengangguran Terbuka (X_2) juga memiliki pengaruh negatif sebesar $-0{,}03$, yang bisa mengindikasikan bahwa pengangguran terbuka tidak selalu merepresentasikan kondisi masyarakat miskin karena banyaknya penduduk miskin yang bekerja di sektor informal. Sebaliknya, Rata-rata Lama Sekolah (X_3) justru berpengaruh positif sebesar 0,15 terhadap kemiskinan, yang mungkin disebabkan oleh kualitas pendidikan yang belum merata atau belum mampu memberikan efek langsung

terhadap peningkatan kesejahteraan. Persentase Penduduk (X_4) memiliki pengaruh positif sebesar 0,06, menunjukkan bahwa semakin besar proporsi penduduk suatu daerah, semakin tinggi pula tekanan terhadap fasilitas dan sumber daya, yang dapat memicu kemiskinan.

Selanjutnya, Pengeluaran Per Kapita (X_5) berpengaruh negatif sebesar $-0{,}08$, menandakan bahwa daya beli masyarakat yang lebih tinggi berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan. Laju PDRB (X_6) memberikan pengaruh negatif cukup besar sebesar $-0{,}29$, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki peran signifikan dalam pengurangan kemiskinan. Harapan Lama Sekolah (X_7) juga menunjukkan pengaruh negatif sebesar $-0{,}18$, yang sesuai dengan teori bahwa pendidikan menjadi salah satu jalan keluar dari kemiskinan. Akses terhadap air minum layak (X_8) berpengaruh negatif kecil sebesar $-0{,}01$, yang tetap relevan sebagai indikator kesejahteraan dasar masyarakat. Terakhir, Penempatan atau Pemenuhan Tenaga Kerja (X_9) berpengaruh positif sangat kecil terhadap kemiskinan, yaitu sebesar $5{,}96 \times 10^{-4}$, yang dapat mencerminkan bahwa peningkatan penempatan kerja belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan kemiskinan, mungkin karena dominasi sektor informal atau jenis pekerjaan yang belum layak dan tidak produktif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, diketahui bahwa uji *Lagrange Multiplier* menunjukkan adanya efek spasial pada variabel dependen dan *error*, sehingga dilakukan pemodelan *Spatial Autoregressive Moving Average* (SARMA). Lalu, pemodelan regresi spasial dengan residual *bootstrap* dan *Principal Component Analysis* (PCA) didapatkan model terbaik dengan nilai AIC terendah adalah SARMA-PCA *Bootstrap* dan $R^2_{adjusted}$ tertinggi. model SARMA-PCA *Bootstrap* dipilih sebagai model paling optimal dalam menjelaskan variasi kemiskinan di wilayah Sumbagsel. Persamaan yang terbentuk tingkat kemiskinan di Sumbagsel Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

$$\hat{y}_i = -0{,}55 \sum_{j=1, i\neq j}^{n} W_{ij}\, y_j + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_{i1} - 0{,}03X_{i2} -$$

$$0{,}15X_{i3} + 0{,}06X_{i4} - 0{,}08X_{i5} - 0{,}29X_{i6} - 0{,}18X_{i7} + 0{,}01X_{i8} + 5{,}96 \times$$

$$10^{-4}X_{i9} - 0{,}60\sum_{j=1, i\neq j}^{n} W_{ij}\, u_j$$

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Sumbagsel adalah teridentifikasi pada komponen utama pertama (PC_1) dan ketiga (PC_3) yang keduanya terbukti berpengaruh signifikan dalam model. Komponen ketiga PC_3 didominasi oleh variabel Pemenuhan dan Penempatan Tenaga Kerja (X_9) dengan nilai loading tinggi, menunjukkan kontribusi dominan dalam pembentukan faktor ini. Sementara itu, meskipun PC_2 juga signifikan, tidak terdapat variabel dengan nilai loading dominan, namun hal ini tetap mencerminkan adanya pola kombinasi variabel yang memengaruhi kemiskinan secara tidak langsung.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu menambah variabel independen lain yang berpotensi memengaruhi kemiskinan. Selain itu, pemilihan variabel juga perlu mempertimbangkan keterkaitan antar indikator agar tidak terjadi redundansi dalam model.
2. Penelitian ini menggunakan *Spatial Autoregressive Moving Average* (SARMA) dalam memodelkan kemiskinan tahun 2023 menggunakan *queen countiguity*. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan regresi spasial dengan pendekatan lain, seperti *Spatial Durbin Model* (SDM). Untuk mengatasi multikolinearitas metode yang bisa dipakai antara lain Regresi *Ridge*, seperti *Geographically Weighted Principle Component Analysis Regression* (GWPCAR) dan *Geographically Weighted Ridge Regression* (GWRR). Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan matriks pembobot spasial lain berdasarkan aspek jarak seperti *treshold weight* dan *exponential distance weight* atau *k-nearest neighbor*.

DAFTAR PUSTAKA

Adwendi, S.J., Saefuddin, A. & Susetyo, B. (2023) ‘a Study of Small Area Estimation To Measure Multidimensional Poverty With Mixed Model Poisson, Zip, dan Zinb’, *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 17(1), pp. 0439–0448.

Alvia, D.O., Efendi, I.W., Malihah, K.P. & Kurniawan, M. (2024) 'Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan indonesia tahun 2014-2023', *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6), pp.1-16.

Amalia, G., M, T.H. & Widianti, U.D. (2021) ‘Sistem Informasi Sebaran Potensi Dan Peluang Investasi Industri Batu Alam,Batik, Dan Rotan Kabupaten Cirebon Menggunakan Sistem Informasi Geografis’, *Jurnal Penelitian Mahasiswa Teknik dan Ilmu Komputer (JUPITER)*, 1(2), pp. 87–94.

Amruddin, A., Priyanda, R., Agustina, T.S., Ariantini, N.S., Rusmayani, N.G.A.L., Aslindar, D.A., Ningsih, K.P., Wulandari, S., Putranto, P., Yuniati, I., Untari, I., Mujiani, S. & Wicaksono, D. (2022) *Metodologi penelitian kuantitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka.

Andini, F.N. & Wachidah, L. (2023) 'Penerapan Regresi Spasial Panel Random Effect pada Kasus Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020', *Jurnal Riset Statistika*, 3(1), pp.61-70.

Anggraeni, D.P. & Putri, D.N. (2021) ‘Model Produksi Batubara di Indonesia’, *Journal of Mathematics dan Sciences*, 5, pp. 58–69.

Anselin, L. (1988) *Spatial Econometrics*: *Methods dan Model*, Kluwer Academic Publishers, Netrherldans.

Anselin, L., & Bera, A. K. (1998) 'Spatial dependence in linear regression models with an introduction to spatial econometrics'. In A. Ullah & D. E. A. Giles (Eds.), *Handbook of Applied Economic Statistics* (pp. 237–289). New York: Marcel Dekker.

Ayudia, N., Ciptawaty, U. Wahyudi, H. Yuliawan, D. & Ratih, A. (2024) ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan pada Daerah Tertinggal di Pulau Sumatera Berdasarkan Tipologi Klassen’, *Journal on Education*, 06(03), pp. 17112–17121.

Azali, P. A. (2022) ‘Pemodelan prevalensi stunting di kota semarang dengan spatial autoregressive moving average’. *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Aziza, F., Tope, P. & Ichwan, M. (2022) 'Analisis Kemiskinan dan Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis'*, *10*(2), pp.97-104.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023) *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2021) *Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023) *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023) *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bangka Belitung. (2023) *Provinsi Bangka Belitung Dalam Angka 2023*. Bangka Belitung.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2023) *Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2023*. Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2023) *Provinsi Jambi Dalam Angka 2023*. Jambi.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2023) *Provinsi Lampung Dalam Angka 2023*. Lampung.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2023) *Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2023*. Sumatera Selatan.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2023) *Indikator Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023*. Pangkalpinang.

Badan Informasi Geospasial (BIG). (2025) *Satu Data Indonesia: Akses Informasi Geospasial Terintegrasi*. Available at: https://tanahair.Indonesia.go.id/portal-web/ (Accessed: 17 February 2025).

Bappenas. (2022) *SDGs Dashboard Indonesia*. Sekretariat SDGs Indonesia.

Barika, B., Ekaputri, R.A. & Hermanto, B.A. (2024) 'Determinan Kemiskinan Di Sumatera', *Jurnal Ekonomi-Qu*, 13(1), p. 68.

Cahyani, R. & Sutikno, S. (2019) 'Pemodelan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kota Surabaya Menggunakan Regresi Spasial', *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 7(2).

Chernick, M. R. & LaBudde, R. A. (2011) *An Introduction to Bootstrap Methods with Aplications to R*, United States, Hoboken, N.J.

Darmayanti, N.K.F., Dewi, G.A.A.C., Yukesani, M.H., Suciptawati, N.L. & Dwipayana, I.M.E. (2024) 'Identifikasi Pola Spasial dan Autokorelasi Spasial pada Data Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2022', *Journal on Education*, 6(1), pp. 15443-15452.

Davison, A. C. & Hinkley. D. V. (1997) *Bootstrap Methods dan Their Application*, University Press , Cambridge.

Devore, J. L. (2015) *Probability dan statistics for engineering dan the sciences* (9th ed.). Cengage Learning, Boston.

Dewi, I.R. (2023) 'Mengupas Kemiskinan di Provinsi Banten: Bagaimanakah Peran Faktor Kependudukan dan Ekonomi?', *Ecoplan*, 6(2), pp.100-117.

Draper & Smith (1998) *Applied regression analysis,* McGraw-Hill, Inc

Effron, B. & Tibshirani, R.J. (1993) *An Introduction to the Bootstrap,* Chapman dan Hall ,New York dan London.

Enzellina, G. & Suhaedi, D. (2022) 'Penggunaan Metode Principal Component Analysis dalam Menentukan Faktor Dominan', *Jurnal Riset Matematika*, 2(2), pp. 101–110.

Ernawati, I., Somayasa, W, Arman, & Alfian. (2023) 'Pemilihan Model Regresi Linier Bergdana Dengan Kriteria Aic', *Jurnal Matematika, Komputasi dan Statsitika*, 3(1), pp. 233–237.

Florencia, E. & Karmini, N.L. (2021) 'Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Persentase Penduduk, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua', *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(09), pp. 1040-1049.

Fuadzy, H., Prasetyowati, H. Marliyanih, E.S. Hendra, A. & Dadang, A.M. (2021) 'Autokorelasi Spasial Demam Berdarah Dengue di Kota Tasikmalaya', *ASPIRATOR - Journal of Vector-borne Disease Studies*, 13(2), pp. 113–126.

Gujarati, D.N. (2004) *Basic econometrics* 4th edn, New York: McGraw-Hill., New York.

Gujarati, D. N & Porter, D. C. (2009) *Basic Econometrics 5th ed*, McGraw Hill Inc, New York.

Handayani, I.T., Prasetyanto, P.K. & Hutajulu, D.M. (2021) 'Analisis pengaruh jumlah umkm, jumlah penyerapan tenaga kerja umkm dan harapan lama sekolah terhadap jumlah kemiskinan di provinsi jawa tengah tahun 2008-2017', *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, *3*(4), pp.820-833.

Hair, J.F. Jr. , Anderson, R.E., Tatham, R.L., & Black, W.C. (2010) '*Multivariate Data Analysis, (7 th. Edition)'*, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Hasanah, R. (2021) 'Pengaruh angka harapan hidup , rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi', 10(3), pp. 223–232.

Johnson, R.A. & Wichern, D.W. (2014) *Applied Multivariate Statistical Analysis*. 6th ed. Pearson, Boston.

Jolliffe, I.T. (2002) *Principal Component Analysis* 2nd ed. Springer, New York.

Kaban, R.K. & Robertus, M.H. (2023) 'Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021', *Diponegoro Journal of Economics*, 12(3), pp.37-46.

Kivi, L.H. & Paas, T. (2021) 'Spatial interactions of employment in European labour markets', *Eastern Journal of European Studies*, 12(August), pp. 196–211.

Kurnianto, D., Arya, M.A.N., Kharisudin, I. & Fauzi, F. (2021) 'Analisis Regresi Spasial dengan Pembobot Queen Contiguity pada Tingkat Pengangguran Terbuka di Povinsi Jawa Tengah Tahun', *PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika*, 4, pp. 595–601.

Lahiri, S.N. (2013) *Resampling methods for dependent data*. Springer Science & Business Media, Iowa State University, New york.

LeSage, J. & Pace, R.K. (2009) *Introduction to spatial econometrics*, Chapman dan Hall/CRC, New York.

Lin, K.P., Long, Z.H. & Ou, B. (2011) 'The Size dan Power of Bootstrap Tests for Spatial Dependence in a Linear Regression Model', *Computational Economics*, 38(2), pp. 153–171.

Lorenza, K.D., Pratiwi, S.C., Puspita, D. & AI, I.R. (2024) 'Penerapan Penerapan Spatial Autoregressive Model (SAR) Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)', *Proximal: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika*, 7(1), pp. 267–279.

Loyinmi, A.C. (2019) 'Residual bootstraps for regression model validation', *Science world journal*, 14(2), pp. 1–3.

Luku, I.N. & Suryowati, K. (2022) 'Aplikasi Metode Geographically Weighted Regression Principal Component Analysis (GWRPCA) Pada Pemodelan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Nusa Tenggara Timur', *Jurnal Statistika Industri dan Komputasi*, 07(2), pp. 12–22.

Maharani, C., Ningrum, D.A., Fatmawati, A.E. & Fadilla, A. (2024) 'Dampak Kemiskinan terhadap Kualitas Pendidikan Anak di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan yang Efektif', *Journal of Macroeconomics dan Social Development*, 1(3), pp. 1–10.

Mandey, D.R., Engka, D.S. & Siwu, H.F.D. (2023) 'Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Rata-Rata Lama Sekolah, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Talaud.', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *23*(1), pp.37-48.

Mankiw, N.G. (2021) '*Principles of Macroeconomics*', 9th ed, Boston: Cengage Learning.

Marcu, N., Siminică, M. Noja, G.G. Cristea, M. & Dobrotă, C.E. (2018) 'Migrants' integration on the European labor market: A spatial bootstrap, SEM dan network approach', *Sustainability (Switzerldan)*, 10(12).

Mariolah, M.S., Hdanayani, W., Haryanto, A.E.P. & Fauzi, I.N. (2025) 'Pengaruh TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022', 5, pp. 195–204.

Monchuk, D.C., Hayes, D.J., & Miranowski, J.A. (2011) 'Inference based on alternative bootstrapping methods in spatial models with an application to county income growth in the United States', *Journal of Regional Science*, 51(5), pp. 880–896.

Moniyana, R. & Pratama, A.D. (2021) 'Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan kabupaten/Kota di Provinsi Lampung', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), pp. 31–45.

Montgomery C, D., Peck A, E. & Vining, G.G. (2012) 'Introducing To Linear Regression Analysis (5th ed.)', *John Wiley dan Sons*, Hoboken, New Jersey.

Mubarak, R. (2021) *Pengantar Ekonometrika Edisi Pertama*. FEBI: Pemekasan.

Muhariah, N, A., Akbar, A., & Julian, I. E. (2021) 'Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2020', *KLASSEN| Journal of Economics and Development Planning*, 1(2), pp. 99-110.

Nababan, C.E. & Simamora, E. (2023) 'Bootstrap Estimation of Confidence Intervals of Multiple Regression Model Parameters in the Presence of Multicollinearity Using Principal Component Analysis', *Formosa Journal of Applied Sciences*, 2(1), pp. 185–202.

Nabilah, P.P., Zidni, R.M., Humairoh, N.L. & Widodo, E. (2021) 'Penerapan Spatial Error Model (SEM) untuk Mengetahui FaktorFaktor yang Memengaruhi Kriminalitas', *Seminar Nasional Official Statistics*, 2021(1), pp. 333–342.

Nainggolan,Y.D., Sugiyani, T., Nababan, J., Simbolon, W. & Hermayantiningsih, D. (2024) 'Analisa pengaruh suhu, ph dan tds terhadap kualitas air di sungai kahayan kalimantan tengah', 1(2), pp. 913–919.

Nainupu, A.E. & Kadir (2023)' Determinan Status Kerawanan Pangan Rumah Tangga Di Provinsi Nusa Tenggara Timur: Analisis Regresi Logistik', *Jurnal Statistika Terapan (ISSN 2807-6214)*, *3*(01), pp.37-49.

Nashwari, IP, Rustiadi, E., Siregar, H. dan Juanda, B. (2017) 'Model regresi berbobot geografis untuk analisis kemiskinan di provinsi Jambi', *Jurnal Geografi Indonesia* , 49 (1), pp.42-50.

Nugroho, S. (2008) *Statistika Mutivariat Terapan*, UNIB Press Bengkulu.

Nugroho, S. (2008) *Metode Statistika Nonparametrik*. Edisi pertama. Bengkulu: UNIB Press.

Nurjanah, N., Rinaldi, A. & Putri, R. (2023) 'Spatial Error Model Pada Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung', *VARIANCE: Journal of Statistics dan Its Applications*, 5(1), pp. 47–54.

Onyesom, C. & Aboko, S.I. (2021) 'Bootstrapping-An Introduction Dan Its Applications In Statistics', *International Journal of Innovative Mathematics, Statistics & Energy Policies*, 9(3), pp. 22–28.

Pongsirante, K., Walewangko, E.N. & Masloman, I (2023) 'Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Toraja Utara', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(7), pp.73-84.

Putra, H.S. & Rianto, N. (2016) 'Pengaruh Akses Air Bersih Terhadap Kemiskinan di Indonesia: Pengujian Data Rumahtangga', *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum*, pp.65-76.

Prihatmono, F., Darsyah, M.Y. & Karim, A. (2020) 'Residual Bootstrap Resampling Method for Multiple Linear Regression Model Parameter Estimation', *Jurnal Litbang Edusaintech*, 1(1), pp. 35–43.

Rahmadeni, R. (2020) 'Model Spatial Autoregressive (SAR) pada Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus : Provinsi Riau)', *Jurnal Sains Matematika dan Statistika*, 6(2), p. 61.

Rahim, A., Haryadi, W. & Muliawansyah, D., (2024) 'Analisis Faktor Rata-Rata Lama Sekolah Dan Pengangguran Terbuka Dalam Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa', *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, *12*(1), pp.14-25.

Rivana, M. & Gani, I. (2024) 'Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia serta Upah Minimum terhadap Kemiskinan. *INOVASI', Jurnal Ekonomi, Keuangan, & Manajemen*, *20*(1), pp.51-60.

Rosyada, I.A. & Utari, D.T. (2024) 'Penerapan Principal Component Analysis untuk Reduksi Variabel pada Algoritma K-Means Clustering', *Jambura Journal of Probability dan Statistics*, 5(1), pp. 6–13.

Rusmasari, A. (2012) 'Pemodelan Regresi Spasial Dengan Pendekatan Residual Bootstrap (Studi kasius : Pemodelan Fertilitas di Provinsi Lampung', *Tesis*. Surabaya : Jurusan Statistika ITS.

Salsabila, A., Ramadhani, Z., Purba, G., Zudana, M.A., Asnidar, A. & Ridha, A. (2025) 'Peran Indeks Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Terhadap Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia', *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, *4*(1), pp.192-208.

Santi, V.M., Mutia, A.N. & Meidianingsih, Q. (2022) 'Geographically Weighted Regression dalam Menganalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kasus Tuberkulosis di Sumatera Utara', *Sainmatika: Jurnal Ilmiah Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 19(2), pp. 107–116.

Santoso, K.N., Abiyyi, F. & Marselino, A.R.K. (2022) 'Analisis Spasial Kemiskinan pada Masa Pemulihan Pdanemi Covid-19 di Jawa Barat Tahun 2021', *Jurnal Statistika dan Aplikasinya*, 6(2), pp. 288–299.

Sari, D.N.E., Hayati, M.N. & Wahyuningsih, S. (2021) 'Model Spatial Autoregressive Moving Average (SARMA) pada Data Jumlah Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Provinsi Kalimantan Timur dan Tengah Tahun 2016', *Eksponensial*, 11(1), p. 57.

Sarrias, M. (2020) *Notes on spatial econometrics*, Universidad de Talca*, Del Maure*.

Saragih, E. S. (2024) 'Pemodelan Spatial Autoregressive Quantile Regression (SAR-QR) Pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Indonesia. *Skripsi*: UNIB.

Sihombing, A.O. (2022) 'Analisis spasial Kemiskinan Di Sumatera Utara', *Journal of Analytical Research, Statistics dan Computation*, 1(1), pp. 64–77.

Suryani, N.V. & Putri, A.K. (2020) 'Trend Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018', *Holistic Journal of Management Research*, *5*(1), pp.27-38.

Susila, M.R. (2020) 'Pemodelan Regresi Spasial Investasi Luar Negeri yang Masuk ke Indonesia Modeling of Foreign Investment in Indonesia Using Spatial Regression', *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, 14(4)*. pp.543-556.

Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2020) '*Economic Developmen't*, 13th ed, Harlow: Pearson.

Tompoh, K., Masinambow, V.A. & Lapian, A.L.C.P. (2024) 'Pengaruh Pengangguran, Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi,* 24(6), pp.58-69.

Wa, M.A. & Masjkurib, S.U. (2018) 'Pengaruh rata-rata lama sekolah dan pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja terhadap persentase penduduk miskin', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga Volume*, *28*(1), pp. 22-41.

Yasin, H., Hakim, A.R. & Warsito, B. (2020) *Regresi Spasial (Aplikasi dengan R)*, *Wade Group*, Ponorogo.

Yulianingdyah, W. N. (2022) 'Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(1), pp. 36–53.

Yanuari, A. (2013) 'Perbandingan Pengujian Efek Spasial Dengan Lagrange Multiplier Dan Robust Lagrangemultiplier Pada Pemilihan Model Regresi Dependensi Spasial'.*Skripsi*: ITS.

Zeqo, L.M. (2023) 'Some empirical results using block bootstrap in estimating the coefficients of a periodic autoregressive model. *Balkan Journal of Interdisciplinary Research*', 9(2), pp. 34–41.

Zubedi, F., Oroh, F.A. & Aliu, M.A. (2021) 'Pemodelan Stunting dan Gizi Kurang di Kabupaten Bone Bolango menggunakan Regresi Poisson Generalized', *JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, 6(2), pp. 113–128.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian

Kabupaten/ Kota	Y	X_1	X_2	X_3	X_4
Bengkulu Selatan	17,51	71,91	3,56	9,41	0.001957737
Bengkulu Tengah	9,4	68,99	3,2	8,8	0.001382402
Bengkulu Utara	11,29	70,28	3,33	8,11	0.003501096
Kaur	17,83	68,38	3,81	8,41	0.001496556
Kepahiang	14,12	69,6	2,41	8,13	0.001765959
Kota Bengkulu	14,71	81,45	5,04	8,56	0.004464554
Lebong	11,15	68,71	2,72	8,26	0.001259116
Muko Muko	10,76	69,97	3,14	8,36	0.002269377
Rejang Lebong	14,79	72,31	2,94	7,51	0.003261373
Seluma	18	68,27	2,68	11,83	0.002455448
Batanghari	9,45	72,5	3,85	8,22	0.003569589
Bungo	5,29	73,57	5,23	8,39	0.004296748
Kerinci	7,54	73,77	2,48	8,59	0.002912063
Kota Jambi	8,24	80,93	8,27	11,32	0.007166574
Kota Sungai Penuh	3	77,2	3,8	10,36	0.001139255
Merangin	8,9	71,81	4,35	8,13	0.004205425
Muaro Jambi	4,43	72,26	5,4	8,69	0.00478076
Sarolangun	8,54	73,05	5,09	8,14	0.003449727
Tanjung Jabung Barat	9,79	71,44	2,95	8,31	0.003772782
Tanjung Jabung Timur	10,85	69,85	1,67	7,43	0.00270202
Tebo	6,46	71,99	1,71	7,94	0.004004514
Bangka	4,32	74,34	5,03	8,32	0.003857701

Kabupaten/ Kota	Y	X_1	X_2	X_3	X_4
Bangka Barat	2,71	71,13	4,77	7,47	0.002429809
Bangka Selatan	3,11	69,67	4,84	6,91	0.002349616
Bangka Tengah	5,29	72,36	3,88	7,23	0.002367949
Belitung	6,46	74,49	4,14	8,98	0.002160075
Belitung Timur	6,73	73,31	2,41	8,9	0.001498622
Kota Pangkal Pinang	4,27	80,45	5,76	10,5	0.002595126
Kota Bandar Lampung	7,77	79,86	7,43	10,97	0.013722083
Kota Metro	7,28	79,85	3,6	11	0.001984792
Lampung Barat	11,17	71,72	2,25	8,36	0.003566506
Lampung Tengah	10,65	73,39	3,25	7,81	0.017218157
Lampung Timur	13,8	72,44	3,09	8,14	0.013042982
Lampung Utara	17,17	70,78	5,73	8,36	0.007463945
Mesuji	6,73	67,79	2,46	7,11	0.002716175
Pesawaran	12,89	69,46	4,76	7,99	0.005642393
Pesisir Barat	13,49	70,4	3,47	8,7	0.00193776
Pringsewu	9,14	73,11	4,66	8,42	0.004789778
Tanggamus	10,52	69,93	3,35	7,36	0.007563144
Tulang Bawang	8,04	71,56	3,46	7,57	0.005081784
Tulang Bawang Barat	7,25	69,38	3,89	7,79	0.003373016
Way Kanan	11,02	70,51	3,07	7,74	0.005606206
Lampung Selatan	12,79	71,55	4,95	7,77	0.012613992
Banyuasin	9,58	70,67	3,35	7,46	9.979437265
Empat Lawang	11,8	69,07	3,09	7,66	3.906091081
Kota Lubuk Linggau	12,65	78,36	5,64	9,93	2.773662791

Kabupaten/ Kota	Y	X_1	X_2	X_3	X_4
Kota Pagar Alam	8,88	73,25	2,71	9,43	1.687603765
Kota Palembang	10,22	81,72	7,49	10,92	19.47886932
Kota Prabumulih	11,23	78,07	5,05	10,35	2.290758072
Lahat	15	72,15	3,41	8,56	5.079260854
Muara Enim	10,93	72,33	3,92	8,14	7.234826609
Musi Banyuasin	14,9	71,3	2,58	7,68	7.35590952
Musi Rawas	14,13	70,52	1,95	7,56	4.653980961
Musi Rawas Utara	18,26	69,63	5,11	7,5	2.236980228
Ogan Ilir	13,28	72,01	2,1	8,08	4.920518613
Ogan Komering Ilir	13,15	70,8	3,23	7,08	9.102953156
Ogan Komering Ulu	11,46	73,17	4,13	8,85	4.327912115
Ogan Komering Ulu Selatan	10,36	69,05	1,81	8,05	4.84228903
Ogan Komering Ulu Timur	9,99	73,05	3,96	8,07	7.625871785
Penukal Abab Lematang Ilir	10,91	68,78	3,99	7,08	2.31368015

Lanjutan Lampiran 1. Data Penelitian

Kabupaten/ Kota	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9
Bengkulu Selatan	10,657	3,18	13,65	62,72	2
Bengkulu Tengah	10,114	3,82	13,46	50,44	0
Bengkulu Utara	11,188	4,18	12,91	84,11	0
Kaur	9,365	3,4	13,14	84,18	2
Kepahiang	10,044	4,01	13,14	62,14	0
Kota Bengkulu	14,924	5,53	16,06	93,38	2
Lebong	12,012	2,84	12,9	59,7	0
Muko Muko	11,075	3,69	12,86	75,45	0
Rejang Lebong	10,848	4,05	14,19	56,37	0
Seluma	8,949	2,61	13,32	70,93	0
Batanghari	10,528	3,7	12,96	82,6	934
Bungo	12,224	4,66	12,66	76,02	176
Kerinci	10,965	5,73	13,91	79,25	7
Kota Jambi	12,783	6,61	15,54	98,41	590
Kota Sungai Penuh	11,027	4,92	14,83	90,74	15
Merangin	10,969	5,28	12,25	55,9	18
Muaro Jambi	9,525	6,28	13,15	73	0
Sarolangun	12,392	4,02	12,48	71,44	85
Tanjung Jabung Barat	10,229	3,51	12,67	92,04	471
Tanjung Jabung Timur	9,898	2,17	12,2	86,91	398
Tebo	10,894	4,5	12,92	74,76	24
Bangka	13,146	4,44	13,11	73,64	21
Bangka Barat	13,105	2,5	11,73	82,26	100

Kabupaten/ Kota	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9
Bangka Selatan	12,627	3,69	11,59	73,72	54
Bangka Tengah	13,643	5,16	12,12	85,02	713
Belitung	14,365	5,75	11,9	87,09	37
Belitung Timur	12,536	4,72	11,66	75,83	100
Kota Pangkal Pinang	16,734	5,32	13,19	95,65	249
Kota Bandar Lampung	13,092	3,89	14,72	98,06	1029
Kota Metro	12,618	3,73	14,77	95,85	472
Lampung Barat	10,593	3,49	12,29	63,16	179
Lampung Tengah	12,195	3,51	13,04	85,89	3067
Lampung Timur	10,812	2,47	12,97	85,51	8038
Lampung Utara	9,374	3,24	12,55	67,73	941
Mesuji	8,947	2,42	11,81	81,39	539
Pesawaran	8,633	3,2	12,62	87,49	1389
Pesisir Barat	9,102	1,86	12,14	67,78	45
Pringsewu	11,016	3,51	12,92	95,64	1168
Tanggamus	10,038	3,44	12,31	63,71	1513
Tulang Bawang	11,552	3,03	12,29	84,62	778
Tulang Bawang Barat	9,162	3,35	12,1	59,03	677
Way Kanan	9,887	3,29	12,43	69,07	2798
Lampung Selatan	10,617	3,44	12,64	89,95	2305
Banyuasin	10,731	5,06	12,09	80,66	1072
Empat Lawang	10,375	4,27	12,1	65,94	160
Kota Lubuk Linggau	14,211	4,44	13,55	97,52	718
Kota Pagar Alam	9,683	4,35	13,49	88,58	149

Kabupaten/ Kota	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9
Kota Palembang	15,592	5,12	14,45	96,71	4024
Kota Prabumulih	13,494	4,8	13,31	95,69	523
Lahat	10,811	6,73	12,44	86,16	842
Muara Enim	11,683	8,58	12,01	90,78	1869
Musi Banyuasin	10,862	4,51	12,31	85,58	675
Musi Rawas	10,429	4,03	12,22	89,34	430
Musi Rawas Utara	10,631	4,34	11,7	86,25	523
Ogan Ilir	11,456	4,71	12,41	75,1	422
Ogan Komering Ilir	11,736	5,02	11,97	80,59	868
Ogan Komering Ulu	10,859	5,11	12,99	82,33	784
Ogan Komering Ulu Selatan	9,176	4,18	11,79	80,18	558
Ogan Komering Ulu Timur	12,046	5,05	12,47	96,92	282
Penukal Abab Lematang Ilir	9,139	4,66	12,49	91,18	128

Lampiran 2. Matriks Pembobot Spasial *Queen Countiguity*

No	Kabupaten/ Kota	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7	V_8	V_9	V_{10}	V_{11}	V_{12}	V_{13}	V_{14}	V_{15}	V_{16}	V_{17}	V_{18}	V_{19}	V_{20}
1	Bengkulu Selatan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bengkulu Tengah	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bengkulu Utara	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4	Kaur	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kepahiang	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kota Bengkulu	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lebong	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8	Muko Muko	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
9	Rejang Lebong	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Seluma	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Batanghari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
12	Bungo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
13	Kerinci	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
14	Kota Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15	Kota Sungai Penuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
16	Merangin	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
17	Muaro Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
18	Sarolangun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
19	Tanjung Jabung Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1

No	Kabupaten/ Kota	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7	V_8	V_9	V_{10}	V_{11}	V_{12}	V_{13}	V_{14}	V_{15}	V_{16}	V_{17}	V_{18}	V_{19}	V_{20}
20	Tanjung Jabung Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
21	Tebo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0
22	Bangka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Bangka Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bangka Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Bangka Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Belitung Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kota Pangkal Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kota Bandar Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kota Metro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Lampung Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Lampung Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Lampung Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Lampung Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Mesuji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pesawaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Kabupaten/ Kota	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7	V_8	V_9	V_{10}	V_{11}	V_{12}	V_{13}	V_{14}	V_{15}	V_{16}	V_{17}	V_{18}	V_{19}	V_{20}
37	Pesisir Barat	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pringsewu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Tanggamus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Tulang Bawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Tulang Bawang Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Way Kanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Lampung Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Banyuasin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
45	Empat Lawang	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Kota Lubuk Linggau	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Kota Pagar Alam	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kota Palembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kota Prabumulih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Lahat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Muara Enim	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Musi Banyuasin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
53	Musi Rawas	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Musi Rawas Utara	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0

No	Kabupaten/ Kota	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7	V_8	V_9	V_{10}	V_{11}	V_{12}	V_{13}	V_{14}	V_{15}	V_{16}	V_{17}	V_{18}	V_{19}	V_{20}
55	Ogan Ilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ogan Komering Ilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Ogan Komering Ulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Ogan Komering Ulu Selatan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Ogan Komering Ulu Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Penukal Abab Lematang Ilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 2. Lanjutan. Matriks Pembobot Spasial *Queen Countiguity*

No	Kabupaten/ Kota	V_{21}	V_{22}	V_{23}	V_{24}	$2V_5$	V_{26}	V_{27}	$2V_8$	V_{29}	V_{30}	V_{31}	V_{32}	V_{33}	V_{34}	V_{35}	V_{36}	V_{37}	V_{38}	V_{39}	V_{40}
1	Bengkulu Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bengkulu Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bengkulu Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kaur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	Kepahiang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kota Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lebong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Muko Muko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Rejang Lebong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Seluma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Batanghari	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bungo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kerinci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kota Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kota Sungai Penuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Merangin	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Muaro Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sarolangun	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tanjung Jabung Barat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Kabupaten/ Kota	V_{21}	V_{22}	V_{23}	V_{24}	$2V_5$	V_{26}	V_{27}	$2V_8$	V_{29}	V_{30}	V_{31}	V_{32}	V_{33}	V_{34}	V_{35}	V_{36}	V_{37}	V_{38}	V_{39}	V_{40}
20	Tanjung Jabung Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Tebo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bangka	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Bangka Barat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bangka Selatan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Bangka Tengah	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Belitung	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Belitung Timur	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kota Pangkal Pinang	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kota Bandar Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
30	Kota Metro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
31	Lampung Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
32	Lampung Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1
33	Lampung Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34	Lampung Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Mesuji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
36	Pesawaran	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0

No	Kabupaten/ Kota	V_{21}	V_{22}	V_{23}	V_{24}	$2V_5$	V_{26}	V_{27}	$2V_8$	V_{29}	V_{30}	V_{31}	V_{32}	V_{33}	V_{34}	V_{35}	V_{36}	V_{37}	V_{38}	V_{39}	V_{40}
37	Pesisir Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
38	Pringsewu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
39	Tanggamus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
40	Tulang Bawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
41	Tulang Bawang Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
42	Way Kanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
43	Lampung Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
44	Banyuasin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Empat Lawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Kota Lubuk Linggau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Kota Pagar Alam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kota Palembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kota Prabumulih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Lahat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Muara Enim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Musi Banyuasin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Musi Rawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Musi Rawas Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Kabupaten/ Kota	V_{21}	V_{22}	V_{23}	V_{24}	$2V_5$	V_{26}	V_{27}	$2V_8$	V_{29}	V_{30}	V_{31}	V_{32}	V_{33}	V_{34}	V_{35}	V_{36}	V_{37}	V_{38}	V_{39}	V_{40}
55	Ogan Ilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ogan Komering Ilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
57	Ogan Komering Ulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Ogan Komering Ulu Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
59	Ogan Komering Ulu Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Penukal Abab Lematang Ilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 2. Lanjutan. Matriks Pembobot Spasial *Queen Countiguity*

No	Kabupaten/ Kota	V_{41}	V_{42}	V_{43}	V_{44}	V_{45}	V_{46}	V_{47}	V_{48}	V_{49}	V_{50}	V_{51}	V_{52}	V_{53}	V_{54}	V_{55}	V_{56}	V_{57}	V_{58}	V_{59}	V_{60}
1	Bengkulu Selatan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bengkulu Tengah	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bengkulu Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kaur	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5	Kepahiang	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kota Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lebong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
8	Muko Muko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Rejang Lebong	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10	Seluma	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Batanghari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bungo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kerinci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kota Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kota Sungai Penuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Merangin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
17	Muaro Jambi	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sarolangun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
19	Tanjung Jabung Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Kabupaten/ Kota	V_{41}	V_{42}	V_{43}	V_{44}	V_{45}	V_{46}	V_{47}	V_{48}	V_{49}	V_{50}	V_{51}	V_{52}	V_{53}	V_{54}	V_{55}	V_{56}	V_{57}	V_{58}	V_{59}	V_{60}
20	Tanjung Jabung Timur	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Tebo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bangka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Bangka Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bangka Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Bangka Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Belitung Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kota Pangkal Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kota Bandar Lampung	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kota Metro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Lampung Barat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
32	Lampung Tengah	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Lampung Timur	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Lampung Utara	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Mesuji	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
36	Pesawaran	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Kabupaten/ Kota	V_{41}	V_{42}	V_{43}	V_{44}	V_{45}	V_{46}	V_{47}	V_{48}	V_{49}	V_{50}	V_{51}	V_{52}	V_{53}	V_{54}	V_{55}	V_{56}	V_{57}	V_{58}	V_{59}	V_{60}
37	Pesisir Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
38	Pringsewu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Tanggamus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Tulang Bawang	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
41	Tulang Bawang Barat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
42	Way Kanan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
43	Lampung Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Banyuasin	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
45	Empat Lawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
46	Kota Lubuk Linggau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
47	Kota Pagar Alam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kota Palembang	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
49	Kota Prabumulih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
50	Lahat	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
51	Muara Enim	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1
52	Musi Banyuasin	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
53	Musi Rawas	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
54	Musi Rawas Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

No	Kabupaten/ Kota	V_{41}	V_{42}	V_{43}	V_{44}	V_{45}	V_{46}	V_{47}	V_{48}	V_{49}	V_{50}	V_{51}	V_{52}	V_{53}	V_{54}	V_{55}	V_{56}	V_{57}	V_{58}	V_{59}	V_{60}
55	Ogan Ilir	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0
56	Ogan Komering Ilir	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
57	Ogan Komering Ulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0
58	Ogan Komering Ulu Selatan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
59	Ogan Komering Ulu Timur	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
60	Penukal Abab Lematang Ilir	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 3. Matriks Pembobot Spasial *Queen Countiguity* Terstandarisasi

No	Kabupaten/ Kota	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7	V_8	V_9	V_{10}	V_{11}	V_{12}	V_{13}	V_{14}	V_{15}
1	Bengkulu Selatan	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0
2	Bengkulu Tengah	0	0	0,17	0	0,17	0,17	0	0	0,17	0,17	0	0	0	0	0
3	Bengkulu Utara	0	0,20	0	0	0	0	0,20	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0
4	Kaur	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kepahiang	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0,25	0,25	0	0	0	0	0
6	Kota Bengkulu	0	0,50	0	0	0	0	0	0	0	0,50	0	0	0	0	0
7	Lebong	0	0	0,20	0	0	0	0	0	0,20	0	0	0	0	0	0
8	Muko Muko	0	0	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,33	0	0
9	Rejang Lebong	0	0,14	0,14	0	0,14	0	0,14	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Seluma	0,17	0,17	0	0	0,17	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Batanghari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bungo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,33	0	0
13	Kerinci	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0,25	0	0	0,25
14	Kota Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kota Sungai Penuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
16	Merangin	0	0	0,13	0	0	0	0,13	0,13	0	0	0	0,13	0,13	0	0
17	Muaro Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0	0,17	0
18	Sarolangun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,20	0	0	0	0
19	Tanjung Jabung Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0
20	Tanjung Jabung Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Kabupaten/ Kota	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7	V_8	V_9	V_{10}	V_{11}	V_{12}	V_{13}	V_{14}	V_{15}
21	Tebo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0	0
22	Bangka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Bangka Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bangka Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Bangka Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Belitung Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kota Pangkal Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kota Bandar Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kota Metro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Lampung Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Lampung Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Lampung Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Lampung Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Mesuji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pesawaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Pesisir Barat	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pringsewu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Tanggamus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Tulang Bawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Tulang Bawang Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Way Kanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Kabupaten/ Kota	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7	V_8	V_9	V_{10}	V_{11}	V_{12}	V_{13}	V_{14}	V_{15}
43	Lampung Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Banyuasin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Empat Lawang	0	0,17	0	0	0,17	0	0	0	0,17	0,17	0	0	0	0	0
46	Kota Lubuk Linggau	0	0	0	0	0	0	0	0	0,50	0	0	0	0	0	0
47	Kota Pagar Alam	0,25	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kota Palembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kota Prabumulih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Lahat	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0	0	0	0
51	Muara Enim	0	0	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Musi Banyuasin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,14	0	0	0	0
53	Musi Rawas	0	0	0	0	0	0	0,11	0	0,11	0	0	0	0	0	0
54	Musi Rawas Utara	0	0	0	0	0	0	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Ogan Ilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ogan Komering Ilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Ogan Komering Ulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Ogan Komering Ulu Selatan	0	0	0	0,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Ogan Komering Ulu Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Penukal Abab Lematang Ilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 3. Lanjutan Matriks Pembobot Spasial *Queen Countiguity* Terstandarisasi

No	Kabupaten/ Kota	V_{16}	V_{17}	V_{18}	V_{19}	V_{20}	V_{21}	V_{22}	V_{23}	V_{24}	$2V_5$	V_{26}	V_{27}	$2V_8$	V_{29}	V_{30}
1	Bengkulu Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bengkulu Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bengkulu Utara	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kaur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kepahiang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kota Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lebong	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Muko Muko	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Rejang Lebong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Seluma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Batanghari	0	0,20	0,20	0,20	0	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bungo	0,33	0	0	0	0	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kerinci	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kota Jambi	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kota Sungai Penuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Merangin	0	0	0,13	0	0	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Muaro Jambi	0	0	0	0,17	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sarolangun	0,20	0	0	0	0	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Kabupaten/ Kota	V_{16}	V_{17}	V_{18}	V_{19}	V_{20}	V_{21}	V_{22}	V_{23}	V_{24}	$2V_5$	V_{26}	V_{27}	$2V_8$	V_{29}	V_{30}
19	Tanjung Jabung Barat	0	0,25	0	0	0,25	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tanjung Jabung Timur	0	0,33	0	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Tebo	0,20	0	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bangka	0	0	0	0	0	0	0	0,33	0	0,33	0	0	0,33	0	0
23	Bangka Barat	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bangka Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
25	Bangka Tengah	0	0	0	0	0	0	0,33	0	0,33	0	0	0	0,33	0	0
26	Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
27	Belitung Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
28	Kota Pangkal Pinang	0	0	0	0	0	0	0,50	0	0	0,50	0	0	0	0	0
29	Kota Bandar Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kota Metro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Lampung Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Lampung Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1
33	Lampung Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25
34	Lampung Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Kabupaten/ Kota	V_{16}	V_{17}	V_{18}	V_{19}	V_{20}	V_{21}	V_{22}	V_{23}	V_{24}	$2V_5$	V_{26}	V_{27}	$2V_8$	V_{29}	V_{30}
35	Mesuji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pesawaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0
37	Pesisir Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pringsewu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Tanggamus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Tulang Bawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Tulang Bawang Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Way Kanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Lampung Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0
44	Banyuasin	0	0,13	0	0	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Empat Lawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Kota Lubuk Linggau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Kota Pagar Alam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kota Palembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kota Prabumulih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Lahat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Muara Enim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Musi Banyuasin	0	0,143	0,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Musi Rawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Kabupaten/ Kota	V_{16}	V_{17}	V_{18}	V_{19}	V_{20}	V_{21}	V_{22}	V_{23}	V_{24}	$2V_5$	V_{26}	V_{27}	$2V_8$	V_{29}	V_{30}
54	Musi Rawas Utara	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Ogan Ilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ogan Komering Ilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Ogan Komering Ulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Ogan Komering Ulu Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Ogan Komering Ulu Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Penukal Abab Lematang Ilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 3. Lanjutan Matriks Pembobot Spasial *Queen Countiguity* Terstandarisasi

No	Kabupaten/ Kota	V_{31}	V_{32}	V_{33}	V_{34}	V_{35}	V_{36}	V_{37}	V_{38}	V_{39}	V_{40}	V_{41}	V_{42}	V_{43}	V_{44}	V_{45}
1	Bengkulu Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bengkulu Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17
3	Bengkulu Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kaur	0	0	0	0	0	0	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kepahiang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25
6	Kota Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lebong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Muko Muko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Rejang Lebong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,14
10	Seluma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17
11	Batanghari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bungo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kerinci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kota Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kota Sungai Penuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Merangin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Muaro Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0
18	Sarolangun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tanjung Jabung Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tanjung Jabung Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,33	0

No	Kabupaten/ Kota	V_{31}	V_{32}	V_{33}	V_{34}	V_{35}	V_{36}	V_{37}	V_{38}	V_{39}	V_{40}	V_{41}	V_{42}	V_{43}	V_{44}	V_{45}
21	Tebo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bangka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Bangka Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bangka Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Bangka Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Belitung Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kota Pangkal Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kota Bandar Lampung	0	0	0	0	0	0,50	0	0	0	0	0	0	0,50	0	0
30	Kota Metro	0	0,50	0,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Lampung Barat	0	0,17	0	0,17	0	0	0,17	0	0,17	0	0	0,17	0	0	0
32	Lampung Tengah	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0,1	0	0
33	Lampung Timur	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0,25	0	0
34	Lampung Utara	0,25	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,25	0	0	0
35	Mesuji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,33	0,33	0	0	0	0
36	Pesawaran	0	0,20	0	0	0	0	0	0,20	0,20	0	0	0	0,20	0	0
37	Pesisir Barat	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0
38	Pringsewu	0	0,33	0	0	0	0,33	0	0	0,33	0	0	0	0	0	0
39	Tanggamus	0,20	0,20	0	0	0	0,20	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0	0
40	Tulang Bawang	0	0,20	0,20	0	0,20	0	0	0	0	0	0,20	0	0	0	0
41	Tulang Bawang Barat	0	0,167	0	0,17	0,17	0	0	0	0	0,167	0	0,17	0	0	0
42	Way Kanan	0,17	0	0	0,17	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0	0	0

No	Kabupaten/ Kota	V_{31}	V_{32}	V_{33}	V_{34}	V_{35}	V_{36}	V_{37}	V_{38}	V_{39}	V_{40}	V_{41}	V_{42}	V_{43}	V_{44}	V_{45}
43	Lampung Selatan	0	0,25	0,25	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Banyuasin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Empat Lawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Kota Lubuk Linggau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Kota Pagar Alam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kota Palembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,33	0
49	Kota Prabumulih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Lahat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17
51	Muara Enim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,09	0
52	Musi Banyuasin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,14	0
53	Musi Rawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11
54	Musi Rawas Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Ogan Ilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,14	0
56	Ogan Komering Ilir	0	0	0	0	0,14	0	0	0	0	0,14	0,14	0,14	0	0,14	0
57	Ogan Komering Ulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Ogan Komering Ulu Selatan	0,143	0	0	0	0	0	0,14	0	0	0	0	0,14	0	0	0
59	Ogan Komering Ulu Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,20	0	0	0
60	Penukal Abab Lematang Ilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,20	0

Lampiran 3. Lanjutan Matriks Pembobot Spasial *Queen Countiguity* Terstandarisasi

No	Kabupaten/ Kota	V_{46}	V_{47}	V_{48}	V_{49}	V_{50}	V_{51}	V_{52}	V_{53}	V_{54}	V_{55}	V_{56}	V_{57}	V_{58}	V_{59}	V_{60}
1	Bengkulu Selatan	0	0,25	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bengkulu Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bengkulu Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kaur	0	0,20	0	0	0	0,20	0	0	0	0	0	0	0,20	0	0
5	Kepahiang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kota Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lebong	0	0	0	0	0	0	0	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0
8	Muko Muko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Rejang Lebong	0,143	0	0	0	0	0	0	0,143	0	0	0	0	0	0	0
10	Seluma	0	0	0	0	0,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Batanghari	0	0	0	0	0	0	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bungo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kerinci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kota Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kota Sungai Penuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Merangin	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0	0	0	0	0	0
17	Muaro Jambi	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sarolangun	0	0	0	0	0	0	0,20	0	0,20	0	0	0	0	0	0

No	Kabupaten/ Kota	V_{46}	V_{47}	V_{48}	V_{49}	V_{50}	V_{51}	V_{52}	V_{53}	V_{54}	V_{55}	V_{56}	V_{57}	V_{58}	V_{59}	V_{60}
19	Tanjung Jabung Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tanjung Jabung Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Tebo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bangka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Bangka Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bangka Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Bangka Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Belitung Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kota Pangkal Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kota Bandar Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kota Metro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Lampung Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0
32	Lampung Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Lampung Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Lampung Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Kabupaten/ Kota	V_{46}	V_{47}	V_{48}	V_{49}	V_{50}	V_{51}	V_{52}	V_{53}	V_{54}	V_{55}	V_{56}	V_{57}	V_{58}	V_{59}	V_{60}
35	Mesuji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.33	0	0	0	0
36	Pesawaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Pesisir Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0
38	Pringsewu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Tanggamus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Tulang Bawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0
41	Tulang Bawang Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0	0	0
42	Way Kanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0,17	0,17	0
43	Lampung Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Banyuasin	0	0	0,13	0	0	0,13	0,13	0	0	0,13	0,13	0	0	0	0,13
45	Empat Lawang	0	0	0	0	0,167	0	0	0,167	0	0	0	0	0	0	0
46	Kota Lubuk Linggau	0	0	0	0	0	0	0	0,50	0	0	0	0	0	0	0
47	Kota Pagar Alam	0	0	0	0	0,25	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kota Palembang	0	0	0	0	0	0,33	0	0	0	0,33	0	0	0	0	0
49	Kota Prabumulih	0	0	0	0	0	0,33	0	0	0	0,33	0	0	0	0	0,33
50	Lahat	0	0,17	0	0	0	0,17	0	0,17	0	0	0	0	0	0	0
51	Muara Enim	0	0,09	0,09	0,09	0,09	0	0	0,09	0	0,09	0	0,09	0,09	0	0,09
52	Musi Banyuasin	0	0	0	0	0	0	0	0,14	0,14	0	0	0	0	0	0,14
53	Musi	0,11	0	0	0	0,11	0,11	0,11	0	0,11	0	0	0	0	0	0,11

No	Kabupaten/ Kota	V_{46}	V_{47}	V_{48}	V_{49}	V_{50}	V_{51}	V_{52}	V_{53}	V_{54}	V_{55}	V_{56}	V_{57}	V_{58}	V_{59}	V_{60}
	Rawas															
54	Musi Rawas Utara	0	0	0	0	0	0	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0	0
55	Ogan Ilir	0	0	0,14	0,14	0	0,14	0	0	0	0	0,14	0,14	0	0,14	0
56	Ogan Komering Ilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,143	0	0	0	0,14	0
57	Ogan Komering Ulu	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0,25	0	0	0,25	0,25	0
58	Ogan Komering Ulu Selatan	0	0	0	0	0	0,14	0	0	0	0	0	0,14	0	0,14	0
59	Ogan Komering Ulu Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,20	0,20	0,20	0,20	0	0
60	Penukal Abab Lematang Ilir	0	0	0	0,20	0	0,20	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 4. Hasil Matriks Pembobot

Matriks pembobot	Indeks moran		Uji LM		
	Y	*error*	*RSerr*	*RSlag*	SARMA
Queen	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
rook	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00
bishop	0,00	0,02	0,07	0,00	0.00

Matriks pembobot	AIC	$R^2{}_{adjusted}$
queen	317,89	0,54
rook	317,29	0,63
bishop	320,81	0,49

Lampiran 5. Hasil Uji Korelasi *Pearson*

Variabel	Korelasi (r)	P_{balue}
X_1	-0,27	0,03
X_2	-0,19	0,15
X_3	-0,03	0,79
X_4	-0,04	0,07
X_5	-0,37	0,00
X_6	-0,16	0,18
X_7	0,03	0,84
X_8	-0,11	0,40
X_9	0,15	0,24

Lampiran 6. Data Terstandarisasi Variabel Independen

	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5	Z_6	Z_7	Z_8	Z_9
1	-0,17	-0,21	0,82	-0,48	-0,37	-0,86	0,82	-1,43	-0,57
2	-1,00	-0,47	0,28	-0,48	-0,68	-0,33	0,63	-2,43	-0,57
3	-0,63	-0,38	-0,32	-0,48	-0,06	-0,03	0,05	0,31	-0,57
4	-1,17	-0,03	-0,06	-0,48	-1,11	-0,68	0,29	0,32	-0,57
5	-0,82	-1,03	-0,31	-0,48	-0,72	-0,17	0,29	-1,48	-0,57
6	2,55	0,85	0,07	-0,48	2,10	1,09	3,36	1,06	-0,57
7	-1,08	-0,81	-0,19	-0,48	0,42	-1,14	0,04	-1,67	-0,57
8	-0,72	-0,51	-0,10	-0,48	-0,12	-0,44	-0,01	-0,39	-0,57
9	-0,05	-0,66	-0,85	-0,48	-0,25	-0,14	1,39	-1,95	-0,57
10	-1,20	-0,84	2,94	-0,48	-1,35	-1,34	0,48	-0,76	-0,57
11	0,00	0,00	-0,23	-0,48	-0,44	-0,43	0,10	0,19	0,17
12	0,31	0,98	-0,08	-0,48	0,54	0,37	-0,22	-0,35	-0,43

	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5	Z_6	Z_7	Z_8	Z_9
13	0,36	-0,98	0,10	-0,48	-0,19	1,26	1,10	-0,09	-0,56
14	2,40	3,16	2,49	-0,48	0,86	1,99	2,81	1,47	-0,10
15	1,34	-0,04	1,65	-0,48	-0,15	0,58	2,06	0,85	-0,56
16	-0,19	0,35	-0,31	-0,48	-0,18	0,88	-0,65	-1,98	-0,56
17	-0,07	1,10	0,19	-0,48	-1,02	1,71	0,30	-0,59	-0,57
18	0,16	0,88	-0,30	-0,48	0,64	-0,16	-0,40	-0,72	-0,50
19	-0,30	-0,65	-0,15	-0,48	-0,61	-0,59	-0,20	0,95	-0,20
20	-0,75	-1,56	-0,92	-0,48	-0,80	-1,70	-0,70	0,54	-0,25
21	-0,14	-1,54	-0,47	-0,48	-0,23	0,23	0,06	-0,45	-0,55
22	0,53	0,84	-0,14	-0,48	1,07	0,18	0,26	-0,54	-0,55
23	-0,39	0,65	-0,88	-0,48	1,05	-1,43	-1,19	0,16	-0,49
24	-0,80	0,70	-1,38	-0,48	0,77	-0,44	-1,34	-0,54	-0,53
25	-0,04	0,02	-1,10	-0,48	1,36	0,78	-0,78	0,38	0,00
26	0,57	0,20	0,44	-0,48	1,78	1,27	-1,01	0,55	-0,54
27	0,23	-1,03	0,37	-0,48	0,72	0,42	-1,27	-0,36	-0,49
28	2,26	1,36	1,77	-0,48	3,15	0,91	0,34	1,25	-0,37
29	2,10	2,56	2,19	-0,47	1,04	-0,27	1,95	1,44	0,25
30	2,09	-0,18	2,21	-0,48	0,77	-0,41	2,00	1,26	-0,19
31	-0,22	-1,15	-0,10	-0,48	-0,40	-0,60	-0,60	-1,39	-0,43
32	0,25	-0,43	-0,59	-0,47	0,52	-0,59	0,18	0,45	1,87
33	-0,02	-0,55	-0,30	-0,47	-0,28	-1,45	0,11	0,42	5,83
34	-0,49	1,34	-0,10	-0,48	-1,11	-0,81	-0,33	-1,02	0,18
35	-1,34	-1,00	-1,20	-0,48	-1,35	-1,49	-1,11	0,09	-0,14
36	-0,86	0,65	-0,43	-0,48	-1,54	-0,85	-0,26	0,58	0,54
37	-0,60	-0,28	0,19	-0,48	-1,26	-1,96	-0,76	-1,02	-0,53
38	0,18	0,57	-0,05	-0,48	-0,16	-0,59	0,06	1,25	0,36
39	-0,73	-0,36	-0,98	-0,48	-0,72	-0,65	-0,58	-1,35	0,63
40	-0,27	-0,28	-0,80	-0,48	0,15	-0,99	-0,60	0,35	0,05
41	-0,89	0,02	-0,60	-0,48	-1,23	-0,72	-0,80	-1,73	-0,03
42	-0,56	-0,56	-0,65	-0,48	-0,81	-0,77	-0,46	-0,91	1,66
43	-0,27	0,78	-0,62	-0,48	-0,39	-0,65	-0,24	0,78	1,27
44	-0,52	-0,36	-0,89	2,39	-0,32	0,70	-0,81	0,03	0,28

	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5	Z_6	Z_7	Z_8	Z_9
45	-0,97	-0,55	-0,72	0,64	-0,53	0,04	-0,80	-1,17	-0,44
46	1,67	1,28	1,27	0,32	1,69	0,18	0,72	1,40	0,00
47	0,22	-0,82	0,83	0,01	-0,93	0,11	0,66	0,67	-0,45
48	2,63	2,60	2,14	5,12	2,49	0,75	1,66	1,33	2,63
49	1,59	0,85	1,64	0,18	1,28	0,48	0,47	1,25	-0,15
50	-0,10	-0,32	0,07	0,98	-0,28	2,09	-0,45	0,48	0,10
51	-0,05	0,05	-0,30	1,60	0,23	3,62	-0,90	0,85	0,92
52	-0,34	-0,91	-0,70	1,63	-0,25	0,24	-0,58	0,43	-0,03
53	-0,56	-1,36	-0,81	0,86	-0,50	-0,16	-0,68	0,73	-0,23
54	-0,82	0,90	-0,86	0,16	-0,38	0,10	-1,22	0,48	-0,15
55	-0,14	-1,26	-0,35	0,93	0,10	0,41	-0,48	-0,42	-0,23
56	-0,48	-0,45	-1,23	2,14	0,26	0,67	-0,94	0,02	0,12
57	0,19	0,20	0,33	0,76	-0,25	0,74	0,13	0,16	0,05
58	-0,98	-1,46	-0,38	0,91	-1,22	-0,03	-1,13	-0,01	-0,13
59	0,16	0,07	-0,36	1,71	0,44	0,69	-0,41	1,35	-0,35
60	-1,06	0,10	-1,23	0,19	-1,24	0,37	-0,39	0,88	-0,47

Lampiran 7. Data Baru Hasil PCA

	Kabupaten/Kota	Y	PC_1	PC_2	PC_3
1	Bengkulu Selatan	17,51	-0,51	1,75	0,12
2	Bengkulu Tengah	9,4	-1,60	1,55	-0,42
3	Bengkulu Utara	11,29	-0,59	0,31	-0,37
4	Kaur	17,83	-1,12	0,74	0,22
5	Kepahiang	14,12	-1,72	0,93	-0,49
6	Kota Bengkulu	14,71	4,15	1,31	-0,59
7	Lebong	11,15	-1,69	1,10	-0,12
8	Muko Muko	10,76	-0,98	0,66	-0,23
9	Rejang Lebong	14,79	-0,97	1,32	-0,51
10	Seluma	18	-0,88	2,26	0,72
11	Batanghari	9,45	-0,33	0,32	0,51
12	Bungo	5,29	0,50	0,37	-0,58
13	Kerinci	7,54	0,37	0,65	-1,01
14	Kota Jambi	8,24	5,56	1,54	-0,22
15	Kota Sungai Penuh	3	2,27	1,60	-0,12
16	Merangin	8,9	-0,91	0,45	-1,26
17	Muaro Jambi	4,43	0,30	0,49	-1,21
18	Sarolangun	8,54	0,01	0,48	-0,45

	Kabupaten/Kota	Y	PC_1	PC_2	PC_3
19	Tanjung Jabung Barat	9,79	-0,67	0,19	0,39
20	Tanjung Jabung Timur	10,85	-2,21	0,14	0,75
21	Tebo	6,46	-1,08	0,39	-0,69
22	Bangka	4,32	0,79	0,65	-0,62
23	Bangka Barat	2,71	-0,72	0,03	0,20
24	Bangka Selatan	3,11	-1,22	-0,29	-0,55
25	Bangka Tengah	5,29	0,09	-0,80	-0,74
26	Belitung	6,46	1,25	-0,34	-1,33
27	Belitung Timur	6,73	-0,42	0,02	-0,92
28	Kota Pangkal Pinang	4,27	4,18	0,54	-0,66
29	Kota Bandar Lampung	7,77	4,25	1,57	1,15
30	Kota Metro	7,28	3,03	1,77	0,73
31	Lampung Barat	11,17	-1,67	0,72	-0,25
32	Lampung Tengah	10,65	0,08	-0,54	1,75
33	Lampung Timur	13,8	-0,28	-1,72	5,36
34	Lampung Utara	17,17	-0,94	0,69	0,68
35	Mesuji	6,73	-2,84	-0,07	0,67
36	Pesawaran	12,89	-1,09	0,05	1,20
37	Pesisir Barat	13,49	-2,05	1,18	0,70
38	Pringsewu	9,14	0,46	0,08	0,93
39	Tanggamus	10,52	-1,99	0,04	0,59
40	Tulang Bawang	8,04	-0,90	-0,05	0,52
41	Tulang Bawang Barat	7,25	-2,25	0,51	0,17
42	Way Kanan	11,02	-1,66	-0,27	1,55
43	Lampung Selatan	12,79	-0,19	-0,45	1,52
44	Banyuasin	9,58	-0,59	-2,51	-0,62
45	Empat Lawang	11,8	-1,76	-0,56	-0,76
46	Kota Lubuk Linggau	12,65	3,24	0,11	0,18
47	Kota Pagar Alam	8,88	0,21	0,56	-0,06
48	Kota Palembang	10,22	6,16	-3,47	1,54
49	Kota Prabumulih	11,23	2,92	0,25	-0,09
50	Lahat	15	0,44	-1,55	-1,22
51	Muara Enim	10,93	1,17	-3,15	-1,64
52	Musi Banyuasin	14,9	-0,64	-1,73	-0,44
53	Musi Rawas	14,13	-1,21	-1,19	-0,25
54	Musi Rawas Utara	18,26	-0,78	-0,95	-0,26
55	Ogan Ilir	13,28	-0,72	-0,90	-0,77
56	Ogan Komering Ilir	13,15	-0,60	-2,48	-0,83

	Kabupaten/Kota	Y	PC_1	PC_2	PC_3
57	Ogan Komering Ulu	11,46	0,60	-0,57	-0,35
58	Ogan Komering Ulu Selatan	10,36	-1,94	-1,12	-0,31
59	Ogan Komering Ulu Timur	9,99	0,84	-1,83	-0,77
60	Penukal Abab Lematang Ilir	10,91	-1,18	-0,80	-0,46

Lampiran 8. Hasil Ketetanggan Kabupaten/Kota Sumbagsel

No	Kabupaten/ Kota	Ketetanggaan	Total	Jumlah Semua	Keterangan Tetangga
1	Bengkulu Selatan	4,10,47,50	4	0,25	Kaur, Seluma, Kota Pagar Alam, Lahat
2	Bengkulu Tengah	3,5,6,9,10,45	6	0,17	Bengkulu Utara, Kepahiang, Kota Bengkulu, Rejang Lebong, Seluma, Empat Lawang
3	Bengkulu Utara	2,7,8,9,16	5	0,20	Bengkulu Tengah, Lebong, Muko-muko, Rejang Lebong, Merangin
4	Kaur	1,37,47,51,58	5	0,20	Bengkulu Selatan, Pesisir Barat, Kota Pagar Alam, Muara Enim, Ogan Komering Ulu Selatan
5	Kepahiang	2,9,10,45	4	0,25	Bengkulu Tengah, Rejang Lebong, Seluma, Empat Lawang
6	Kota Bengkulu	2,10	2	0,50	Bengkulu Tengah, Seluma
7	Lebong	3,9,16, 53, 54	5	0,20	Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Merangin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara
8	Muko Muko	3,13,16	3	0,33	Bengkulu Utara, Kerinci, Merangin
9	Rejang Lebong	2,3,5,7,45,46,52	7	0,14	Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kepahiang, Lebong, Banyuasin, Kota Lubuk Linggau, Musi Banyuasin
10	Seluma	1,2,5,6,45,50	6	0,17	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Kepahiang, Kota Bengkulu, Empat Lawang, Lahat
11	Batanghari	17,18,19,21	4	0,25	Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabur Barat, Tebo

No	Kabupaten/ Kota	Ketetanggaan	Total	Jumlah Semua	Keterangan Tetangga
12	Bungo	13,16,21	3	0,33	Kerinci, Merangin, Tebo
13	Kerinci	8,12,15,16	4	0,25	Muko-muko, Bungo, Kota Sungai Penuh, Merangin
14	Kota Jambi	17	1	1	Muaro Jambi
15	Kota Sungai Penuh	13	1	1	Kerinci
16	Merangin	3,7,8,12,13,18,21,54	8	0,13	Bengkulu Utara, Lebong, Muko-muko, Bungo, Kerinci, Sarolangun, Tebo, Musi Rawas Utara
17	Muaro Jambi	11,14,19,20,43,52	6	0,17	Batanghari, Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabar Timur, Lampung Selatan, Musi Banyuasin
18	Sarolangun	11,16,21,52,54	5	0,20	Batanghari, Merangin, Tebo, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara
19	Tanjung Jabung Barat	11,17,20,201	4	0,25	Batang Hari, Muaro Jambi, Tebo, Bangka
20	Tanjung Jabung Timur	17,19,44	3	0,33	Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Banyuasin
21	Tebo	11,12,16,18,19	5	0,20	Batanghari, Bungo, Merangin, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat
22	Bangka	23,25,28	3	0,33	Bangka Barat, Bangka Tengah, Kota Pangkal Pinang
23	Bangka Barat	22	1	1	Bangka
24	Bangka Selatan	25	1	1	Bangka Tengah
25	Bangka Tengah	22,24,28	3	0,33	Bangka, Bangka Selatan, Kota Pangkal Pinang
26	Belitung	27	1	1	Belitung Timur
27	Belitung Timur	26	1	1	Belitung

No	Kabupaten/ Kota	Ketetanggaan	Total	Jumlah Semua	Keterangan Tetangga
28	Kota Pangkal Pinang	22,25	2	0,50	Bangka, Bangka Tengah
29	Kota Bandar Lampung	36,43	2	0,50	Pesawaran, Lampung Selatan
30	Kota Metro	32,33	2	0,50	Lampung Tengah, Lampung Timur
31	Lampung Barat	32,34,37,39,42,58	6	0,17	Lampung Tengah, Lampung Utara, Pesisir Barat, Tanggamus, Way Kanan, Ogan Komering Ulu Selatan
32	Lampung Tengah	30,31,33,34,36, 38,39,40,41,43	10	0,1	Kota Metro, Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan
33	Lampung Timur	30,32,40,43	4	0,25	Kota Metro, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Lampung Selatan
34	Lampung Utara	31,32,41,42	4	0,25	Lampung Barat, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Way Kanan
35	Mesuji	40,41,56	3	0,33	Tulang Bawang, Tulang Bawag Barat, Ogan Komering Ilir
36	Pesawaran	29,32,38,39,43	5	0,20	Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Selatan
37	Pesisir Barat	4,31,39,58	4	0,25	Kaur, Lampung Barat,Tanggamus, Ogan Komering Ulu Selatan
38	Pringsewu	32,36,39	3	0,33	Lampung Tengah, Pesawaran, Tanggamus
39	Tanggamus	31,32,36,37,38	5	0,20	Lampung Barat, Lampung Tengah, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu

No	Kabupaten/ Kota	Ketetanggaan	Total	Jumlah Semua	Keterangan Tetangga
40	Tulang Bawang	32,33,35,41,56	5	0,20	Lampung Tengah, Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Ogan Komering Ilir
41	Tulang Bawang Barat	32,34,35,40,42,56	6	0,17	Lampung Tengah, Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang, Way Kanan, Ogan Komering Ilir
42	Way Kanan	31,34,41,56,58,59	6	0,17	Lampung Barat, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur
43	Lampung Selatan	29,32,33,36	4	0,25	Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran
44	Banyuasin	17,20,48,51,52,55,56,60	8	0,13	Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Kota Palembang, Muara Enim, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir
45	Empat Lawang	2,5,9,10,50,503	6	0,17	Bengkulu Tengah, Kepahiang, Rejang Lebong, Seluma, Lahat, Musi Rawas
46	Kota Lubuk Linggau	9,53	2	0,50	Rejang Lebong, Musi Rawas
47	Kota Pagar Alam	1,4,50,501	4	0,25	Bengkulu Selatan, Kaur, Lahat, Muara Enim
48	Kota Palembang	44,51,55	3	0,33	Banyuasin, Muara Enim, Ogan Ilir
49	Kota Prabumulih	51,55, 60	3	0,33	Muara Enim, Ogan Ilir, Penungkal Abab Lematang Ilir

No	Kabupaten/ Kota	Ketetanggaan	Total	Jumlah Semua	Keterangan Tetangga
50	Lahat	1,10,45,47,51,53	6	0,17	Bengkulu Selatan, Seluma, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Muara Enim, Musi Rawas
51	Muara Enim	4,44,47,48,49,50,503,55,57,58,60	11	0,09	Kaur, Banyuasin, Kota Pagar Alam, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Lahat, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir
52	Musi Banyuasin	11,17,18,44,53,54,60	7	0,14	Batanghari, Muaro Jambi, Sarolangun, Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Penukal Abab Lematang Ilir
53	Musi Rawas	7,9,45,46,50,501,52,54,60	9	0,11	Lebong, Rejang Lebong, Empat Lawang, Kota Lubuk Linggau, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Penukal Abab Lematang Ilir
54	Musi Rawas Utara	7,16,18,52,53	5	0,20	Lebong, Merangin, Sorolangun, Musi Banyuasin, Musi Rawas
55	Ogan Ilir	44,48,49,51,56,57,59	7	0,14	Banyuasin, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Muara Enim, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur
56	Ogan Komering Ilir	35,40,41,42,44,55,59	7	0,14	Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu Timur
57	Ogan Komering Ulu	51,55, 58,59	4	0,25	Muara Enim, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur

No	Kabupaten/ Kota	Ketetanggaan	Total	Jumlah Semua	Keterangan Tetangga
58	Ogan Komering Ulu Selatan	4,31,37,42,51,57,59	7	0,14	Kaur, Lampung Barat, Pesisir Barat, Way Kanan, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur
59	Ogan Komering Ulu Timur	42, 55,56,57,58	5	0,20	Way Kanan, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan
60	Penukal Abab Lematang Ilir	44,49,51,52,53	5	0,20	Banyuasin, Kota Prabumulih, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas

Lampiran 9. *Output* Cek Multikolinearitas

```
> ################### Cek multikol ###################
There were 12 warnings (use warnings() to see them)
> library(car)
> # Model regresi tanpa efek spasial untuk cek VIF
> model_vif <- lm(Y ~ X1+  X2 + X3 + X4 + X5 + X6  +X7+ X8  +X9 , data = datapen_numeric)
> # Hitung VIF
> vif(model_vif)
      X1       X2       X3       X4       X5       X6       X7       X8       X9
10.714537  1.665711  2.405787  1.409036  3.809230  1.597766  3.318150  1.692542  1.281226
>
```

Lampiran 10. *Output* Analisis Korelasi

```
> ################### Analisis Korelasi ###################
> correlation_matrix <- cor(datapen_numeric[,c('Y','X1','X2','X3','X4', 'X5','X6','X7','X8','X9')], method = "pearson")
> print("Matriks Korelasi")
[1] "Matriks Korelasi"
> print(correlation_matrix)
           Y         X1         X2          X3         X4          X5         X6         X7         X8          X9
Y   1.00000000 -0.2701511 -0.1871721 -0.03437037  0.17677503 -0.36663246 -0.1747664 0.02721147 -0.1105810  0.15276830
X1 -0.27015106  1.0000000  0.6212770  0.68239422  0.15980239  0.77313360  0.4228688 0.71692359  0.5662778  0.12023976
X2 -0.18717206  0.6212770  1.0000000  0.44960336  0.10198876  0.51249407  0.2853738 0.41354454  0.3793594  0.11638112
X3 -0.03437037  0.6823942  0.4496034  1.00000000  0.03525347  0.36320465  0.1780397 0.67443888  0.3181307 -0.01966361
X4  0.17677503  0.1598024  0.1019888  0.03525347  1.00000000  0.19869628  0.3836195 -0.06534871  0.2774955  0.25695531
X5 -0.36663246  0.7731336  0.5124941  0.36320465  0.19869628  1.00000000  0.3836978 0.32558976  0.4214240  0.04891285
X6 -0.17476638  0.4228688  0.2853738  0.17803966  0.38361951  0.38369775  1.0000000 0.19033065  0.2900923 -0.11392780
X7  0.02721147  0.7169236  0.4135445  0.67443888 -0.06534871  0.32558976  0.1903306 1.00000000  0.2732232  0.01796524
X8 -0.11058104  0.5662778  0.3793594  0.31813074  0.27749550  0.42142396  0.2900923 0.27322325  1.0000000  0.22448969
X9  0.15276830  0.1202398  0.1163811 -0.01966361  0.25695531  0.04891285 -0.1139278 0.01796524  0.2244897  1.00000000
```

Lampiran 11. *Output Summary* PCA

```
> # Pilih variabel yang akan digunakan dalam PCA
> selected_vars <- c('X1','X2','X3','X4','X5', 'X6','X7','X8','X9')
> datapen_pca <- datapen_numeric[, selected_vars]
> # Standarisasi data secara manual
> datapen_pca_scaled <- scale(datapen_pca)
> # Jalankan PCA pada data yang sudah distandarisasi
> pca_model <- prcomp(datapen_pca_scaled)
> summary(pca_model)
Importance of components:
                          PC1    PC2    PC3     PC4     PC5     PC6     PC7     PC8     PC9
Standard deviation     1.9513 1.2086 1.0518 0.84791 0.76704 0.70155 0.68394 0.54134 0.25507
Proportion of Variance 0.4231 0.1623 0.1229 0.07988 0.06537 0.05469 0.05197 0.03256 0.00723
Cumulative Proportion  0.4231 0.5854 0.7083 0.78818 0.85355 0.90824 0.96021 0.99277 1.00000
>
```

Lampiran 12. *Output Vector Eigen*

```
> #melihat nilai vector eigen
> vector_eigen <- pca_model$rotation
> print(vector_eigen)
          PC1         PC2         PC3         PC4         PC5         PC6         PC7         PC8         PC9
X1 0.48907666  0.08081303  0.02538838  0.05261131 -0.01175210 -0.24566367  0.059199499  0.06118908  0.82651274
X2 0.37133841  0.04113414  0.06778086  0.37615059  0.43432213  0.69594725 -0.159693296  0.12114793 -0.03428110
X3 0.37084497  0.32951141  0.09217503 -0.41935146 -0.01797462  0.04368207 -0.331112090 -0.66136425 -0.14239125
X4 0.14032260 -0.64868642 -0.10199563 -0.45501508  0.14893146 -0.03318027 -0.496653545  0.26778249  0.02049285
X5 0.38911326 -0.08838362 -0.13841971  0.50358866  0.13187053 -0.59505866 -0.164880671 -0.03654080 -0.40989285
X6 0.26304999 -0.29324134 -0.58892713 -0.16355603  0.10183252  0.13938558  0.607287345 -0.25734066 -0.08005083
X7 0.36102253  0.38512301  0.12821033 -0.40800922  0.02857275 -0.08296233  0.269815443  0.59782006 -0.31708869
X8 0.33112764 -0.25809725  0.15429911  0.15533549 -0.83432544  0.24833403  0.007657825  0.04269818 -0.12709231
X9 0.07147152 -0.39200680  0.75473210 -0.04353924  0.25307599 -0.10110413  0.381904360 -0.21376983 -0.06235617
```

Lampiran 13. *Output* Autokorelasi Spasial Variabel *Y*

```
> ################### Depedensi Spasial ###################
> #Autokorelasi lag Y
> library(spdep)
> # Menghitung Moran's I untuk autokorelasi spasial (Y)
> moran_test <- moran.test(Y, W_contiguity)
> # Menampilkan hasil uji Moran's I
> print(moran_test)

        Moran I test under randomisation

data:  Y
weights: W_contiguity

Moran I statistic standard deviate = 5.3089, p-value = 5.515e-08
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic       Expectation          Variance
      0.481278314      -0.016949153       0.008807484
```

Lampiran 14, *Output* Autokorelasi Spasial *Error*

```
> #Autokorelasi error
> # Menghitung Moran's I untuk autokorelasi spasial Variabel asli
> reg.klasik <- lm(Y ~ X1+ X2+ X3+ X4  + X5 + X6 + X7 + X8 + X9, data=  datapen_numeric)
> err.regklasik <- residuals(reg.klasik)
> moran.test(err.regklasik, W_contiguity)

        Moran I test under randomisation

data:  err.regklasik
weights: W_contiguity

Moran I statistic standard deviate = 2.275, p-value = 0.01145
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic       Expectation          Variance
      0.195627087      -0.016949153       0.008731232
```

Lampiran 15, *Output* Uji LM

```
> ################### Melakukan uji LM untuk memilih model yang tepat ###################
> lm_testsa<- lm.RStests(reg.klasik, listw = W_contiguity, test = "all", zero.policy = TRUE)
> summary(lm_testsa)
        Rao's score (a.k.a Lagrange multiplier) diagnostics for spatial dependence
data:
model: lm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X7 + X8 + X9, data = datapen_numeric)
test weights: W_contiguity

          statistic parameter   p.value
RSerr       4.0741         1 0.0435459 *
RSlag      12.2706         1 0.0004602 ***
adjRSerr    6.4463         1 0.0111184 *
adjRSlag   14.6428         1 0.0001299 ***
SARMA      18.7169         2 8.623e-05 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Lampiran 16. *Output* SARMA

```
> ################### SARMA ASLI ##################
> #1. Fit Model SARMA ASLI
> SARMAa <- sacsarlm(Y ~ X1+ X2+ X3 + X4 + X5 + X6 +X7 + X8 + X9, data = datapen_numeric, listw = W_contiguity, zero.policy = TRUE)
> summary(SARMAa)

Call:sacsarlm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X7 + X8 +
    X9, data = datapen_numeric, listw = W_contiguity, zero.policy = TRUE)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-4.51341 -1.82255  0.27033  1.28164  6.64074

Type: sac
Coefficients: (asymptotic standard errors)
              Estimate  Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) 37.04404655 11.26351238  3.2889 0.001006
X1          -0.75129924  0.26831529 -2.8001 0.005109
X2           0.09170058  0.25616209  0.3580 0.720359
X3           0.97735594  0.41941498  2.3303 0.019791
X4           0.16521940  0.09415056  1.7548 0.079286
X5           0.27156160  0.28601712  0.9495 0.342387
X6          -0.27198386  0.31196926 -0.8718 0.383302
X7           0.59014163  0.51590670  1.1439 0.252668
X8           0.02071924  0.03123245  0.6634 0.507082
X9           0.00029870  0.00026704  1.1186 0.263329

Rho: 0.71425
Asymptotic standard error: 0.093872
    z-value: 7.6087, p-value: 2.7756e-14
Lambda: -0.66923
Asymptotic standard error: 0.17234
    z-value: -3.8832, p-value: 0.0001031

LR test value: 16.78, p-value: 0.00022709

Log likelihood: -145.9435 for sac model
ML residual variance (sigma squared): 5.7003, (sigma: 2.3875)
Number of observations: 60
Number of parameters estimated: 13
AIC: 317.89, (AIC for lm: 330.67)
```

Lampiran 17. *Output* SAR

```
> #Mengevaluasi Model Spasial
> # 2. Fit model SAR
> sar_modela <- lagsarlm(Y ~ X1 + X2   + X3+ X4  + X5 + X6 +X7 + X8 + X9, data = datapen_numeric, listw = W_contiguity, zero.policy = TRUE)
> summary(sar_modela)

Call:lagsarlm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X7 + X8 +
    X9, data = datapen_numeric, listw = W_contiguity, zero.policy = TRUE)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-5.43724 -2.00377 -0.16977  1.68095  7.00351

Type: lag
Coefficients: (asymptotic standard errors)
              Estimate  Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) 33.09151629 12.81696159  2.5819 0.009827
X1          -0.73357560  0.33311552 -2.2022 0.027654
X2           0.08802415  0.33001793  0.2667 0.789681
X3           0.30300523  0.48737428  0.6217 0.534133
X4           0.18099703  0.12481764  1.4501 0.147033
X5           0.10586702  0.41025961  0.2580 0.796369
X6          -0.10906339  0.37662230 -0.2896 0.772135
X7           1.42507612  0.70201141  2.0300 0.042358
X8           0.03294473  0.03781910  0.8711 0.383692
X9           0.00043675  0.00032237  1.3548 0.175476

Rho: 0.49646, LR test value: 12.879, p-value: 0.00033231
Asymptotic standard error: 0.11455
    z-value: 4.3341, p-value: 1.4634e-05
Wald statistic: 18.785, p-value: 1.4634e-05

Log likelihood: -147.8942 for lag model
ML residual variance (sigma squared): 7.5428, (sigma: 2.7464)
Number of observations: 60
Number of parameters estimated: 12
AIC: 319.79, (AIC for lm: 330.67)
LM test for residual autocorrelation
test value: 1.6022, p-value: 0.20559
```

Lampiran 18. *Output* SEM

```
> # 3. Fit model SEM
> sem_modela <- errorsarlm(Y ~ X1 + X2   + X3+ X4  + X5 + X6 +X7 + X8 + X9, data = datapen_numeric, listw = W_contiguity, zero.policy = TRU
> summary(sem_modela)

Call:errorsarlm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X7 + X8 +
    X9, data = datapen_numeric, listw = W_contiguity, zero.policy = TRUE)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-5.44134 -1.84628 -0.38789  1.69888  6.90644

Type: error
Coefficients: (asymptotic standard errors)
             Estimate  Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) 28.56167376 12.85515538  2.2218  0.02630
X1          -0.55817031  0.35559516 -1.5697  0.11649
X2           0.13522147  0.34195757  0.3954  0.69252
X3          -0.26687589  0.46361763 -0.5756  0.56486
X4           0.13886789  0.15356698  0.9043  0.36585
X5           0.02482497  0.49279661  0.0504  0.95982
X6          -0.16530591  0.39474656 -0.4188  0.67539
X7           1.51768362  0.83428220  1.8191  0.06889
X8           0.05232269  0.03755206  1.3933  0.16352
X9           0.00049018  0.00032113  1.5264  0.12691

Lambda: 0.60676, LR test value: 10.175, p-value: 0.0014236
Asymptotic standard error: 0.10661
    z-value: 5.6913, p-value: 1.2611e-08
Wald statistic: 32.39, p-value: 1.2611e-08

Log likelihood: -149.2461 for error model
ML residual variance (sigma squared): 7.5602, (sigma: 2.7496)
Number of observations: 60
Number of parameters estimated: 12
AIC: 322.49, (AIC for lm: 330.67)
```

Lampiran 19. *Output* Perbandingan AIC

```
> # 4. Dapatkan nilai AIC dan BIC untuk setiap model
> aic_values1 <- c(
+   sara = AIC(sar_modela),
+   sema = AIC(sem_modela),
+   SARMAa = AIC(SARMAa)
+ )
> bic_values2 <- c(
+   sara = BIC(sar_modela),
+   sema = BIC(sem_modela),
+   SARMAa = BIC(SARMAa)
+ )
> # 5. Cetak hasil AIC dan BIC
> cat("AIC Values:\n")
AIC Values:
> print(aic_values1)
    sara     sema   SARMAa
319.7884 322.4923 317.8869
```

Lampiran 20. *Output* SARMA-PCA

```
> ################### SARMA PCA ###################
> #Mengevaluasi Model Spasial
> #Model SARMA-PCA
> SARMA <- sacsarlm(Y ~ PC1 + PC2 + PC3 , data = pca_scores_df, listw = W_contiguity, zero.policy = TRUE)
> summary(SARMA)

Call:sacsarlm(formula = Y ~ PC1 + PC2 + PC3, data = pca_scores_df,     listw = W_contiguity, zero.policy = TRUE)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-4.70971 -1.56477 -0.64535  1.63574  6.99102

Type: sac
Coefficients: (asymptotic standard errors)
            Estimate Std. Error z value  Pr(>|z|)
(Intercept) 13.64436    3.10663  4.3920 1.123e-05
PC1         -0.19459    0.18198 -1.0693   0.28495
PC2         -0.46409    0.34928 -1.3287   0.18395
PC3          0.64215    0.38069  1.6868   0.09164

Rho: -0.3361
Asymptotic standard error: 0.257
    z-value: -1.3078, p-value: 0.19095
Lambda: 0.78371
Asymptotic standard error: 0.10444
    z-value: 7.5043, p-value: 6.1728e-14

LR test value: 23.527, p-value: 7.7854e-06

Log likelihood: -151.309 for sac model
ML residual variance (sigma squared): 7.0567, (sigma: 2.6564)
Number of observations: 60
Number of parameters estimated: 7
AIC: 316.62, (AIC for lm: 336.14)
```

Lampiran 21. *Output* Residual SARMA-PCA

```
> # Ambil residual dari model SARMA-PCA
> residuals_sarma <- residuals(SARMA)
> residuals_sarma
         1          2          3          4          5          6          7          8          9         10         11         12
 4.7279064 -3.0906921  0.1490874  5.8869100  1.6300926  3.3198614 -0.7525388  0.9276503  3.4809753  5.1555814 -0.4423144 -3.2497576
        13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24
-0.3667930  1.6526626 -4.7097138 -0.5654921 -4.2462020 -1.6811734  0.6345670  0.9522504 -2.4772704 -1.1079250 -4.1728885 -3.3513052
        25         26         27         28         29         30         31         32         33         34         35         36
-1.1347571 -0.6688119 -1.1068890 -0.7798021 -2.0821886 -0.7121242  0.5414790 -0.8737945 -0.3055849  6.9910224 -3.7742856  1.8380252
        37         38         39         40         41         42         43         44         45         46         47         48
 1.7362729 -1.4288489 -0.8670426 -1.5259722 -3.0010133 -1.1953830  1.8263320 -1.7107003 -1.3955906  0.3908714 -4.1787347 -1.8762009
        49         50         51         52         53         54         55         56         57         58         59         60
 0.8359741  2.3954447 -0.6457560  3.6202453  1.2120988  6.5589302  2.7069103  2.8730139  0.7127102 -1.7154405 -0.9189489 -0.6449390
```

Lampiran 22, *Output* Uji Asumsi

```
> ################### UJI ASUMSI KARENA TERBAIK PERTAMA SARMA-PCA ###################
> #UJI NORMALITAS
> library(nortest)
> errsarma<-residuals(SARMA)
> ad.test(errsarma)

        Anderson-Darling normality test

data:  errsarma
A = 0.7762, p-value = 0.04141

> #UJI HOMOSKEDATISITAS
> bptest.Sarlm(SARMA)

        studentized Breusch-Pagan test

data:
BP = 2.4063, df = 3, p-value = 0.4925
```

Lampiran 23. *Output* Menghitung Koefisien Sesudah PCA

```
> ################### menghitung koefisien sehabis PCA ###################
> #CARA 1 manual
> # Ambil koefisien PC1 dan PC2 dari model SARMA
> beta_coeffs <- coef(SARMA)[grep("^PC", names(coef(SARMA)))]
> # Konversi ke matriks kolom
> beta_coeffs_matrix <- matrix(beta_coeffs, ncol = 1)
> # Ambil matriks eigenvector untuk jumlah PC yang digunakan
> eigenvectors_selected <- pca_model$rotation[, 1:num_pcs]
> # Pastikan dimensi benar
> print(dim(beta_coeffs_matrix))
[1] 3 1
> print(dim(eigenvectors_selected))
[1] 9 3
> # Konversi kembali ke koefisien variabel asli
> original_coeffs <- eigenvectors_selected %*% beta_coeffs_matrix
> original_coeffs_df <- data.frame(Variable = rownames(eigenvectors_selected), Coefficients = original_coeffs)
> # Standar deviasi masing-masing variabel
> s_j <- apply(datapen_pca, 2, sd)
> # Konversi kembali ke skala asli
> original_coeffs_df$Unscaled_Coefficients <- original_coeffs_df$Coefficients / s_j
> # Tampilkan hasil
> print(original_coeffs_df)
   Variable Coefficients Unscaled_Coefficients
X1       X1  -0.11636845          -0.0331210109
X2       X2  -0.04782131          -0.0341989534
X3       X3  -0.16589212          -0.1455282898
X4       X4   0.20824405           0.0598168714
X5       X5  -0.12358534          -0.0714766079
X6       X6  -0.29327898          -0.2435825105
X7       X7  -0.16664911          -0.1750123755
X8       X8   0.15443010           0.0125550591
X9       X9   0.65267167           0.0005198081
>
```

Lampiran 24. *Output* SARMA-PCA *Bootstsrap*

```
Hasil Bootstrap untuk B = 50
             Parameter     Estimate  Std.Error     z.value         Pr.z
rho                rho -0.559818428 0.10989232 -5.09424508 3.501336e-07
lambda          lambda -0.613261920 0.09925696 -6.17852831 6.470189e-10
(Intercept) (Intercept)  0.003491204 0.10056044  0.03471747 9.723050e-01
PC1                PC1 -0.264121716 0.12578449 -2.09979557 3.574683e-02
PC2                PC2 -0.494482234 0.16423266 -3.01086421 2.605053e-03
PC3                PC3  0.724195818 0.16146527  4.48514907 7.286297e-06

Average AIC:  291.4786
Average Adjusted R²: 0.5363751

Hasil Bootstrap untuk B = 100
             Parameter    Estimate Std.Error    z.value         Pr.z
rho                rho -0.57076887 0.1481301 -3.8531586 1.166038e-04
lambda          lambda -0.60589345 0.1356377 -4.4669983 7.932478e-06
(Intercept) (Intercept)  0.04190866 0.1099551  0.3811435 7.030967e-01
PC1                PC1 -0.15281528 0.1467599 -1.0412604 2.977547e-01
PC2                PC2 -0.47436787 0.1666975 -2.8456815 4.431649e-03
PC3                PC3  0.78645195 0.1917712  4.1009910 4.113846e-05

Average AIC:  288.0167
Average Adjusted R²: 0.5597427

Hasil Bootstrap untuk B = 200
             Parameter     Estimate Std.Error     z.value         Pr.z
rho                rho -0.545991255 0.1284300 -4.25127578 2.125562e-05
lambda          lambda -0.601031692 0.1363032 -4.40952161 1.035992e-05
(Intercept) (Intercept)  0.004223518 0.1068260  0.03953644 9.684627e-01
PC1                PC1 -0.207348639 0.1386094 -1.49592042 1.346744e-01
PC2                PC2 -0.506859629 0.1658048 -3.05696589 2.235897e-03
PC3                PC3  0.748106517 0.1870256  4.00002232 6.333651e-05

Average AIC:  291.0092
Average Adjusted R²: 0.5343791
```

```
Hasil Bootstrap untuk B = 500
             Parameter    Estimate Std.Error    z.value         Pr.z
rho                rho -0.55795157 0.1224921 -4.5550022 5.238503e-06
lambda          lambda -0.61602982 0.1215534 -5.0679786 4.020626e-07
(Intercept) (Intercept)  0.01138293 0.1052645  0.1081365 9.138874e-01
PC1                PC1 -0.20358839 0.1485491 -1.3705121 1.705271e-01
PC2                PC2 -0.51369962 0.1821558 -2.8201114 4.800698e-03
PC3                PC3  0.73864740 0.1778761  4.1525959 3.287250e-05

Average AIC:  289.3509
Average Adjusted R²: 0.5498178

Hasil Bootstrap untuk B = 1000
             Parameter    Estimate Std.Error    z.value         Pr.z
rho                rho -0.55397634 0.1313771 -4.2166899 2.479146e-05
lambda          lambda -0.61109938 0.1300735 -4.6981093 2.625809e-06
(Intercept) (Intercept)  0.01783365 0.1100677  0.1620244 8.712867e-01
PC1                PC1 -0.20025725 0.1533700 -1.3057130 1.916502e-01
PC2                PC2 -0.49377833 0.1831222 -2.6964416 7.008468e-03
PC3                PC3  0.72824731 0.1736828  4.1929731 2.753221e-05

Average AIC:  290.8048
Average Adjusted R²: 0.545974
```

Lampiran 25. Hasil Model SARMA-PCA *Bootstsrap* per-Kabupaten/Kota

Model SARMA-PCA *Bootstrap* perkabupaten/kota di Sumbagsel:

1) $\hat{y}_{Bengkulu\ Selatan} = -0{,}55(0{,}25)y_{Kaur} - 0{,}55(0{,}25)y_{Seluma} - 0{,}55(0{,}25)y_{Kota\ Pagar\ Alam} - 0{,}55(0{,}25)y_{Lahat} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}25)u_{Kaur} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Seluma} - 0{,}60(0{,}25)u_{Kota\ Pagar\ Alam} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Lahat}$

2) $\hat{y}_{Bengkulu\ Tengah} = -0{,}55(0{,}17)y_{Bengkulu\ Utara} - 0{,}55(0{,}17)y_{Kepahiang} - 0{,}55(0{,}17)y_{Kota\ Bengkulu} - 0{,}55(0{,}17)y_{Rejang\ Lebong} - 0{,}55(0{,}17)y_{Seluma} - 0{,}55(0{,}17)y_{Empat\ Lawamg} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}17)u_{Bengkulu\ Utara} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Kepahiang} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Kota\ Bengkulu} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Rejang\ Lebong} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Seluma} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Empat\ Lawang}$

3) $\hat{y}_{Bengkulu\ Utara} = -0{,}55(0{,}20)y_{Bengkulu\ Tengah} - 0{,}55(0{,}20)y_{Lebong} - 0{,}55(0{,}20)y_{Muko-muko} - 0{,}55(0{,}20)y_{Rejang\ Lebong} - 0{,}55(0{,}20)y_{Merangin} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}20)u_{Bengkulu\ Tengah} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Lebong} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Muko-muko} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Rejang\ Lebong} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Merangin}$

4) $\hat{y}_{Kaur} = -0{,}55(0{,}20)y_{Bengkulu\ Selatan} - 0{,}55(0{,}20)y_{Pesisir\ Barat} - 0{,}55(0{,}20)y_{Kota\ Pagar\ Alam} - 0{,}55(0{,}20)y_{Muara\ Enim} - 0{,}55(0{,}20)y_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Selatan} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}20)u_{Bengkulu\ Selatan} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Pesisir\ Barat} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Kota\ Pagar\ Alam} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Muara\ Enim} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Selatan}$

5) $\hat{y}_{Kepahiang} = -0{,}55(0{,}25)y_{Bengkulu\ Tengah} - 0{,}55(0{,}25)y_{Rejang\ Lebong} + 0{,}55(0{,}25)y_{Seluma} - 0{,}55(0{,}25)y_{Empat\ Lawang} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 +$

$$0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}25)u_{Bengkulu\ Tengah} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Rejang\ Lebong} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Seluma} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Empat\ Lawang}$$

6) $\hat{y}_{Kota\ Bengkulu} = -0{,}55(0{,}50)y_{Bengkulu\ Tengah} - 0{,}55(0{,}60)y_{Seluma} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}50)u_{Bengkulu\ Tengah} - 0{,}60\ (0{,}60)u_{Seluma}$

7) $\hat{y}_{Lebong} = -0{,}55(0{,}20)y_{Bengkulu\ Utara} - 0{,}55(0{,}20)y_{Rejang\ Lebong} - 0{,}55(0{,}20)y_{Merangin} - 0{,}55(0{,}20)y_{Musi\ Rawas} - 0{,}55(0{,}20)y_{Musi\ Rawas\ Utara} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}20)u_{Bengkulu\ Utara} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Rejang\ Lebong} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Merangin} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Musi\ Rawas} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Musi\ Rawas\ Utara}$

8) $\hat{y}_{Muko-muko} = -0{,}55(0{,}33)y_{Bengkulu\ Utara} - 0{,}55(0{,}33)y_{Kerinci} - 0{,}55(0{,}33)y_{Merangin} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}33)u_{Bengkulu\ Utara} + 0{,}60\ (0{,}33)u_{Kerinci} + 0{,}60\ (0{,}33)u_{Merangin}$

9) $\hat{y}_{Rejang\ Lebong} = -0{,}55(0{,}14)y_{Bengkulu\ Tengah} - 0{,}55(0{,}14)y_{Bengkulu\ Utara} - 0{,}55(0{,}14)y_{Kepahiang} - 0{,}55(0{,}14)y_{Lebong} - 0{,}55(0{,}14)y_{Banyuasin} - 0{,}55(0{,}14)y_{Kota\ Lubuk\ Linggau} - 0{,}55(0{,}14)y_{Musi\ Banyuasin} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}14)u_{Bengkulu\ Tengah} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Bengkulu\ Utara} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Kepahiang} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Lebong} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Banyuasin} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Kota\ Lubuk\ Linggau} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Musi\ Banyuasin}$

10) $\hat{y}_{Seluma} = -0{,}55(0{,}17)y_{Bengkulu\ Selatan} - 0{,}55(0{,}17)y_{Bengkulu\ Tengah} - 0{,}55(0{,}17)y_{Kepahiang} - 0{,}55(0{,}17)y_{Kota\ Bengkulu} - 0{,}55(0{,}17)y_{Empat\ Lawang} -$

$$0{,}55(0{,}17)y_{Lahat} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + {,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}17)u_{Bengkulu\ Selatan} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Bengkulu\ Tengah} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Kepahiang} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Kota\ Bengkulu} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Empat\ Lawang} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Lahat}$$

11) $\hat{y}_{Batanghari} = -0{,}55\ (0{,}25)y_{Muaro\ Jambi} - 0{,}55(0{,}25)y_{Sarolangun} - 0{,}55(0{,}25)y_{Tanjung\ Jabur\ Barat} - 0{,}55(0{,}25)y_{Tebo} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}25)u_{Muaro\ Jambi} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Sarolangun} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Tanjung\ Jabur\ Barat} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Tebo}$

12) $\hat{y}_{Bungo} = -0{,}55(0{,}33)y_{Kerinci} - 0{,}55(0{,}33)y_{Merangin} - 0{,}55(0{,}33)y_{Tebo} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}16X_5 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}33)u_{Kerinci} - 0{,}60\ (0{,}33)u_{Merangin} - 0{,}60\ (0{,}33)u_{Tebo}$

13) $\hat{y}_{Kerinci} = -0{,}55(0{,}25)y_{Muko-muko} - 0{,}55(0{,}25)y_{Bungo} - 0{,}55(0{,}25)y_{Kota\ Sungai\ Penuh} - 0{,}55(0{,}25)y_{Merangin} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}25)u_{Muko-muko} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Bungo} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Kota\ Sungai\ Penuh} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Merangin}$

14) $\hat{y}_{Kota\ Jambi} = -0{,}55(1)y_{Muaro\ Jambi} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(1)u_{Muaro\ Jambi}$

15) $\hat{y}_{Kota\ Sungai\ Penuh} = -0{,}55(1)y_{Kerinci} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(1)u_{Kerinci}$

16) $\hat{y}_{Merangin} = -0{,}55(0{,}13)y_{Bengkulu\ Utara} - 0{,}55(0{,}13)y_{Lebong} - 0{,}55(0{,}13)y_{Muko-muko} - 0{,}55(0{,}13)y_{Bungo} - 0{,}55(0{,}13)y_{Kerinci} - 0{,}55(0{,}13)y_{Sarolangun} - 0{,}55(0{,}13)y_{Tebo} - 0{,}55(0{,}13)y_{Musi\ Rawas\ Utara} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8\ 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}25)u_{Bengkulu\ Utara} - 0{,}60\ (0{,}13)u_{Lebong} - 0{,}60\ (0{,}13)u_{Muko-muko} - 0{,}60\ (0{,}13)u_{Bungo} - 0{,}60\ (0{,}13)u_{Kerinci} - 0{,}60\ (0{,}13)u_{Sarolangun} - 0{,}60\ (0{,}13)u_{Tebo} - 0{,}60\ (0{,}13)u_{Musi\ Rawas\ Utara}$

17) $\hat{y}_{Muaro\ Jambi} = -0{,}55(0{,}17)y_{Batanghari} - 0{,}55(0{,}17)y_{Kota\ Jambi} - 0{,}55(0{,}17)y_{Tanjung\ Jabung\ Barat} -$

$$0{,}55(0{,}17)y_{Tanjung\ Jabar\ Timur} - 0{,}55(0{,}17)y_{Lampung\ Selatan} - 0{,}55(0{,}17)y_{Musi\ Banyuasin} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}17)u_{Batanghari} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Kota\ Jambi} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Tanjung\ Jabung\ Barat} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Tanjung\ Jabar\ Timur} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Lampung\ Selatan} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Musi\ Banyuasin}$$

18) $\hat{y}_{Sarolangun} = -0{,}55(0{,}20)y_{Batanghari} - 0{,}55(0{,}20)y_{Merangin} - 0{,}55(0{,}20)y_{Tebo} - 0{,}55(0{,}20)y_{Musi\ Banyuasin} - 0{,}55(0{,}20)y_{Musi\ Rawas\ Utara} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}20)u_{Batanghari} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Merangin} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Tebo} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Musi\ Banyuasin} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Musi\ Rawas\ Utara}$

19) $\hat{y}_{Tanjung\ Jabung\ Barat} = -0{,}55(0{,}25)y_{Batanghari} - 0{,}55(0{,}25)y_{Muaro\ Jambi} - 0{,}55(0{,}25)y_{Tebo} - 0{,}55(0{,}25)y_{Bangka} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}25)u_{Batanghari} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Muaro\ Jambi} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Tebo} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Bangka}$

20) $\hat{y}_{Tanjung\ Jabung\ Timur} = -0{,}55(0{,}33)y_{Muaro\ Jambi} - 0{,}55(0{,}33)y_{Tanjung\ Jabung\ Barat} - 0{,}55(0{,}33)y_{Banyuasin} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}33)u_{Muaro\ Jambi} - 0{,}60\ (0{,}33)u_{Tanjung\ Jabung\ Barat} - 0{,}60\ (0{,}33)u_{Banyuasin}$

21) $\hat{y}_{Tebo} = -0{,}55(0{,}20)y_{Batanghari} - 0{,}55(0{,}20)y_{Bungo} - 0{,}55(0{,}20)y_{Merangin} - 0{,}55(0{,}20)y_{Sarolangun} - 0{,}55(0{,}20)y_{Tanjung\ Jabung\ Barat} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}20)u_{Batanghari} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Bungo} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Merangin} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Sarolangun} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Tanjung\ Jabung\ Barat}$

22) $\hat{y}_{Bangka} = -0{,}55(0{,}33)y_{Bangka\ Barat} - 0{,}55(0{,}33)y_{Bangka\ Tengah} -$

$$0{,}55(0{,}33)y_{Kota\ Pangkal\ Pinang} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}33)u_{Bangka\ Barat} - 0{,}60\ (0{,}33)u_{Bangka\ Tengah} - 0{,}60\ (0{,}33)u_{Kota\ Pangkal\ Pinang}$$

23) $\hat{y}_{Bangka\ Barat} = -0{,}55(1)y_{Bangka} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}16X_5 - 0{,}18X_6 + 0{,}06X_7 - 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(1)u_{Bangka}$

24) $\hat{y}_{Bangka\ Selatan} = -0{,}55(1)y_{Bangka\ Tengah} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(1)u_{Bangka\ Tengah}$

25) $\hat{y}_{Bangka\ Tengah} = -0{,}55(0{,}33)y_{Bangka} - 0{,}55(0{,}33)y_{Bangka\ Selatan} - 0{,}55(0{,}33)y_{Kota\ Pangkal\ Pinang} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}33)u_{Bangka} - 0{,}60\ (0{,}33)u_{Bangka\ Selatan} - 0{,}60\ (0{,}33)u_{Kota\ Pangkal\ Pinang}$

26) $\hat{y}_{Belitung} = -0{,}55(1)y_{Belitung\ Timur} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(1)u_{Belitung\ Timur}$

27) $\hat{y}_{Belitung\ Timur} = -0{,}55(1)y_{Belitung} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(1)u_{Belitung}$

28) $\hat{y}_{Kota\ Pangkal\ Pinang} = -0{,}55(0{,}50)y_{Bangka} + 0{,}55(0{,}50)y_{Bangka\ Tengah} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}05X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}50)u_{Bangka} - 0{,}60(0{,}50)u_{Bangka\ Tengah}$

29) $\hat{y}_{Kota\ Bandar\ Lampung} = -0{,}55(0{,}50)y_{Pesawaran} - 0{,}55(0{,}50)y_{Lampung\ Selatan} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}05X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}50)u_{Pesawaran} - 0{,}60(0{,}50)u_{Lampung\ Selatan}$

30) $\hat{y}_{Kota\ Metro} = -0{,}55(0{,}50)y_{Lampung\ Tengah} - 0{,}55(0{,}50)y_{Lampung\ Timur} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}50)u_{Lampung\ Tengah} - 0{,}60(0{,}50)u_{Lampung\ Timur}$

31) $\hat{y}_{Lampung\ Barat} = -0{,}55(0{,}17)y_{Lampung\ Tengah} - 0{,}55(0{,}17)y_{Lampung\ Utara} - 0{,}55(0{,}17)y_{Pesisir\ Barat} - 0{,}55(0{,}17)y_{Tanggamus} - 0{,}55(0{,}17)y_{Way\ Kanan} - 0{,}55(0{,}17)y_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Selatan} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}17)u_{Lampung\ Tengah} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Lampung\ Utara} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Pesisir\ Barat} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Tanggamus} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Way\ Kanan} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Selatan}$

32) $\hat{y}_{Lampung\ Tengah} = -0{,}55(0{,}1)y_{Kota\ Metro} - 0{,}55(0{,}1)y_{Lampung\ Barat} - 0{,}55(0{,}1)y_{Lampung\ Timur} - 0{,}55(0{,}1)y_{Lampung\ Utara} + 0{,}55(0{,}1)y_{Pesawaran} - 0{,}55(0{,}1)y_{Pringsewu} - 0{,}55(0{,}1)y_{Tanggamus} - 0{,}55(0{,}1)y_{Tulang\ Bawang} - 0{,}55(0{,}1)y_{Tulang\ Bawang\ Barat} - 0{,}55(0{,}1)y_{Lampung\ Selatan} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}1)u_{Kota\ Metro} - 0{,}60\ (0{,}1)u_{Lampung\ Barat} - 0{,}60\ (0{,}1)u_{Lampung\ Timur} - 0{,}60\ (0{,}1)u_{Lampung\ Utara} - 0{,}60\ (0{,}1)u_{Pesawaran} - 0{,}60\ (0{,}1)u_{Pringsewu} - 0{,}60\ (0{,}1)u_{Tanggamus} - 0{,}60\ (0{,}1)u_{Tulang\ Bawang} - 0{,}60\ (0{,}1)u_{Tulang\ Bawang\ Barat} - 0{,}60\ (0{,}1)u_{Lampung\ Selatan}$

33) $\hat{y}_{Lampung\ Timur} = -0{,}55(0{,}25)y_{Kota\ Metro} - 0{,}55(0{,}25)y_{Lampung\ Tengah} - 0{,}55(0{,}25)y_{Tulang\ Bawang} - 0{,}55(0{,}25)y_{Lampung\ Selatan} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}25)u_{Kota\ Metro} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Lampung\ Tengah} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Tulang\ Bawang} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Lampung\ Selatan}$

34) $\hat{y}_{Lampung\ Utara} = -0{,}55(0{,}25)y_{Lampung\ Barat} - 0{,}55(0{,}25)y_{Lampung\ Tengah} -$

$$0{,}55(0{,}25)y_{Tulang\ Bawang\ Barat} - 0{,}55(0{,}25)y_{Way\ Kanan} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}25)u_{Lampung\ Barat} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Lampung\ Tengah} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Tulang\ Bawang\ Barat} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Way\ Kanan}$$

35) $\hat{y}_{Mesuji} = -0{,}55(0{,}33)y_{Tulang\ Bawang} - 0{,}55(0{,}33)y_{Tulang\ Bawag\ Barat} - 0{,}55(0{,}33)y_{Ogan\ Komering\ Ilir} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}33)u_{Tulang\ Bawang} - 0{,}60\ (0{,}33)u_{Tulang\ Bawag\ Barat} - 0{,}60\ (0{,}33)u_{Ogan\ Komering\ Ilir}$

36) $\hat{y}_{Pesawaran} = -0{,}55(0{,}20)y_{Kota\ Bandar\ Lampung} - 0{,}55(0{,}20)y_{Lampung\ Tengah} - 0{,}55(0{,}20)y_{Pringsewu} - 0{,}55(0{,}20)y_{Tanggamus} - 0{,}55(0{,}20)y_{Lampung\ Selatan} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}05X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 - 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}20)u_{Kota\ Bandar\ Lampung} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Lampung\ Tengah} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Pringsewu} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Tanggamus} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Lampung\ Selatan}$

37) $\hat{y}_{Pesisir\ Barat} = -0{,}55(0{,}25)y_{Kaur} - 0{,}55(0{,}25)y_{Lampung\ Barat} - 0{,}55(0{,}25)y_{Tanggamus} - 0{,}55(0{,}25)y_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Selatan} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}25)u_{Kaur} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Lampung\ Barat} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Tanggamus} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Selatan}$

38) $\hat{y}_{Pringsewu} = -0{,}55(0{,}33)y_{Lampung\ Tengah} - 0{,}55(0{,}33)y_{Pesawaran} - 0{,}55(0{,}33)y_{Tanggamus} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}33)u_{Lampung\ Tengah} - 0{,}60\ (0{,}33)u_{Pesawaran} - 0{,}60\ (0{,}33)u_{Tanggamus}$

39) $\hat{y}_{Tanggamus} = -0{,}55(0{,}20)y_{Lampung\ Barat} - 0{,}55(0{,}20)y_{Lampung\ Tengah} - 0{,}55(0{,}20)y_{Pesawaran} - 0{,}55(0{,}20)y_{Pesisir\ Barat} - 0{,}55(0{,}20)y_{Pringsewu} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}20)u_{Lampung\ Barat} -$

$$0{,}60\ (0{,}20)u_{Lampung\ Tengah} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Pesawaran} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Pesisir\ Barat} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Pringsewu}$$

40) $\hat{y}_{Tulang\ Bawang} = -0{,}55(0{,}20)y_{Lampung\ Tengah} - 0{,}55(0{,}20)y_{Lampung\ Timur} - 0{,}55(0{,}20)y_{Mesuji} - 0{,}55(0{,}20)y_{Tulang\ Bawang\ Barat} - 0{,}55(0{,}20)y_{Ogan\ Komering\ Ilir} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}20)u_{Lampung\ Tengah} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Lampung\ Timur} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Mesuji} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Tulang\ Bawang\ Barat} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Ogan\ Komering\ Ilir}$

41) $\hat{y}_{Tulang\ Bawang\ Barat} = -0{,}55(0{,}17)y_{Lampung\ Tengah} - 0{,}55(0{,}17)y_{Lampung\ Utara} - 0{,}55(0{,}17)y_{Mesuji} - 0{,}55(0{,}17)y_{Tulang\ Bawang} - 0{,}55(0{,}17)y_{Way\ Kanan} - 0{,}55(0{,}17)y_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Selatan} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}17)u_{Lampung\ Tengah} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Lampung\ Utara} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Mesuji} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Tulang\ Bawang} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Way\ Kanan} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Selatan}$

42) $\hat{y}_{Way\ Kanan} = -0{,}55(0{,}17)y_{Lampung\ Barat} - 0{,}55(0{,}17)y_{Lampung\ Utara} - 0{,}55(0{,}17)y_{Tulang\ Bawang\ Barat} - 0{,}55(0{,}17)y_{Ogan\ Komering\ Ilir} - 0{,}55(0{,}17)y_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Selatan} - 0{,}55(0{,}17)y_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Timur} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}17)u_{Lampung\ Barat} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Lampung\ Utara} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Tulang\ Bawang\ Barat} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Ogan\ Komering\ Ilir} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Selatan} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Timur}$

43) $\hat{y}_{Lampung\ Selatan} = -0{,}55(0{,}25)y_{Kota\ Bandar\ Lampung} - 0{,}55(0{,}25)y_{Lampung\ Tengah} -$

$$0{,}55(0{,}25)y_{Lampung\ Timur} - 0{,}55(0{,}25)y_{Pesawaran} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}25)u_{Kota\ Bandar\ Lampung} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Lampung\ Tengah} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Lampung\ Timur} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Pesawaran}$$

44) $\hat{y}_{Banyuasin} = -0{,}55(0{,}13)y_{Muaro\ Jambi} - 0{,}55(0{,}13)y_{Tanjung\ Jabung\ Timur} - 0{,}55(0{,}13)y_{Kota\ Palembang} - 0{,}55(0{,}13)y_{Muara\ Enim} - 0{,}55(0{,}13)y_{Musi\ Banyuasin} - 0{,}55(0{,}13)y_{Ogan\ Ilir} + 0{,}55(0{,}13)y_{Ogan\ Komering\ Ilir} - 0{,}55(0{,}13)y_{Penukal\ Abab\ Lematang\ Ilir} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}13)u_{Muaro\ Jambi} - 0{,}60\ (0{,}13)u_{Tanjung\ Jabung\ Timur} - 0{,}60\ (0{,}13)u_{Kota\ Palembang} - 0{,}60\ (0{,}13)u_{Muara\ Enim} - 0{,}60\ (0{,}13)u_{Musi\ Banyuasin} - 0{,}60\ (0{,}13)u_{Ogan\ Ilir} - 0{,}60\ (0{,}13)u_{Ogan\ Komering\ Ilir} - 0{,}60\ (0{,}13)u_{Penukal\ Abab\ Lematang\ Ilir}$

45) $\hat{y}_{Empat\ Lawang} = -0{,}55(0{,}17)y_{Bengkulu\ Tengah} - 0{,}55(0{,}17)y_{Kepahiang} - 0{,}55(0{,}17)y_{Rejang\ Lebong} - 0{,}55(0{,}17)y_{Seluma} - 0{,}55(0{,}17)y_{Lahat} - 0{,}55(0{,}17)y_{Musi\ Rawas} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}17)u_{Bengkulu\ Tengah} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Kepahiang} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Rejang\ Lebong} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Seluma} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Lahat} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Musi\ Rawas}$

46) $\hat{y}_{Kota\ Lubuk\ Linggau} = -0{,}55(0{,}60)y_{Rejang\ Lebong} - 0{,}55(0{,}601)y_{Musi\ Rawas} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}60)u_{Rejang\ Lebong} - 0{,}60(0{,}60)u_{Musi\ Rawas}$

47) $\hat{y}_{Kota\ Pagar\ Alaam} = -0{,}55(0{,}25)y_{Bengkulu\ Selatan} - 0{,}55(0{,}25)y_{Kaur} - 0{,}55(0{,}25)y_{Lahat} - 0{,}55(0{,}25)y_{Muara\ Enim} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 +$

$$0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}25)u_{Bengkulu\ Selatan} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Kaur} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Lahat} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Muara\ Enim}$$

48) $\hat{y}_{Kota\ Palembang} = -0{,}55(0{,}33)y_{Banyuasin} - 0{,}55(0{,}33)y_{Muara\ Enim} - 0{,}55(0{,}33)y_{Ogan\ Ilir} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}33)u_{Banyuasin} - 0{,}60\ (0{,}33)u_{Muara\ Enim} - 0{,}60\ (0{,}33)u_{Ogan\ Ilir}$

49) $\hat{y}_{Kota\ Prabumulih} = -0{,}55(0{,}33)y_{Muara\ Enim} - 0{,}55(0{,}33)y_{Ogan\ Ilir} - 0{,}55(0{,}33)y_{Penungkal\ Abab\ Lematang\ Ilir} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - -0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}33)u_{Muara\ Enim} - 0{,}60\ (0{,}33)u_{Ogan\ Ilir} - 0{,}60\ (0{,}33)u_{Penungkal\ Abab\ Lematang\ Ilir}$

50) $\hat{y}_{Lahat} = -0{,}55(0{,}17)y_{Bengkulu\ Selatan} - 0{,}55(0{,}17)y_{Seluma} - 0{,}55(0{,}17)y_{Empat\ Lawang} - 0{,}55(0{,}17)y_{Kota\ Pagar\ Alam} - 0{,}55(0{,}17)y_{Muara\ Enim} - 0{,}55(0{,}17)y_{Musi\ Rawas} + 4{,}22 \times 10^{-3} - -0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}17)u_{Bengkulu\ Selatan} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Seluma} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Empat\ Lawang} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Kota\ Pagar\ Alam} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Muara\ Enim} - 0{,}60\ (0{,}17)u_{Musi\ Rawas}$

51) $\hat{y}_{Muara\ Enim} = -0{,}55(0{,}09)y_{Kaur} - 0{,}55(0{,}09)y_{Banyuasin} - 0{,}55(0{,}09)y_{Kota\ Pagar\ Alam} - 0{,}55(0{,}09)y_{Kota\ Palembang} - 0{,}55(0{,}09)y_{Kota\ Prabumulih} - 0{,}55(0{,}09)y_{Lahat} - 0{,}55(0{,}09)y_{Musi\ Rawas} - 0{,}55(0{,}09)y_{Ogan\ Ilir} - 0{,}55(0{,}09)y_{Ogan\ Komering\ Ulu} - 0{,}55(0{,}09)y_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Selatan} + 0{,}55(0{,}09)y_{Penukal\ Abab\ Lematang\ Ilir} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}09)u_{Kaur} - 0{,}60\ (0{,}09)u_{Banyuasin} - 0{,}60\ (0{,}09)u_{Kota\ Pagar\ Alam} - 0{,}60\ (0{,}09)u_{Kota\ Pagar\ Alam} - 0{,}60\ (0{,}09)u_{Kota\ Palembang} -$

$$0{,}60\ (0{,}09)u_{Kota\ Prabumulih} - 0{,}60\ (0{,}09)u_{Lahat} - 0{,}60\ (0{,}09)u_{Musi\ Rawas} - 0{,}60\ (0{,}09)u_{Ogan\ Ilir} - 0{,}60\ (0{,}09)u_{Ogan\ Komering\ Ulu} - 0{,}60\ (0{,}09)u_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Selatan} - 0{,}60\ (0{,}09)u_{Penukal\ Abab\ Lematang\ Ilir}$$

52) $\hat{y}_{Musi\ Banyuasin} = 0{,}55(0{,}14)y_{Batanghari} - 0{,}55(0{,}14)y_{Muaro\ Jambi} - 0{,}55(0{,}14)y_{Sarolangun} - 0{,}55(0{,}14)y_{Banyuasin} - 0{,}55(0{,}14)y_{Musi\ Rawas} - 0{,}55(0{,}14)y_{Musi\ Rawas\ Utara} - 0{,}55(0{,}14)y_{Penukal\ Abab\ Lematang\ Ilir} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}14)u_{Batanghari} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Muaro\ Jambi} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Sarolangun} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Banyuasin} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Musi\ Rawas} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Musi\ Rawas\ Utara} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Penukal\ Abab\ Lematang\ Ilir}$

53) $\hat{y}_{Musi\ Rawas} = -0{,}55(0{,}11)y_{Lebong} - 0{,}55(0{,}11)y_{Rejang\ Lebong} - 0{,}55(0{,}11)y_{Empat\ Lawang} - 0{,}55(0{,}11)y_{Kota\ Lubuk\ Linggau} - 0{,}55(0{,}11)y_{Lahat} - 0{,}55(0{,}11)y_{Muara\ Enim} - 0{,}55(0{,}11)y_{Musi\ Banyuasin} - 0{,}55(0{,}11)y_{Musi\ Rawas\ Utara} - 0{,}55(0{,}11)y_{Penukal\ Abab\ Lematang\ Ilir} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}11)u_{Lebong} - 0{,}60\ (0{,}11)u_{Rejang\ Lebong} - 0{,}60\ (0{,}11)u_{Empat\ Lawang} - 0{,}60\ (0{,}11)u_{Kota\ Lubuk\ Linggau} - 0{,}60\ (0{,}11)u_{Lahat} - 0{,}60\ (0{,}11)u_{Muara\ Enim} - 0{,}60\ (0{,}11)u_{Musi\ Banyuasin} - 0{,}60\ (0{,}11)u_{Musi\ Rawas\ Utara} - 0{,}60\ (0{,}11)u_{Penukal\ Abab\ Lematang\ Ilir}$

54) $\hat{y}_{Musi\ Rawas\ Utara} = -0{,}55(0{,}20)y_{Lebong} - 0{,}55(0{,}20)y_{Merangin} - 0{,}55(0{,}20)y_{Sorolangun} - 0{,}55(0{,}20)y_{Musi\ Banyuasin} - 0{,}55(0{,}20)y_{Musi\ Rawas} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 -$

$$0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}20)u_{Lebong} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Merangin} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Sorolangun} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Musi\ Banyuasin} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Musi\ Rawas}$$

55) $\hat{y}_{Ogan\ Ilir} = -0{,}55(0{,}14)y_{Banyuasin} - 0{,}55(0{,}14)y_{Kota\ Palembang} - 0{,}55(0{,}14)y_{Kota\ Prabumulih} - 0{,}55(0{,}14)y_{Muara\ Enim} - 0{,}55(0{,}14)y_{Ogan\ Komering\ Ilir} - 0{,}55(0{,}14)y_{Ogan\ Komering\ Ulu} - 0{,}55(0{,}14)y_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Timur} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}14)u_{Banyuasin} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Kota\ Palembang} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Kota\ Prabumulih} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Muara\ Enim} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Ogan\ Komering\ Ilir} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Ogan\ Komering\ Ulu} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Timur}$

56) $\hat{y}_{Ogan\ Komering\ Ilir} = -0{,}55(0{,}14)y_{Mesuji} - 0{,}55(0{,}14)y_{Tulang\ Bawang} - 0{,}55(0{,}14)y_{Tulang\ Bawang\ Barat} - 0{,}55(0{,}14)y_{Way\ Kanan} - 0{,}55(0{,}14)y_{Banyuasin} - 0{,}55(0{,}14)y_{Ogan\ Ilir} - 0{,}55(0{,}14)y_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Timur} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}14)u_{Mesuji} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Tulang\ Bawang} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Tulang\ Bawang\ Barat} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Way\ Kanan} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Banyuasin} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Ogan\ Ilir} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Timur}$

57) $\hat{y}_{Ogan\ Komering\ Ulu} = -0{,}55(0{,}25)y_{Muara\ Enim} - 0{,}55(0{,}25)y_{Ogan\ Ilir} - 0{,}55(0{,}25)y_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Selatan} - 0{,}55(0{,}25)y_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Timur} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 -$

$$0{,}60(0{,}25)u_{Muara\ Enim} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Ogan\ Ilir} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Selatan} - 0{,}60\ (0{,}25)u_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Timur}$$

58) $\hat{y}_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Selatan} = -0{,}55(0{,}14)y_{Kaur} - 0{,}55(0{,}14)y_{Lampung\ Barat} - 0{,}55(0{,}14)y_{Pesisir\ Barat} - 0{,}55(0{,}14)y_{Way\ Kanan} - 0{,}55(0{,}14)y_{Muara\ Enim} - 0{,}55(0{,}14)y_{Ogan\ Komering\ Ulu} - 0{,}55(0{,}14)y_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Timur} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}14)u_{Kaur} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Lampung\ Barat} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Pesisir\ Barat} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Way\ Kanan} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Muara\ Enim} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Ogan\ Komering\ Ulu} - 0{,}60\ (0{,}14)u_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Timur}$

59) $\hat{y}_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Timur} = -0{,}55(0{,}20)y_{Way\ Kanan} - 0{,}55(0{,}20)y_{Ogan\ Ilir} - 0{,}55(0{,}20)y_{Ogan\ Komering\ Ilir} - 0{,}55(0{,}20)y_{Ogan\ Komering\ Ulu} - 0{,}55(0{,}20)y_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Selatan} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}20)u_{Way\ Kanan} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Ogan\ Ilir} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Ogan\ Komering\ Ilir} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Ogan\ Komering\ Ulu} - 0{,}60\ (0{,}20)u_{Ogan\ Komering\ Ulu\ Selatan}$

60) $\hat{y}_{Penukal\ Abab\ Lematang\ Ilir} = -0{,}55(0{,}20)y_{Banyuasin} - 0{,}55(0{,}20)y_{Kota\ Prabumulih} - 0{,}55(0{,}20)y_{Muara\ Enim} - 0{,}55(0{,}20)y_{Musi\ Banyuasin} - 0{,}55(0{,}20)y_{Musi\ Rawas} + 4{,}22 \times 10^{-3} - 0{,}04X_1 - 0{,}03X_2 - 0{,}15X_3 + 0{,}06X_4 - 0{,}08X_5 - 0{,}29X_6 - 0{,}18X_7 + 0{,}01X_8 + 5{,}96 \times 10^{-4}X_9 - 0{,}60(0{,}20)u_{Banyuasin} - 0{,}60(0{,}20)u_{Kota\ Prabumulih} - 0{,}60(0{,}20)u_{Muara\ Enim} - 0{,}60(0{,}20)u_{Musi\ Banyuasin} - 0{,}60(0{,}20)u_{Musi\ Rawas}$

Lampiran 26. *Output* Nilai *Loadings* PCA

```
> #Mencari nilai loadings
> # Ambil eigenvector dan standar deviasi (sdev)
> eigenvector <- pca_model$rotation
> sdev <- pca_model$sdev
> # Hitung loading
> loading <- sweep(eigenvector, 2, sdev, FUN = "*")
> print(loading)
          PC1         PC2         PC3         PC4          PC5         PC6          PC7         PC8          PC9
X1 0.9543543  0.09766993  0.02670304  0.04460941 -0.009014302 -0.17234465  0.040488918  0.03312382  0.210819553
X2 0.7246071  0.04971436  0.07129069  0.31894007  0.333141454  0.48823980 -0.109220667  0.06558166 -0.008744118
X3 0.7236442  0.39824461  0.09694804 -0.35557032 -0.013787212  0.03064503 -0.226460874 -0.35801989 -0.036319898
X4 0.2738169 -0.78399673 -0.10727718 -0.38580969  0.114236048 -0.02327752 -0.339681332  0.14496014  0.005227135
X5 0.7592918 -0.10681967 -0.14558737  0.42699549  0.101149670 -0.41746170 -0.112768521 -0.01978083 -0.104551839
X6 0.5132997 -0.35440893 -0.61942298 -0.13868002  0.078109385  0.09778555  0.415348237 -0.13930762 -0.020418658
X7 0.7044773  0.46545630  0.13484932 -0.34595318  0.021916374 -0.05820198  0.184537632  0.32362117 -0.080880176
X8 0.6461422 -0.31193408  0.16228903  0.13170979 -0.639959075  0.17421803  0.005237494  0.02311404 -0.032417581
X9 0.1394651 -0.47377599  0.79381367 -0.03691715  0.194118830 -0.07092931  0.261199750 -0.11572118 -0.015905259
```

Lampiran 27. *Output* Nilai *Adjusted* R^2

```
> ##################### adjusted r SARMA ASLI #############
> #Hitung residual sum of squares (RSS) SARMA ASLI #
> RSS1 <- sum(residuals(SARMAa)^2)
> # Hitung total sum of squares (TSS)
> TSS1 <- sum((datapen_final1$Y - mean(datapen_final1$Y))^2)
> # Hitung R^2
> R2_SARMA1 <- 1 - (RSS1 / TSS1)
> n <- nrow(datapen_final1)
> p <- 9
> R2_adj_SARMA <- 1 - (1 - R2_SARMA1) * ((n - 1) / (n - p - 1))
> cat("Adjusted R² SARMA:", R2_adj_SARMA, "\n")
Adjusted R² SARMA: 0.543565
> ##################### adjusted r SAR #############
> #Hitung residual sum of squares (RSS) SAR#
> RSS1 <- sum(residuals(sar_modela)^2)
> # Hitung total sum of squares (TSS)
> TSS1 <- sum((datapen_final1$Y - mean(datapen_final1$Y))^2)
> # Hitung R^2
> R2_SAR <- 1 - (RSS1 / TSS1)
> n <- nrow(datapen_final1)
> p <-9
> R2_adj_SAR <- 1 - (1 - R2_SAR) * ((n - 1) / (n - p - 1))
> cat("Adjusted R² SAR:", R2_adj_SAR, "\n")
Adjusted R² SAR: 0.3960297
> ##################### adjusted r SEM #############
> # Hitung residual sum of squares (RSS) SEM #
> RSS1 <- sum(residuals(sem_modela)^2)
> # Hitung total sum of squares (TSS)
> TSS1 <- sum((datapen_final1$Y - mean(datapen_final1$Y))^2)
> # Hitung R^2
> R2_SEM <- 1 - (RSS1 / TSS1)
> n <- nrow(datapen_final1)
> p <- 9
> R2_adj_SEM <- 1 - (1 - R2_SEM) * ((n - 1) / (n - p - 1))
> cat("Adjusted R² SEM:", R2_adj_SEM, "\n")
Adjusted R² SEM: 0.3946335
> ##################### adjusted r SARMA PCA #############
> # Hitung residual sum of squares (RSS) SARMA_PCA #
> RSS1 <- sum(residuals(SARMA)^2)
> datapen_final1 <- pca_scores_df  # Copy datapen_scaled
> datapen_final1$Y <- pj1$Fiks.Sumba  # Tambahkan Y
> # Hitung total sum of squares (TSS)
> TSS1 <- sum((datapen_final1$Y - mean(datapen_final1$Y))^2)
> # Hitung R^2
> R2_SARMAPCA <- 1 - (RSS1 / TSS1)
> n <- nrow(datapen_final1)
> p <- 3
> R2_adj_SARMAPCA <- 1 - (1 - R2_SARMAPCA) * ((n - 1) / (n - p - 1))
> cat("Adjusted R² SARMA_PCA:", R2_adj_SARMAPCA, "\n")
Adjusted R² SARMA_PCA: 0.4954938
```

Lampiran 28.*Output* Nilai *Eigen*

```
> # Jalankan PCA dengan data yang telah distandarisasi
> pca_model <- prcomp(datapen_pca, scale = TRUE)
> summary(pca_model)
Importance of components:
                          PC1    PC2    PC3     PC4     PC5     PC6     PC7     PC8     PC9
Standard deviation     1.9513 1.2086 1.0518 0.84791 0.76704 0.70155 0.68394 0.54134 0.25507
Proportion of Variance 0.4231 0.1623 0.1229 0.07988 0.06537 0.05469 0.05197 0.03256 0.00723
Cumulative Proportion  0.4231 0.5854 0.7083 0.78818 0.85355 0.90824 0.96021 0.99277 1.00000
> # Hitung eigenvalues
> eigenvalues <- (pca_model$sdev)^2
> eigen_df <- data.frame(PC = paste0("PC", 1:length(eigenvalues)), Eigenvalue = eigenvalues)
> print(eigen_df)
   PC Eigenvalue
1 PC1 3.80772355
2 PC2 1.46069284
3 PC3 1.10624545
4 PC4 0.71894339
5 PC5 0.58834685
6 PC6 0.49216839
7 PC7 0.46777422
8 PC8 0.29304403
9 PC9 0.06506129
> # Pilih jumlah PC dengan eigenvalue > 1
> num_pcs <- sum(eigenvalues > 1)
> cat("Jumlah PC yang digunakan:", num_pcs, "\n")
Jumlah PC yang digunakan: 3
> # Ambil PCA scores untuk PC yang dipilih
> pca_scores <- pca_model$x[, 1:num_pcs]
> pca_scores_df <- as.data.frame(pca_scores)
> # Tambahkan variabel dependen
> pca_scores_df$Y <- datapen_numeric$Y
```

Lampiran 29. *Syntax* Penelitian

```
#SYAFIRDA HARWI LAILA F1F021046
#SKRIPSI
#DATA PENELITIAN
###########Import Data########
setwd("C:/Users/ACER/OneDrive/文档/SEMESTER 8
SKRIPSIIIII PIRDAAAAA")
datapen<-read,table("Fiks Sumbagsel
ya,txt",header=TRUE,sep="\t",na,strings="NA",dec=",",
strip,white =TRUE)

###########Statistika Deskriptif############
datapen_numeric <- datapen[, c("Y", "X1", "X2", "X3",
"X4","X5", "X6", "X7", "X8",”X9”)]
summary(datapen_numeric)

####Identifikasi Pola Hubungan Variabel Prediktor ####
library(ggplot2)
library(tidyr)
datapen_long <- pivot_longer(datapen_numeric, cols =
starts_with("X"), names_to = "Variable", values_to =
"Value")
# Membuat scatter plot
ggplot(datapen_long, aes(x = Value, y = Y)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color =
"blue") +
  facet_wrap(~Variable, scales = "free_x") +
  labs(x = "Nilai Variabel X", y = "Kemiskinan (Y)",
       title = "Scatter Plot Kemiskinan (Y) vs Masing-
masing Variabel X") +
  theme_minimal()

#######Analisis Korelasi ###################
correlation_matrix <-
cor(datapen_numeric[,c('Y','X1','X2','X3','X4',
'X5','X6','X7','X8',’X9’)], method = "pearson")
print("Matriks Korelasi")
print(correlation_matrix)
#uji korelasi pervariabel
library(corrplot)
corrplot(correlation_matrix, method = "color", col =
colorRampPalette(c("blue", "white", "red"))(200))
cor,test(datapen_numeric$X1, datapen_numeric$Y)
cor,test(datapen_numeric$X2, datapen_numeric$Y)
cor,test(datapen_numeric$X3, datapen_numeric$Y)
cor,test(datapen_numeric$X4, datapen_numeric$Y)
cor,test(datapen_numeric$X5, datapen_numeric$Y)
cor,test(datapen_numeric$X6, datapen_numeric$Y)
```

```
cor,test(datapen_numeric$X7, datapen_numeric$Y)
cor,test(datapen_numeric$X8, datapen_numeric$Y)
cor,test(datapen_numeric$X9, datapen_numeric$Y)


################### Cek multikol ###################
library(car)
# Model regresi tanpa efek spasial untuk cek VIF
model_vif <- lm(Y ~ X1 + X2 + X3 +X4 + X5  +X6 +X7
+X8 + X9 , data = datapen_numeric)
# Hitung VIF
vif(model_vif)

################### PCA ###################
datapca<-datapen[,c('X1','X2','X3','X4',
'X5','X6','X7','X8',’X9’)]
# Pilih variabel yang akan digunakan dalam PCA
selected_vars        <-        c('X1','X2','X3','X4',
'X5','X6','X7','X8',’X9’)
datapen_pca <- datapen_numeric[, selected_vars]
# Standarisasi data secara manual
datapen_pca_scaled <- scale(datapen_pca)
# Jalankan PCA pada data yang sudah distandarisasi
pca_model <- prcomp(datapen_pca_scaled)
summary(pca_model)
# Korelasi
cor_matrix <- cor(datapen_pca_scaled)
#Plot
library(corrplot)
corrplot(cor_matrix,
         method = "ellipse",
         order = "AOE",
         type = "upper",
         col   =   colorRampPalette(c("red",   "white",
"blue"))(200),
         addCoef,col = "black",
         number,cex = 0,8,
         tl,col = "black",
         tl,cex = 0,8)
#melihat nilai vector eigen
vector_eigen <- pca_model$rotation
print(vector_eigen)
#Mencari nilai loadings
# Ambil eigenvector dan standar deviasi (sdev)
eigenvector <- pca_model$rotation
sdev <- pca_model$sdev
# Hitung loading
loading <- sweep(eigenvector, 2, sdev, FUN = "*")
print(loading)
```

```
# Jalankan PCA dengan data yang telah distandarisasi
pca_model <- prcomp(datapen_pca, scale = TRUE)
summary(pca_model)
# Hitung eigenvalues
eigenvalues <- (pca_model$sdev)^2
eigen_df    <-    data,frame(PC    =    paste0("PC",
1:length(eigenvalues)), Eigenvalue = eigenvalues)
print(eigen_df)
# Pilih jumlah PC dengan eigenvalue > 1
num_pcs <- sum(eigenvalues > 1)
cat("Jumlah PC yang digunakan:", num_pcs, "\n")
# Ambil PCA scores untuk PC yang dipilih
pca_scores <- pca_model$x[, 1:num_pcs]
pca_scores_df <- as,data,frame(pca_scores)
# Tambahkan variabel dependen
pca_scores_df$Y <- datapen_numeric$Y


####MELAKUKAN IMPORT SHP UNTUK PEMODELAN ########
library(sf)
pj1<-st_read(dsn="C:/Users/ACER/OneDrive/文档/SEMESTER
8 SKRIPSIIIII PIRDAAAAA/data petaaaa", layer="Fiks
Sumbagsel ya (30,4)")
print(pj1)
# Menghapus dimensi Z dan M
pj1_sf_fixed1 <- st_zm(pj1)
library(dplyr)
# Menghapus kolom yang memiliki nilai NA di seluruh
baris
pj1_sf_fixed2 <- pj1_sf_fixed1 %>%
  dplyr::select(where(~sum(is,na(,)) <
nrow(pj1_sf_fixed1)))
# Menghapus kolom WIADKK dan WIADPR
pj1_sf_fixed22 <- pj1_sf_fixed2 %>%
  dplyr::select(-WIADKK, -WIADPR, -WIADKD)
# Memeriksa geometri yang invalid
invalid_geometries <- st_is_valid(pj1_sf_fixed22)
cat("Jumlah geometri invalid:",
sum(!invalid_geometries), "\n")
# Memperbaiki geometri yang invalid
pj1_sf_fixed3 <- st_make_valid(pj1_sf_fixed22)

library(spdep)
# Mengonversi ke format Spatial untuk digunakan dalam
spdep
shapefile_spatial <- as(pj1_sf_fixed3, "Spatial")
# Membuat pembobot kontiguitas berbasis berbatasan
langsung
```

```
nb_contiguity <- poly2nb(shapefile_spatial, queen =
TRUE)
# Mengubahnya menjadi matriks biner
W_matrix1 <- nb2mat(nb_contiguity, style = "B",
zero,policy = TRUE)
print(W_matrix1)
# Memeriksa matriks pembobot Queen
summary(W_matrix1)
# Membuat matriks W berbasis kontiguitas
W_contiguity <- nb2listw(nb_contiguity, style="W")
library(spatialreg)
# Membuat matriks pembobot spasial (W)
W_matrix <- nb2mat(nb_contiguity, style = "W",
zero,policy = TRUE)
# Menampilkan matriks pembobot spasial
print(W_matrix)

######### Depedensi Spasial ###################
#Autokorelasi lag Y
library(spdep)
# Menghitung Moran's I untuk autokorelasi spasial (Y)
moran_test <- moran,test(Y, W_contiguity)
# Menampilkan hasil uji Moran's I
print(moran_test)

#Autokorelasi error
# Menghitung Moran's I untuk autokorelasi spasial
Variabel asli
reg,klasik <- lm(Y ~ X1 + X2 + X3+ X4  + X5+ X6 +X7
+X8+ X9)
err,regklasik <- residuals(reg,klasik)
library(nortest)
moran,test(err,regklasik, W_contiguity)

##Melakukan uji LM untuk memilih model yang tepat ##
lm_testsa<- lm,RStests(reg,klasik, listw =
W_contiguity, test = "all", zero,policy = TRUE)
summary(lm_testsa)

#################### SARMA ASLI ###################
#1, Fit Model SARMA ASLI
SARMAa <- sacsarlm(Y ~ X1 + X2 + X3+ X4  + X5+ X6 +X7
+X8+ X9, data = datapen_numeric, listw =
W_contiguity, zero,policy = TRUE)
summary(SARMAa)

#Mengevaluasi Model Spasial
# 2, Fit model SAR
```

```
sar_modela <- lagsarlm(Y ~ X1 + X2 + X3+ X4  + X5+ X6
+X7 +X8+ X9, data = datapen_numeric, listw =
W_contiguity, zero,policy = TRUE)
summary(sar_modela)
# 3, Fit model SEM
sem_modela <- errorsarlm(Y ~ X1 + X2 + X3+ X4  + X5+
X6 +X7 +X8+ X9, data = datapen_numeric, listw =
W_contiguity, zero,policy = TRUE)
summary(sem_modela)

# 4, Dapatkan nilai AIC untuk setiap model
aic_values1 <- c(
  sara = AIC(sar_modela),
  sema = AIC(sem_modela),
  SARMAa = AIC(SARMAa)
)

# 5, Cetak hasil AIC
cat("AIC Values:\n")
print(aic_values1)

# Gabungan data untuk adjusted r squared
datapen_final1<-
datapen_numeric[,c('Y','X1','X2','X3','X4',
'X5','X6','X7','X8',’X9’)]
#######adjusted r SARMA ASLI #############
#Hitung residual sum of squares (RSS) SARMA ASLI #
RSS1 <- sum(residuals(SARMAa)^2)
# Hitung total sum of squares (TSS)
TSS1        <-        sum((datapen_final1$Y        -
mean(datapen_final1$Y))^2)
# Hitung R^2
R2_SARMA1 <- 1 - (RSS1 / TSS1)
n <- nrow(datapen_final1)
p <- 9
R2_adj_SARMA <- 1 - (1 - R2_SARMA1) * ((n - 1) / (n -
p - 1))
cat("Adjusted R² SARMA:", R2_adj_SARMA, "\n")

#################### adjusted r SAR #############
#Hitung residual sum of squares (RSS) SAR#
RSS1 <- sum(residuals(sar_modela)^2)
# Hitung total sum of squares (TSS)
TSS1 <- sum((datapen_final1$Y -
mean(datapen_final1$Y))^2)
# Hitung R^2
R2_SAR <- 1 - (RSS1 / TSS1)
n <- nrow(datapen_final1)
p <- 8
```

```
R2_adj_SAR <- 1 - (1 - R2_SAR) * ((n - 1) / (n - p -
1))
cat("Adjusted R² SAR:", R2_adj_SAR, "\n")

#################### adjusted r SEM #############
# Hitung residual sum of squares (RSS) SEM #
RSS1 <- sum(residuals(sem_modela)^2)
# Hitung total sum of squares (TSS)
TSS1 <- sum((datapen_final1$Y -
mean(datapen_final1$Y))^2)
# Hitung R^2
R2_SEM <- 1 - (RSS1 / TSS1)
n <- nrow(datapen_final1)
p <- 9
R2_adj_SEM <- 1 - (1 - R2_SEM) * ((n - 1) / (n - p -
1))
cat("Adjusted R² SEM:", R2_adj_SEM, "\n")


################### SARMA PCA ###################
#Mengevaluasi Model Spasial
#Model SARMA-PCA
SARMA <- sacsarlm(Y ~ PC1 + PC2 + PC3, data =
pca_scores_df, listw = W_contiguity, zero,policy =
TRUE)
summary(SARMA)
# Ambil residual dari model SARMA-PCA
residuals_sarma <- residuals(SARMA)
#Cek kembali residual sarma-pCA
library(spdep)
moran_test <- moran,test(residuals_sarma,
W_contiguity)
# Menampilkan hasil uji Moran's I
print(moran_test)

### UJI ASUMSI SARMA-PCA ###
Library (nortest)
#UJI NORMALITAS
errsarma<-residuals(SARMA)
ad,test(errsarma)
#UJI HOMOSKEDATISITAS
bptest,Sarlm(SARMA)

########adjusted r SARMA PCA #############
# Hitung residual sum of squares (RSS) SARMA_PCA #
RSS1 <- sum(residuals(SARMA)^2)
datapen_final1 <- pca_scores_df  # Copy
datapen_scaled
datapen_final1$Y <- pj1$Fiks,Sumba  # Tambahkan Y
```

```
# Hitung total sum of squares (TSS)
TSS1 <- sum((datapen_final1$Y -
mean(datapen_final1$Y))^2)
# Hitung R^2
R2_SARMAPCA <- 1 - (RSS1 / TSS1)
n <- nrow(datapen_final1)
p <- 3
R2_adj_SARMAPCA <- 1 - (1 - R2_SARMAPCA) * ((n - 1) /
(n - p - 1))
cat("Adjusted R² SARMA_PCA:", R2_adj_SARMAPCA, "\n")

############ Bootsrap PCA ##########################
library(sf)
library(spdep)
library(spatialreg)

# Definisikan Matriks Bobot
W1 <- W_matrix
W2 <- W_matrix

# Fungsi Residual Bootstrap SARMA
set,seed(1)

run_bootstrap <- function(B) {
  # Fit model SARMA awal
  SARMA <- sacsarlm(Y ~ PC1 + PC2 + PC3, data =
pca_scores_df, listw = W_contiguity, zero,policy =
TRUE)

  # Simpan residual & parameter awal
  residuals_SARMA <- residuals(SARMA)
  lambda_hat <- SARMA$lambda
  rho_hat <- SARMA$rho
  beta_hat <- coefficients(SARMA)
  beta_hat_3 <- beta_hat[4:6]  # Ambil hanya
koefisien PC1, PC2 & PC3

  # Inisialisasi penyimpanan hasil bootstrap
  n <- nrow(pca_scores_df)
  p <- 3  # Jumlah variabel bebas:
  num_params <- length(coefficients(SARMA))
  bootstrap_results <- matrix(NA, nrow = B, ncol =
num_params)
  bootstrap_AIC <- numeric(B)
  bootstrap_R2 <- numeric(B)
  bootstrap_adjR2 <- numeric(B)
  colnames(bootstrap_results) <- names(beta_hat)
  residuals_bootstrap_all <- list()  # Simpan
residual setiap iterasi
```

```
  ystar_list <- list()                # Simpan Y_star
setiap iterasi

  I_n <- diag(n)  # Matriks identitas

  # Looping bootstrap
  for (b in 1:B) {

    # Sampling residual bootstrap
    epsilon_star <- sample(residuals_SARMA, size = n,
replace = TRUE)

    # Cek apakah matriks bisa di-invers
    if (abs(det(I_n - rho_hat * as,matrix(W1))) < 1e-
10) {
      warning("⚠ Matriks (I - rho*W1) singular pada
iterasi ke-", b)
      next
    }

    # Hitung Y bootstrap dengan tryCatch
    Y_star <- tryCatch({
      solve(I_n - rho_hat * as,matrix(W1)) %*%
        ((I_n - lambda_hat * as,matrix(W2)) %*%
epsilon_star +
           as,matrix(pca_scores_df[, c("PC1",
"PC2")]) %*% beta_hat_3)
    }, error = function(e) {
      message("❌ Error saat menghitung Y_star pada
iterasi ke-", b, ": ", e$message)
      return(NULL)
    })

    # Cek apakah Y_star berhasil dihitung
    if (is,null(Y_star)) {
      next  # Skip iterasi jika gagal
    }

    # Konversi Y_star ke vektor
    Y_star <- as,numeric(Y_star)

    # Fit model SARMA pada data bootstrap
    SARMA_star <- tryCatch({
      sacsarlm(Y_star ~ PC1 + PC2 + PC3, data =
pca_scores_df, listw = W_contiguity, zero,policy =
TRUE)
    }, error = function(e) {
```

```
      message("❌ Model SARMA gagal di-fit pada
iterasi ke-", b, ": ", e$message)
      return(NULL)
    })

    # Cek apakah model SARMA berhasil dibuat
    if (is,null(SARMA_star)) {
      next  # Skip iterasi jika gagal
    }

    # Simpan hasil bootstrap
    bootstrap_results[b, ] <-
coefficients(SARMA_star)
    residuals_bootstrap_all[[b]] <-
residuals(SARMA_star)  # Simpan residual tiap iterasi
    ystar_list[[b]] <- Y_star

    # Hitung AIC dan R²
    bootstrap_AIC[b] <- AIC(SARMA_star)
    RSS <- sum(residuals(SARMA_star)^2)
    TSS <- sum((Y_star - mean(Y_star))^2)
    R2 <- 1 - (RSS / TSS)
    adj_R2 <- 1 - (1 - R2) * ((n - 1) / (n - p - 1))

    bootstrap_R2[b] <- R2
    bootstrap_adjR2[b] <- adj_R2
  }

  # Hapus nilai NA dari iterasi yang gagal
  bootstrap_results <- na,omit(bootstrap_results)
  bootstrap_AIC <- na,omit(bootstrap_AIC)
  bootstrap_R2 <- na,omit(bootstrap_R2)
  bootstrap_adjR2 <- na,omit(bootstrap_adjR2)

  # Hitung standard error dari hasil bootstrap
  bootstrap_se <- apply(bootstrap_results, 2, sd,
na,rm = TRUE)

  # Hitung estimasi parameter rata-rata
  bootstrap_estimates <- colMeans(bootstrap_results,
na,rm = TRUE)

  # Hitung z value dan p-value
  z_values <- bootstrap_estimates / bootstrap_se
  p_values <- 2 * (1 - pnorm(abs(z_values)))

  # Susun hasil estimasi parameter dalam dataframe
  results_df <- data,frame(
    Parameter = colnames(bootstrap_results),
```

```
    Estimate = bootstrap_estimates,
    Std,Error = bootstrap_se,
    z,value = z_values,
    Pr,z = p_values
  )

  # Cetak hasil AIC dan R² rata-rata per replikasi
  Average_AIC <- mean(bootstrap_AIC, na,rm = TRUE)
  Average_R2 <- mean(bootstrap_R2, na,rm = TRUE)

  # Tampilkan hasil bootstrap dan rata-rata AIC dan
R²
  cat("\n✅ Hasil Bootstrap untuk B =", B, "\n")
  print(results_df)
  cat("\n📉 Average AIC: ", Average_AIC, "\n")
  cat("🎯 Average Adjusted R²:",
mean(bootstrap_adjR2), "\n")

  return(list(results = results_df,
residuals_bootstrap = residuals_bootstrap_all,
ystar_all = ystar_list))
}

# Definisikan list untuk menyimpan hasil bootstrap
untuk semua B
hasil_bootstrap_all <- list()
# Jalankan bootstrap dengan berbagai nilai B
B_values <- c(50, 100, 200, 500, 1000)
for (B in B_values) {
  hasil_bootstrap_all[[as,character(B)]] <-
run_bootstrap(B)
}

########### Tetangga Matriks Pembobot #############
###########tetangga rook (sisi)######
nb_rook <- poly2nb(shapefile_spatial, queen = FALSE)
rook,listw <- nb2listw(nb_rook, zero,policy = TRUE)
#convert nb to listw type
rook,sumbagsel = rook,listw
bobot,rook = listw2mat(rook,listw)
bobot,rook
# Visualisasi tetangga berdasarkan aturan rook
plot(st_geometry(pj1_sf_fixed3), border="gray",
main="Tetangga Rook")
plot(nb_rook,
st_coordinates(st_centroid(st_geometry(pj1_sf_fixed3)
)), add=TRUE, col="blue")
```

```
#CEKKKKK 1
library(spdep)
# Menghitung Moran's I untuk autokorelasi spasial (Y)
moran_testr <- moran,test(Y, rook,listw)
# Menampilkan hasil uji Moran's I
print(moran_testr)

# Model dasar OLS
ols_model1 <- lm(Y ~ X1 + X2 + X3+ X4  + X5+ X6 +X7
+X8 + X9, data = datapen_numeric)
# Ambil residual dari model PCA
err_pca1 <- residuals(ols_model1)
# Uji Moran's I pada residual PCA
moran_pca1 <- moran,test(err_pca1, rook,listw)
print(moran_pca1)

# Melakukan uji LM untuk memilih model yang tepat
lm_tests1<- lm,RStests(ols_model1, listw =
rook,listw, test = "all", zero,policy = TRUE)
summary(lm_tests1)

#Model SARMA rook
SARMAr <- sacsarlm(Y ~ X1 + X2 + X3+ X4  + X5+ X6 +X7
+X8+ X9, data = datapen_numeric, listw = rook,listw,
zero,policy = TRUE)
summary(SARMAr)
residuals_sarmar <- residuals(SARMAr)


# Hitung residual sum of squares (RSS)
RSS1 <- sum(residuals(SARMAr)^2)
# Hitung total sum of squares (TSS)
TSS1 <- sum((datapen_final1$Y -
mean(datapen_final1$Y))^2)
# Hitung R^2
R2_SARMArook <- 1 - (RSS1 / TSS1)
n <- nrow(datapen_final1)
p <- 9
R2_adj_SARMArook <- 1 - (1 - R2_SARMArook) * ((n - 1)
/ (n - p - 1))
cat("Adjusted R² SARMA rook:", R2_SARMArook, "\n")


######BISHOP#######
library(spdep)
# 1, Membuat neighbor list queen (tetangga berbagi
sisi atau titik)
queen,nb <- poly2nb(shapefile_spatial, queen = TRUE)
```

```
# 2, Membuat neighbor list rook (tetangga berbagi
sisi)
rook,nb <- poly2nb(shapefile_spatial, queen = FALSE)

# 3, Menyaring tetangga diagonal (bishop) dari queen
bishop,nb <- lapply(queen,nb, function(neighbors) {
  diagonal_neighbors <-
neighbors[!duplicated(sapply(neighbors,
function(neighbor) {
    abs(neighbor[1] - neighbor[2]) > 1
  }))]
  return(diagonal_neighbors)
})
sum(sapply(bishop,nb, length) == 0)
attr(bishop,nb, "region,id") <-
as,character(1:length(bishop,nb))
class(bishop,nb) <- "nb"
bishop,sum <- nb2listw(bishop,nb, style = "W")
bobot,bis <- listw2mat(bishop,sum)


#CEKKKKK2
library(spdep)
# Menghitung Moran's I untuk autokorelasi spasial (Y)
moran_testb <- moran,test(Y, bishop,sum)
# Menampilkan hasil uji Moran's I
print(moran_testb)


# Model dasar OLS
ols_model2 <- lm(Y ~ X1 + X2 + X3+ X4  + X5+ X6 +X7
+X8+ X9, data = datapen_numeric)
# Ambil residual dari model
err_pca2 <- residuals(ols_model2)
# Uji Moran's I pada residual
moran_pca2 <- moran,test(err_pca2, bishop,sum)
print(moran_pca2)

# Melakukan uji LM untuk memilih model yang tepat
lm_tests2<- lm,RStests(ols_model2, listw =
bishop,sum, test = "all", zero,policy = TRUE)
summary(lm_tests2)


#Model SARMA Bishop
SARMAb <- sacsarlm(Y ~ X1 + X2 + X3+ X4  + X5+ X6 +X7
+X8 + X9, data = datapen_numeric, listw = bishop,sum,
zero,policy = TRUE)
summary(SARMAb)
```

```
# Hitung residual sum of squares (RSS)
RSS11 <- sum(residuals(SARMAb)^2)
# Hitung total sum of squares (TSS)
TSS11 <- sum((datapen_final1$Y -
mean(datapen_final1$Y))^2)
# Hitung R^2
R2_SARMAbishop <- 1 - (RSS11 / TSS11)
n <- nrow(datapen_final1)
p <- 9
R2_adj_SARMAbishop <- 1 - (1 - R2_SARMAbishop) * ((n
- 1) / (n - p - 1))
cat("Adjusted R² SARMA rook:", R2_SARMAbishop, "\n")
```

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Syafirda Harwi Laila, lahir di Manna, 14 Oktober 2003, dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan formal tingkat Sekolah Dasar di SD Negeri 79 Bengkulu Selatan hingga lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 14 Bengkulu Selatan dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya, masuk ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan dan lulus pada tahun 2021. Setelah lulus dari SMA penulis diterima di Program Studi S1 Statistika UNIB dengan NPM FIF021046. Penulis meraih gelar Sarjana Statistika dari Jurusan Matematika Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu pada tahun 2025 dengan judul skripsi " Penerapan Residual *Bootsrap* dan *Principal Component Analysis* (PCA) pada Model *Spatial Autoregressive Moving Average* (SARMA)". Segala kritik dan saran akan diterima oleh penulis untuk perbaikan kedepannya. Jika ada keperluan atau ingin berdiskusi dengan penulis dapat dihubungi melalui email syafirdaharwilaila1410@gmail.com.